译文。以英文版为准。 English

月海

供给穹丘之上的开口

佐哈尔·杜兰 · ORCID 0009-0005-3194-9387 · 2026年10月15日

计算环境

本文测量今日月球的月海，并通过本系列前几篇论文所建立的构建阶段来解读它们。分析要求在读取任何测量之前明确区分并确定两件事：每一陈述所指的构建阶段，以及每个数字所取自的数据来源。下表确定了这两者。表的上部各行回顾构建的几何（Paper 3）；下部各行列出本文每项研究所依据的玄武岩、重力、化学、撞击坑和高程图。

参数或条件	本文中的定义与数据来源
整体构建阶段	坐于地球梨形体尖端、由内部供给的天体，经历 Paper 3 的三个阶段：向外圆化、自转扁化和向内圆化；随后是释放阶段
梨形体尖端的尺寸	圆化阶段开始时宽 6,000 km，至释放时刻缩小为 3,000 km；梨形体基部宽 9,000–11,000 km（Paper 3）
山丘与接触面	山丘（隆起的基部）：宽 6,000 km，今日中心位于 16.6°N、13.1°E；接触面（最后的 3,000 km，即最后触及地球的区块）：中心位于 24.1°N、335.2°E（Paper 3，§B.4）
暴露区	按比例份额规则划分：正面角半径 31° 的圆冠、31° 至 70° 的环带，以及接触圆盘（Paper 3，§B.4）
前导半球 / 后随半球	通行约定：前导半球中心位于 90°W；后随半球中心位于 90°E
比较规程	“同类对同类”比较：在每一项地面比较的两侧均剔除月海区域，并明确说明
月海玄武岩图	LROC 全球图：644 个多边形，归为 97 个名称下的 646 个单元 [S1]
重力场	GRAIL 数据（GRGM1200L 布格模型）：阶数 6–660，地壳密度 2,550 kg/m³ [S2]
化学成分	铁与钛（FeO 和 TiO_2）：Kaguya 多波段成像仪，分辨率约 240 m [S3]；钍：月球勘探者号（伽马射线），分辨率约 60 km [S4]
撞击坑目录	罗宾斯（2019），直径 20 km 及以上 [S5]；王与吴（2021），直径 1 km 及以上 [S6]
地形与高程	SLDEM2015 模型，分辨率约 60 m [S7]

有几行需要稍作说明。**构建及其时间尺度。**在 LEF 模型中，月球并非成形后被抛出：它是作为一个立于地球之上的天体逐步构建起来的，坐落在地球自身物质的一个细长延伸体——*梨形体*——的尖端，并通过其外壳上的开口由内部供给。Paper 3 追踪这一天体经历的三个阶段——它从压扁的形状向外圆化为球体，被自转扁化，又在扁化松弛、自身变得更致密时重新向内圆化——在释放时刻，它是圆的，外层外壳是刚性的。从隆起阶段开始到 38.73 亿年前释放，整个构建历时约 6 亿年：隆起与梨形体阶段约 4 亿年，扁化阶段约 1 亿年，至释放约 1 亿年。本文所述的月海活动发生在构建的不同阶段：背面的大多数供给开口在早期活动，并随着梨形体的增长、到达它们的地球热量减少而封闭（由澄海供给的莫斯科海是例外）；边缘的开口在很长时间内保持活动；而作为地球压力传入月球之通道的正面月海，一直活动到释放。

山丘与接触圆盘。天体坐于梨形体尖端的部分，在今日月球上记录为正面的两个嵌套区域，它们是连接的印记。*山丘*是隆起的基部：天体下部的 6,000 km，在圆化开始时停靠在尖端上；它反映隆起的初始几何。*接触面*是其最后的 3,000 km，即释放时仍触及地球的区块——最终分离区。两者均以其在今日月球上的中心给出；335.2°E 即 24.8°W，因此接触面位于正面中心的西北方。*接触圆盘*，即围绕接触中心、半径 1,500 km 的圆，在全文中定义为最后触及地球的区域。

暴露区的比例份额规则。圆化保持了扁化天体原有的面积比例：天体圆化时，其表面的每一部分都保持其在整体中的份额，正如一个略微压扁的球上的每个区块在球变圆时保持其份额；这就是*比例份额规则*。该规则把梨形体上天体的各区转换为从今日正面中心量起的角度：31° 以内是直到最后阶段一直被覆盖的区域；31° 至 70° 之间是向外圆化期间从地球剥离的环带；70° 以外是上部穹丘，从一开始便暴露于太空。月海位于哪一区，决定了它的暴露时长：它向太空敞开多久、保持被覆盖多久（Part I）。

前导半球与后随半球。月球以一面朝向地球，因此其一半总是沿轨道朝前（*前导*半球），另一半朝后（*后随*半球）。两个半球以不同方式遭遇返回物质，这一差异影响撞击坑的计数（Paper 6）。

比较规程。本文中每一项地面比较都按同类对同类进行。月海上的撞击坑远少于其周围的陆地，因此只在一侧保留月海的比较测得的将是月海而非地面；故月海区域从比较的两侧均被剔除，且每项比较都明确说明这一点。

数据、分辨率与布格重力。月球勘测轨道器相机（LROC）的*玄武岩图*勾勒出月球上每一片暗色玄武岩平原的边界；这是文献中的月海图，本文逐单元地读取它。*重力*取自 GRAIL 任务。*布格*图是去除可见地形引力之后的重力场，以密度 2,550 kg/m³ 的地壳作为固定参考假设；剩余部分可用于识别地表之下的密度异常——即物质比该地壳更致密或更轻之处。该场由细节逐渐增加的分量构成，称为阶数；代表整个月球总体形状的低阶分量被略去，所保留的最高阶 660 决定了可识别的最细细节。重力场以毫伽（mGal）为单位进行分析，即十万分之一米每二次方秒。*化学*从轨道读取：铁和钛以氧化物 FeO 和 TiO_2 表示，单位为质量百分比（wt%），来自 Kaguya 多波段成像仪；钍以百万分率（ppm）表示，来自月球勘探者号计数的伽马射线。*撞击坑*取自两份全球目录，一份自 20 km 起完整，一份自 1 km 起；*高程*取自 SLDEM2015 模型。每幅图所附的尺寸——240 m、60 km、60 m——是其分辨率：它所能分辨的最细细节。

目录

计算环境；摘要；引言——文献与模型；本文的主张

PART A	**术语与定义**
A.1	开口、月海、盆地与供给穹丘
A.2	来源地并非落点
PART B	**本系列已确立的内容**
B.1	来自 Paper 3：梨形体上的天体
B.2	来自 Paper 6：返回物质
B.3	锁定的数值
PART C	**月海：何为月海、月海有多少，以及作为来源的月海**
C.1	文献中的月海
C.2	模型中的月海
C.3	按各种定义的计数
C.4	各计数之间的差别何在
C.5	月海与供给穹丘的匹配
C.6	定义差异所解释的内容
C.7	来源检验
C.8	覆盖层与撞击坑
C.9	晕的宽度与形状
C.10	开口周围的撞击坑记录
PART D	**开口：可见的与被掩埋的**
D.1	开口分布图
D.2	盆地还是撞击坑：取决于下方之物
D.3	风暴洋：一片玄武岩平原
D.4	被掩埋的供给穹丘
D.5	其上覆盖着什么
D.6	开口的特征取决于其所在区
D.7	出口开口与入口
PART E	**供给穹丘**
E.1	每个月海之下的供给穹丘

E.2	中心在穹丘之上下沉
E.3	底面为何下沉
PART F	**底面、各底面与最后散射体**
F.1	一个底面
F.2	边缘受拉，内部受压
F.3	边缘：撞击坑的层次
F.4	按区域划分的底面
F.5	底面上的撞击坑
F.6	冻结顺序与最后散射体
PART G	**大小与状态：时间中的月海与撞击坑**
G.1	同一底面上的三种状态
G.2	按大小划分的撞击坑状态
G.3	月海：温度、黏度与时间
G.4	到达的物质：温度、大小与距离
G.5	时间中的链条
G.6	接触面的平原：来自下方的热量与边缘
G.7	这表明了什么
PART H	**引擎**
H.1	压力、浮力与黏度
H.2	挥发分
H.3	通量、衰减与临界通量
H.4	地球的热量
PART I	**暴露的几何与世代**
I.1	移动的暴露前沿
I.2	从被覆盖的入口到暴露的出口
I.3	单个月海内部的逐步暴露
I.4	三个世代
I.5	月海在各阶段的作为

I.6	开口的大小作为记忆
PART J	**化学**
J.1	铁与钛的环
J.2	铁的年代学
J.3	钍由接触面所持有
J.4	接触面之内：月海、平原与高地
J.5	按经度
J.6	模型如何解读钍
J.7	月海盆地的外来质量
PART K	**定年**
K.1	五座时钟
K.2	月海的相对顺序
PART L	**统计**
L.1	数据与掩膜
L.2	复现
L.3	测量结果汇于一表
PART M	**预测与检验**
M.1	测量改变了什么
M.2	各项研究汇于一表
M.3	预测与检验
PART N	**讨论**
N.1	统一的图景
N.2	对文献的解释
N.3	已有的与新增的
PART O	**结论**
O.1	本文表明了什么
	后续工作——研究的开口；代码可用性；参考文献；附录 A——开口目录

摘要

何为月海：作为供给开口的月海。在 LEF 模型中，月球构建于地球之上，并通过其外壳上的开口由内部供给。本文提出，月海并非撞击盆地，而正是这些开口。每个月海都位于一个*供给穹丘*之上：一个从地下焦点被向上推起、并抬升其上方地壳的物体。通过大多数开口，物质上升、被抛出，并作为“返回物质”回落，形成了月球的撞击坑。接触面的月海——雨海和澄海——是将物质和压力从地球传入月球的通道，并未抛射（澄海仅有轻微的迸溅）。今日可见的暗色玄武岩平原只是这样一个开口留在地表的部分：其活动结束时冻结的最后一层。

按开口计数时，月海并不在玄武岩所在之处。开口的识别与计数依据的是供给穹丘在重力场中的印记，而非可见玄武岩的边界。供给穹丘致密，其引力强于周围地面，因此在去除地形引力后的 GRAIL 重力场（布格场）中，它表现为一个圆形高值。共识别出 73 个直径 100 km 及以上的此类高值：25 个位于敞开的月海之下，44 个被掩埋在明亮的高地之下，其中 36 个位于背面。在这些被掩埋的穹丘之上，铁和钍的含量与周围陆地相同，地壳厚出 8–13 km：较晚的层覆盖了它们。在重力梯度上识别出的 34 个月海中，有 33 个坐落在供给穹丘之上。

底面形态测量。每个底面都保持一个统一的水平面，如同冻结的湖泊，位于其边缘以下，中位数为 3.4 km。接触面的月海位于直到释放都触及地球的区域，与其旁的平原处于同一水平；远处的月海深陷于周围地面之下，处在一个由它们自身抛出的返回物质所构成的隆起领圈之内。在 12 个敞开月海中的 10 个，中心低于边缘，且下方穹丘越强，下沉越大（$\rho = -0.59$）。

来源：化学印记与撞击坑计数。六个月海周围的地面携带着它们的铁：FeO 含量在距月海边缘 150 km 范围内从 6.9 降至 3.1 wt%，并在 600 km 内保持高于远处高地的值；而该地面中的撞击坑比其所在地面更贫铁。在那些熔体漫过其边缘的平原旁，铁的过剩降至远处高地的水平。敞开月海的底面上几乎没有小撞击坑：其 2–5 km 撞击坑的数量只有周围陆地的十二分之一，最洁净的是接触面月海的底面。接触圆盘占表面的 17.5%，集中了 95% 的 3 ppm 以上的钍；其中心由模型预先确定，在 16,200 个可能的中心中排名第三；在圆盘之内，月海是钍最贫乏的地面，因为它们让自己的钍随最后的熔体沉回。若月海盆地由外来天体的撞击形成，它们将留下外来质量，而其熔体中并不携带这种质量。

论文结构。Part A 定义术语，B 回顾本系列已确立的约束；C 按每种定义计数月海，并把其周围的陆地解读为它们抛出的物质；D 绘制供给开口图，包括可见的与被掩埋的；E 测量供给穹丘，F 测量底面水平；G 追踪时间中的月海与撞击坑；H 界定驱动供给的引擎，I 界定向太空暴露的顺序；J 和 K 分析化学印记并校准时钟；L 汇总测量结果，M 汇总预测及其检验规程；N 和 O 进行讨论并作结论。

摘要的含义，用平实的话说：重新定义月海。文献与本文注视的是同样的暗色平原，却以名称指称不同的事物。在文献中，月海仅依地表外观定义：月海*就是*暗色的玄武岩平原。在 LEF 模型中，月海是其下方的结构：一个穿过月球外壳、位于致密物体之上的孔，物质从深处经由它上升，并在大多数开口处被抛出；暗色玄武岩平原只是流动停止时在这个孔上冻结的“最后一层皮”。火山口中的熔岩湖是一个恰当的图像：肉眼可见的冻结表壳并非火山本身；其下是液态区域，供给该系统的压力经由它传递。在此定义下，月海完全不必携带玄武岩；反之，一片玄武岩也不一定意味着月海。

重力所显示的。比周围更致密的物体对经过的航天器的引力略强，GRAIL 在整个月球上测绘了这一额外引力。供给穹丘冻结为一个致密、富铁的物体，产生局部的重力过剩，在图上表现为一个圆形高值。在计数的 73 个高值中，25 个位于暗色平原之下，4 个被部分覆盖，44 个被掩埋在普通的明亮地面之下——大多位于背面。它们是背面的开口，被后来构建其厚地壳的各层所掩埋。其上方的地表显示出与周围陆地相同的铁和钍值，因为它们*就是*周围的陆地：铺展于一切之上的覆盖层。厚度测量显示，被掩埋穹丘之上的地壳比同等强度的敞开穹丘之上厚 8–13 km，这一差值就是该覆盖层的厚度。*重力梯度*——引力随位置变化的速率——在致密物体的边缘最为陡峭；作者借助它识别出 34 个月海，其中 33 个坐落在 73 个穹丘之一上。唯一的例外智海位于南极–艾特肯之上，那里该盆地下方的热量把它的穹丘烘烤殆尽，致密印记随之消失（§C.5）。

底面所显示的。全程处于同一水平的底面，是像湖泊冻结那样冻结的：一个液态表面从边缘向内部缓慢冻结，而不是一堆分离的流动层。底面水平位于边缘以下几千米，底面中心在其下方的致密物体之上下沉：在 12 个敞开月海中，有 10 个的中心低于边缘。秩相关 ρ 取值在 -1 到 $+1$ 之间，衡量两个量同升同降的一致程度；数值 -0.59 表明一种反向关系：更强的穹丘以相当一致的方式伴随更低的中心。在各月海之间比较，接触面的月海——澄海最先冻结，离地球很近；雨海在分离之后、月球远离时冻结——与其旁的平原处于同一水平；更远的月海则深陷在一个由它们自身抛出之物构成的隆起领圈之内。

化学所显示的。若月海抛出了形成撞击坑的物质，那么每个月海周围的陆地必定携带其铁的印记，近处多、远处少——事实确实如此：氧化铁含量从紧邻月海边缘的 6.9 wt% 降至 150 km 处的 3.1，并在 600 km 处仍高于远处高地的背景值。后来在这片富集地面上挖出的撞击坑，把富铁的上部覆盖层抛到一旁，露出较贫的基底；因此它比周围的地面更贫。下方没有供给穹丘的玄武岩平原没有这样的剖面：它们的熔体漫过边缘，并未到达远处。钍是一种放射性元素，文献将其归因于岩浆洋的最后残余，它几乎全部集中在接触圆盘内：六分之一的表面持有其中的 95%。接触中心是在 Paper 3 中、在读取钍数据之前确定的；一项扫描检验把同样大小的圆盘依次置于整个月球上的 16,200 个点上，结果显示预先确定的中心捕获的钍多于除两个点以外的所有点（§J.3）。

底面上的撞击坑所显示的。敞开的液态月海会立即接纳或熔化落在其上的一切，因此在整个活动阶段都无法保存撞击坑的记录；底面只有从冻结之时起才开始积累并保存撞击坑。月海底面上的小撞击坑数量仅为周围陆地的十二分之一，最洁净的表面是较晚冻结的接触面月海。最后，若月海盆地是由外来天体的撞击挖出的，这些天体必然会在地壳中留下外来质量的残余；而盆地的熔体并不携带这种质量（§J.7），这一发现与内生来源相符。

引言——文献与模型

在主流文献中，月海被解释为两个彼此割裂的事件。首先，一个外来撞击体挖出一个盆地；数亿年之后，在第二个火山阶段，玄武岩从月球内部的月幔上升并淹没这一洼地。暗色平原是玄武岩，盆地是孔洞，二者分开计数：没有玄武岩的盆地不是月海，而撞击坑坑底上的一片玄武岩则是月海。产生玄武岩的热源被定位于风暴洋地区，那里集中了放射性的 KREEP 物质。KREEP 得名于其中的钾（K）、稀土元素（REE）和磷（P）；它富含钍和铀，其衰变释放热量，文献将其解释为全球岩浆洋结晶时留下的最后残余液体。

下表逐个问题地把主流文献对观测的解读与 LEF 模型的解读并列。每一行都是同一观测被赋予不同含义之处；本文其余部分逐行审视，并测量数据承载的是哪一种含义。第三行的*质量瘤*，即“质量集

中”，是在正面大型月海之下发现的重力过剩。

问题	主流文献	LEF 模型
月海的本质	充填盆地的暗色玄武岩平原	供给穹丘之上的开口；玄武岩是其中最后冻结的表面
盆地	外来撞击体撞击挖出的洼地	开口的边缘，由喷溅抬升、增高
质量瘤	月幔抬升及其上的玄武岩载荷	供给穹丘本身，冻结为致密、富铁的物体
热源	风暴洋之下 KREEP 的放射性衰变	地球——连接期间正面所朝向的天体
背面	月海稀少	供给穹丘多于正面，40 对 33，被掩埋在其各层之下
光滑的底面	较晚喷发的年轻玄武岩，因此此后累积的撞击很少	释放时炽热、低黏度的表面；此后缓慢冻结，其时大部分返回物质已经落下
钍	岩浆洋结晶的最后残余液体	接触面的印记：最后脱离地球的区域
年龄	喷发与淹没盆地的时间	开口的冷却时间

LEF 模型拒绝这种年代上和机制上的割裂，把同样的平原解读为一个连续的结构。月球构建于地球之上，通过开口由内部供给，而它的月海就是这些开口。每个月海都位于一个供给穹丘之上——物质经由它上升的物体——而玄武岩是通过它的物质中最后的部分。因此，本文的问题不是盆地中为何有玄武岩，而是何为月海、月海有多少，以及每个月海记录了构建月球的供给系统的什么。

重新定义证据。如果月海是开口，那么什么算作证据也随之改变：月海的识别不依赖其表面的颜色，而依赖四项可在公开地图上直接测量的指标。第一是地下印记：月海之下的致密物体，即供给穹丘。第二是周边的化学散布：月海周围的陆地必定携带它所抛出的物质。第三是形态上的连续性：底面必定是在其周围撞击坑形成之后作为一个整体表面冻结的。第四是热时钟：月海的年龄是它冷却的时间，而不是一次独立淹没到来的时间。这四项测量本文都逐一进行。

论文结构。本文首先统一术语：定义基本术语（Part A），并回顾本系列已确立的内容（Part B），使*开口*、*月海*、*盆地*和*供给穹丘*这些词在全文中只有一个固定含义。随后回答其核心问题：何为月海、按每种定义月海有多少，并把月海解读为返回物质的来源（Part C）。测绘追踪开口——可见的与被掩埋的（Part D）、每个月海之下的供给穹丘（Part E）以及在其上冻结的底面（Part F）。Part G 按大小和冻结时的状态，把月海和撞击坑在时间上并列。Part H 描述驱动供给的引擎——压力、浮力、黏度、挥发分和地球的热量——Part I 描述暴露的几何：开口从接触面之下显露出来的顺序。最后，本文解读化学（Part J）和时钟（Part K），汇总测量结果（Part L）及其预测与检验（Part M），并在 Part N 和 Part O 中进行讨论和总结。

> **本文的主张**
>
> **月海是供给穹丘之上的开口。**从地下焦点被向上推起的物质抬升了中心、拓宽了边缘，从而在开口之下构建出一个穹丘；物质经由它上升进入月海；在大多数开口处，物质被抛出，其中一部分作为返回物质回落到地表（接触面的月海雨海和澄海未抛射；澄海仅有轻微的迸溅）。文献

> 所计为月海的——暗色玄武岩平原——是这样一个开口留在地表的部分。按其下方的致密物体测绘开口表明，月海在地理上并不与可见的玄武岩区域重合：在重力场中可见的 73 个供给穹丘中，44 个位于明亮的高地之下，其中 36 个在背面，与它们所形成的撞击坑一起被掩埋在背面的各层之下（Part D）。
>
> **底面像湖泊一样冻结，并在其穹丘之上下沉。**每个底面都保持一个统一的水平面，位于其边缘以下约 3 km。接触面的月海与其旁的平原处于同一水平；离接触面更远的月海深陷于一个由它们自身抛出的返回物质构成的隆起领圈之内。月海中心低于其边缘，且其下方的穹丘越强，低得越多。有三个候选因素可导致这一中心下沉：下方致密富铁物体的重量载荷、抽吸作用，以及最主要的——冷热引起的热膨胀与收缩，质量越大则越强；三者之间的判定有待检验（Part E、F）。
>
> **月海是返回物质的来源。**每个月海周围的地面都携带其化学印记：它的铁和钛，随距离衰减。其附近的大撞击坑比该地面更贫铁，因为挖掘它们时把月海铺下的覆盖层抛到了一旁（Part C）。钍集中在月球最后触及地球之处：接触圆盘仅占表面的 17.5%，却集中了含量超过 3 ppm 的钍的 95%（Part J）。
>
> **月海按顺序封闭。**背面的大多数古老开口随梨形体的增长、到达它们的地球热量减少而最先封闭（由澄海供给的莫斯科海是例外）；边缘的开口在很长时间内持续抛出物质。正面月海是敞开的通道，地球的压力经由它们传入月球；在释放时刻，压力不再到达月球，抛射随之停止。正面月海当时炽热且低黏度，从外向内缓慢冻结，因此其底面光滑：雨海每百万 km² 有 11 个 20 km 及以上的撞击坑，而高地上为 205 个。释放之后，小撞击坑是由地球抛出的液滴——最后散射体——形成的（Part I，§§F.5–F.6）。
>
> 模型的要求以及可检验它们的内容汇集在 Paper 11（要求）中。

如何阅读此框。第一段是全文所依据的定义，它把月海分解为三个结构组分。*供给穹丘*是下方的物体：从地表以下的焦点被向上推起的物质，把其上方的地面在中部抬起、在两侧铺开，形如穹丘。*开口*是这股流动穿透外壳的突破点：物质经由它上升，在大多数开口处被抛出，其中一部分作为形成撞击坑的返回物质落回（Paper 6）；接触面的月海雨海和澄海未抛射（澄海仅有轻微的迸溅）。*玄武岩*是残留之物：开口中留下的最后熔体，冻结成今日可见的暗色平原。如此解读，月海依其下方的穹丘来识别，而结果表明大多数穹丘根本不携带玄武岩。

第二段说明底面记录了什么。湖泊冻结成一个平坦的表面；全程保持同一水平的底面也以同样方式冻结，作为一个液态表面，而非一堆分离的流动层。流动停止时，下方的穹丘冻结为一个致密、富铁的物体，底面中心在其上方较低——穹丘越强，下沉越深。有三个因素可以使它降低：该物体的重量、抽吸作用，以及最主要的——冷热引起的膨胀与收缩，质量在直径和深度上越大则越强；目前的测量尚不能在三者之间作出判定。第三段说明被抛出的物质去了哪里：进入每个月海周围的地面，成为富含铁和钛的覆盖层，紧邻边缘处最厚。钍标示的是另一件事：月球最后触及地球之处。

第四段给出月海停止活动的顺序。背面的大多数开口随梨形体增长、到达它们的地球热量减少而最先封闭；经由一条笔直的内部通道由澄海供给的莫斯科海是例外。边缘的开口长时间持续抛出物质。正面月海是敞开的通道，只要天体仍处于连接状态，地球的压力便经由梨形体通过它们传入月球；释放时，压力不再到达月球，抛射随之停止。正面月海当时炽热且低黏度，在几乎全部返回物质都已落下

之后，从外向内缓慢冻结。这就是其底面如此洁净的原因：雨海每百万 km² 有 11 个大撞击坑，而高地上为 205 个。**最后散射体。**释放之后，只有地球抛出的液滴仍能到达月球，它们把小撞击坑散布在光滑的底面上（§F.6）。

PART A

术语与定义

> **问题与方法**
>
> 术语*月海*（mare）在文献中有三重所指：暗色表面、盆地——地壳中的孔洞——以及其充填的历史。**方法：**模型把结构与其地表表现区分开来，并把返回物质的出发点与其落点区分开来。

本部分在本文使用这些词之前先把它们确定下来。原因是实际的：在文献中，*mare* 一词（拉丁语意为“海”，复数为 *maria*，中文称月海）同时用于暗色表面、其下方的孔洞以及孔洞充填的经过；一个在这三重含义之间切换而不加说明的论证是无法检验的。在这里，每样事物都有自己的名称。Part A 首先介绍本文所依据的仪器、测量和物质；随后 §A.1 定义模型的四个结构——供给穹丘、开口、月海和盆地——并把每一个与其在文献中的含义并列；§A.2 把撞击坑物质的来源地与其落点区分开来，本文中的每一次撞击坑计数都依赖于这一区分。

测量用语。月海通过少数几种仪器和少数几种物质来解读。下表汇集了全文分析所依据的术语、化学组分和仪器；每一项在此以平实的语言介绍一次，以便后续各部分可以直接使用而无需停顿。可以现在阅读此表，也可以在术语首次出现时再回来查阅。

术语	含义	本文中的用法
地面及其物质		
高地	覆盖月球大部分区域的明亮、贫铁的地面	用来与月海和平原比较的“地面”；远离任何玄武岩处，其 FeO 含量约为 2.30 wt%（§C.7）
反照率	表面反射太阳光的比例；暗色表面的反照率低	文献通过目视识别月海时所用的工具（§C.1）
玄武岩	一种暗色熔岩，富铁且常富钛，由低黏度的液态熔体结晶而成——像轻油一样稀，约 1 Pa·s（§G.3）	开口中最后冻结的一层，即其最后的表面，而非一次独立的淹没事件（§A.1）

术语	含义	本文中的用法
FeO、 TiO_2 、 质量百分比	氧化铁和二氧化钛，以占表面物质质量的百分比表示；Kaguya 多波段成像仪从轨道上依据反射太阳光的颜色读取它们，像素约 240 m [S3]	月海物质在月海周围地面上的印记（§§C.7–C.9）
钍，ppm	一种不进入晶体的放射性元素，因此熔体冷却时留在液体中，并在残余液体中富集；月球勘探者号的伽马射线谱仪依据其衰变绘制其分布，网格约 60 km [S4]；ppm 即百万分率，克每吨	接触面的标志，即最后从地球释放的区域（Part J）
KREEP	富含钾（K）、稀土元素（REE）和磷（P）并伴有钍的物质——都是留在最后液体中的元素	文献将风暴洋之下玄武岩的热源归于它；模型不接受这一点（引言，Part J）
溅射物	撞击坑形成时向外抛出并堆积在其周围的物质	区别于形成该撞击坑的“返回物质”（§A.2）
重力场		
GRAIL	由两颗前后相随环绕月球飞行的航天器组成的任务；每颗航天器飞过较致密的区域时会被略微向前拉或略微减速，二者之间距离的变化测得了下方的重力	重力场的来源，GRGM1200L 模型 [S2]
阶数 6–660	重力场的球谐展开：场被写成环绕月球的波的总和，阶数为 n 的波环绕月球 n 次。略去 6 阶以下的分量会去除最宽广的、整个月球尺度的变化；截止于 660 阶则决定了所保留的最细细节	决定该图能显示多大尺寸的致密物体
布格异常	扣除可见地形（山丘、撞击坑坑壁）引力后的实测重力，按密度 2,550 kg/m³ 的地壳计算。剩余部分来自地表以下的密度差异——就像称一个包裹，再减去已知的盒子重量来了解其内容物	用于定位供给穹丘（可见的与被掩埋的）的图
毫伽（mGal）	重力异常的单位：千分之一伽，1 伽为 1 cm/s²	模型中的阈值：供给穹丘定义为比其周围环带至少高出 50 毫伽的高值（§C.3）
重力梯度	布格重力的空间导数：它随位置变化的快慢。它在致密物体的边缘取极值，因此梯度图能勾勒出这类物体的轮廓，就像等高线在悬崖边缘处密集	作者在其上识别并圈定 34 个月海的图（§C.2）

术语	含义	本文中的用法
质量瘤	“质量集中”：盆地之下的地下质量过剩，产生局部重力高值	在模型中即供给穹丘本身（§A.1）
地图与目录		
LROC 月海图	在月球勘测轨道器相机（LROC）图像上勾绘的暗色玄武岩边界：644 个多边形，归为 97 个名称下的 646 个单元 [S1]	玄武岩计数（§C.3）；用作*掩膜*时，它从测量中去除玄武岩像素，使月海旁的陆地在不含月海、不带偏差的情况下被读取
QuickMap	LROC 数据的在线显示界面，可将重力图层和图像相互叠加	作者目视标记开口所用的工具（§C.2）
撞击坑目录	罗宾斯（2019）：所有 20 km 及以上的撞击坑 [S5]；王与吴（2021）：所有 1 km 及以上的撞击坑 [S6]	全文撞击坑计数和统计分析的数据库
月球上的位置		
正面与背面	月球每公转一周绕其轴自转一周，因此总以一面朝向地球：即正面	全文进行比较的两个半球
前导半球与后随半球	由轨道运动方向导出的两个半球：前导半球朝向月球运动方向，中心位于 90°W；其后的后随半球中心位于 90°E	决定返回物质的落点（§B.2）
朝地点	连接地球与月球中心的直线与月面的交点：直接朝向地球的点	附录 A 中距离的量算起点

A.1 开口、月海、盆地与供给穹丘

模型把月海的整体结构分解为四个独立组分，最好自下而上地理解：下方的致密物体（供给穹丘）、其物质到达地表之处（开口）、开口留下的表面（月海），以及周围的边缘（盆地）。

供给穹丘。供给穹丘是在月海之下、物质从地下焦点被向上推起之处形成的致密结构。这一推力抬升中心、铺展边缘，从而构建出穹丘。物质从它上升进入月海；在大多数开口处，物质被抛出，其中一部分作为返回物质回落到月面（接触面的月海雨海和澄海未抛射；澄海仅有轻微的迸溅）。穹丘既不是静态的侵入体，也不是塞子，而是穿过它并继续向外的流动本身的几何产物。这一区别是有意义的。侵入体是进入地壳并停留其中的熔体；塞子是堵塞通道之物。供给穹丘既不是静止下来的物体，也不是障碍；它是流动在向上通过时自身构建的形状，就像强劲泉水在流经出口时在出口上方抬起一个土丘。流动停止后，穹丘固结为一个致密、富铁的物体，今日重力场将其识别为显著的布格高值（Part E）。

开口。开口是供给到达地表的突破点，它以两种状态出现。*出口开口*把物质向外抛出；*入口*（mouth）在覆盖之下把物质导送至出口开口，并且只在接触面退缩时才暴露出来。同一结构可以以

入口开始、以出口开口结束（§I.2）。开口不是具有固体管壁的管道，而是母体物质中的一个液态区域，由它与周围刚性物质之间的黏度反差所界定，压力经由它传递。黏度是物质对流动的阻力——蜂蜜的黏度大于水，而冷而刚硬的外壳的黏度远大于二者。因此，开口是按其物质相对于周围物质流动的难易来定义的，而不是按管壁；来自下方的压力像穿过缝隙一样通过液态区域，而周围的刚性物质则不让它通过。

下表把每个熟悉的术语与文献赋予它的含义以及它在本文中的含义并列。逐行阅读：第一列是术语，中间一列是受过月球地质训练的读者对它的理解，最后一列是它在后文中的含义。

术语	文献中的理解	本文中的含义
盆地	外来天体撞击形成的巨型撞击坑	开口的隆起边缘，由其自身返回物质的层次构成（§F.3）
月海	充填盆地的玄武岩，或任何暗色玄武岩平原	供给穹丘之上的开口；玄武岩是其最后冻结的表面
质量瘤	盆地之下的正质量过剩：月幔抬升与玄武岩载荷	供给穹丘本身，冻结为致密、富铁的物体（Part E）
隐月海	被较晚的溅射物覆盖的玄武岩	被掩埋的开口：表面被较晚的层所覆盖的供给穹丘（Part D）
底面	玄武岩层的顶面	开口冻结的表面，位于其边缘以下约 3 km（中位数 3.4 km，§F.1）

其中两行承载了大部分分量。在第二行中，月海不再是一个表面，而成为一个结构：暗色玄武岩只是开口在顶部留下的最后之物。在第四行中，隐月海——在文献中是隐藏于明亮物质之下的月海——简单地成为一个表面后来被覆盖的开口；它与其他任何开口一样计数。其余各行由此推出：盆地是开口用自身物质构建的隆起边缘，质量瘤是冻结的供给穹丘，底面是开口冻结的顶部表面。

A.2 来源地并非落点

活动的出口开口把物质抛到 50 至 1,000 km 的距离。在其整个活动期间，开口自身的底面是液态的或经历再熔化，覆盖了自己的记录；相反，其周围的固态地面接纳并保存它所抛出的物质。因此，活动开口附近的表面会积累由开口抛出物形成的撞击坑，而开口的底面则会失去落在其上的撞击坑，因为它仍是液态或再次熔化。所以，表面上观测到的撞击坑数量并非一个简单的时钟，而是由一个平衡方程决定：

$$N_{obs} = N_{\mathrm{bg}} + N_{return} - N_{erased},$$

其中 N_{obs} 是今日在该表面上观测到的撞击坑总数，N_{bg} 是背景撞击坑——由来自所有其他来源的物质在那里形成的撞击坑——N_{return} 是返回物质撞击坑——由邻近开口抛出的物质形成的撞击坑——而 N_{erased} 是后来因熔化或覆盖而被抹去的撞击坑。该方程是一条记账规则，而非需要拟合数据的模型：它只说明撞击坑计数同时是三个过程的结果，因此不能当作时钟来读。

掩膜的局限。去除月海的掩膜把底面面积排除在比较之外，但并不能恢复被抹去的部分：底面在活动期间熔化掉的撞击坑已经消失，剩余地面中没有任何东西显示它们曾在何处。**检验规程。**无法把一个

撞击坑归属于抛出其物质的月海——返回物质不带有其来源的标签，而一个开口会把物质抛到 50 至 1,000 km 之间的任何距离。因此检验是统计性的，依据两条判据。距离检验：如果月海是来源，那么其周围的地面和撞击坑平均而言必定在近处比在远处更强烈地携带它们的物质（§C.7）。侧向检验：它们在前导半球与后随半球之间必定不同（Paper 6）。

现在我们所拥有的：为下方的致密物体（供给穹丘）、它到达地表之处（开口）、它留下的表面（月海的玄武岩）以及周围的边缘（盆地）分别确立的名称；以及一条规则：撞击坑计数同时记录了到达、返回和抹除。

PART B

本系列已确立的内容

> **问题与方法**
>
> 月海通过 Paper 3 的构建和 Paper 6 的返回物质来解读，二者在此都不重新推导。**方法：**从中所取的内容集中于一处陈述，数值保持固定。

来自本系列的基础。本文建立在本系列先前的两篇论文之上，不重复它们的论证。从 Paper 3 *《LEF 机制的实际》*中，本文采用天体在地球上构建阶段的几何，并由这一几何得出今日月球所划分的各区。从 Paper 6 *《撞击坑》*中，本文采用撞击坑的来源：从天体抛出并返回其上的物质。本部分说明采用了什么、它在先前论文中的何处推导，以及哪些数值在此作为常量保持固定；它们不在此重新计算，希望核查其中任何一项的读者可参阅其出处。

B.1 来自 Paper 3：梨形体上的天体

梨形体尖端的尺寸。在模型中，快速自转的地球抬升起一个隆起，隆起被拉伸成梨形，而后来成为月球的天体就构建在其尖端上（Paper 3）。天体坐落在地球梨形体弯曲的尖端上：一个扁化的球体，下部穹丘位于尖端上，上部穹丘在其上方——如同一个压扁的球放在圆形支座上，下侧紧贴支座，顶部高高耸起。尖端的宽度在构建过程中变化：圆化开始时为 6,000 km，释放时刻为 3,000 km。随着天体趋向球形，它与地球的接触面积缩小到其宽度的一半（Paper 3，§B.4）。

构建的三个阶段。构建依次经历三个阶段：*向外圆化*，即坐于尖端的天体转变为球形；*扁化*，大多数撞击坑及其中最大的撞击坑在此阶段形成，其时分异已有进展，抛出的物质轻且富水；以及*向内圆化*，即扁化的松弛，天体在此阶段变得更致密。分异是熔体分离为较重和较轻部分的过程；到扁化阶段，分异已进展到足以使向外抛出的物质轻且富水。三个阶段均在 Paper 3 中推导；在此，它们决定了开口暴露的顺序。

三个参考区被带到今日的月球上。**山丘**即隆起的基部，宽 6,000 km 的条带，集中了正面月海的 99%。**接触面**即最后的 3,000 km，集中了其中的 66%。**雨海**位于接触面之内，是直到分离都与地球

保持连接的开口；热量和物质经由它以及较早剥离的澄海，从地球进入天体。这两个份额都是*面积*份额：即 LROC 图上正面暗色玄武岩面积的份额，而非月海数目的份额（按数目，附录 A 中正面的 14 个月海有 13 个位于山丘内，4 个位于接触面内）。66% 对应于 Paper 3 中在图上勾绘的接触面；在附录 A 中半径为 3,000 km 和 1,500 km 的圆上，这两个份额分别为 99.8% 和 72%。山丘是圆化开始时坐于宽阔尖端之上的区域，接触面是释放时仍处于连接状态的区域；在今日月球上，它们是正面两个相互嵌套的圆盘，其中心在 §B.3 中给出。二者的出处均为 Paper 3，§B.4。

接触面如何脱离：释放时刻。*共转线*是与地球一同旋转的天体已达到自由轨道速度的距离。当天体的质心到达这条线时，接触面从梨形体尖端剥离，月球在稍越过此线之处分离。恰好在共转线上分离会使月球处于圆轨道上，而潮汐力无法使圆轨道变为椭圆；因此，月球的椭圆轨道要求在质心越过此线之后稍晚分离。本系列采用在此线之外约 210 km 处释放，此时略多于一半的月球——约 58%——已越过此线，因为两项独立检验都汇聚于这一点：今日的倾角（在 22.5° 处释放）和今日的偏心率（对于炽热的年轻月球）。完整的表格见 Paper 3。

按暴露时间对开口分类。开口分为三类：平坦外壳上的开口，在第一阶段暴露；上部穹丘上的开口，随其升起而暴露，并向外抛出物质；以及下部穹丘之下的开口，直到释放都保持被覆盖，仅用于物质通过。这些就是 §A.1 的出口开口和入口，现在被定位在时间之中；它们在今日月球上所属的区，在附录 A 中针对每个月海给出。

硅铝层的去除。正面是被热量打开的：触及地球梨形体尖端的区域，即接触面的 3,000 km，熔化并去除了其硅铝层——地壳上部较轻、富含硅和铝的层。正面月海之下的薄地壳之所以薄，*正是因为*它们是开口（Paper 3，§B.7）。因果顺序是关键：那里的地壳并非先天就薄、后来被突破；它之所以薄，是因为开口及其下方的热量去除了其上层。

B.2 来自 Paper 6：返回物质

撞击坑的来源。从开口抛出的物质以与其离开时相当的撞击速度返回并落在外壳上，形成了撞击坑：其中约 99% 由返回的地球物质形成，而非由外来天体形成（Paper 6，*《撞击坑》*）。向上抛出的石子以抛出时的速度落回；同样，从开口抛出的物质落回时速度足以形成撞击坑。**前导半球与后随半球。**天体的运动方向在其两个半球之间造成了不对称：天体自身的抛出物朝后随半球（中心位于 90°E）落下，并与前导半球（中心位于 90°W）迎面相遇——前导半球冲入物质之中，如同跑步者冲入雨中，因此受到更强烈的撞击。**外来质量的缺失。**月海是这一物质的来源，而外来撞击体本应留下的外来质量在地壳中并不存在（Paper 6，§C.1、§L.5，Parts F–I）。这就是两篇论文之间的联系：Paper 6 测量撞击坑，本文则指名道出抛出形成这些撞击坑之物质的开口。

B.3 锁定的数值

下表汇集了取自 Paper 3 和 Paper 6 的数值。它们在全文中保持固定，并作为输入条件使用：本文的任何结果都不是通过改变或调整它们得到的。最后一列给出每个数值所出自的论文及其在该文中所测量的内容。

量	数值	出处及在本系列中的背景
梨形体尖端，圆化开始 / 释放	6,000 / 3,000 km	Paper 3：天体向外圆化时，接触面宽度从 6,000 km 缩小到 3,000 km（§B.4）
梨形体基部宽度	9,000–11,000 km	Paper 3：梨形体从地球升起处的宽度
山丘中心 / 接触中心	16.6°N 13.1°E / 24.1°N 335.2°E	Paper 3，§B.4：两个嵌套圆盘在今日正面上的位置；335.2°E 即 24.8°W
正面圆冠/ 环带	31° / 31°–70°	Paper 3，§B.4：比例份额规则——天体圆化时，各部分保持其在表面中的份额，7% 和 33% 的面积份额变为 31° 和 70° 的圆冠
尖端上天体的密度	1,300 kg/m³	Paper 3，§B.2：坐于尖端的完整月球质量处于发泡的轻质状态，今日为 3,344
返回地球物质撞击坑所占份额	约 99%	Paper 6：由返回物质而非外来天体形成的撞击坑

前三行确定事物所在的位置；第四行确定暴露区（距朝地点 31° 范围内的正面圆冠，以及 31° 至 70° 的环带；该规则确定它们围绕朝地点的大小，而在今日月球上它们围绕接触中心分布，附录 A 即据此定位每个月海——Paper 3，§B.4）；第五行确定天体在构建阶段有多轻；第六行确定撞击坑从何而来。这些数值固定之后，本文其余部分便转向月海本身。

PART C

月海：何为月海、月海有多少，以及作为来源的月海

> **问题与方法**
>
> 月海的数目取决于什么是月海；而作为开口的月海，必定是抛出形成其周围撞击坑之物的那一个。**方法：**两种定义并列，每一计数都在其自身的定义下给出并逐一匹配，并在月海周围的地面中寻找它们的物质。

这是本文的核心部分，它依次回答三个问题。何为月海——暗色平原，还是供给穹丘之上的开口（§§C.1–C.2）？在每种定义下月海有多少，计数为何不同（§§C.3–C.6，Study 1）？如果月海是开

口——它是否抛出了其周围的物质（§§C.7–C.10，Study 2）？前两个问题由重力场和玄武岩图回答；第三个由地面的化学回答。

C.1 文献中的月海

低反照率判据。在文献中，月海是一个表面：平坦的暗色玄武岩平原，依其低反照率在光学上识别，并依其轮廓测绘。盆地是一个独立的结构，由外来撞击体形成，而月海只是其充填阶段。因此，没有玄武岩的盆地不是月海，而撞击坑坑底上的一片玄武岩则是月海。隐藏在较晚明亮物质之下的玄武岩是隐月海，即看不见的月海。**IAU 的分类。**国际天文学联合会按类型命名暗色平原：Oceanus、Mare、Lacus、Sinus、Palus——洋、海、湖、湾和沼，这些名称是在人们认为暗色平原是水的时候取的。按此定义，计数纯属目视：任何暗色、平坦、由玄武岩构成的地貌都计为月海，与其大小及其下方之物无关。

C.2 模型中的月海

供给穹丘判据。在模型中，月海是供给穹丘之上的开口，玄武岩只是留在其表面的部分，即最后冻结的一层。计数依据地壳之下的结构，而非其上方的光学性质，由此得出两条规则。**增补规则（被掩埋的开口）：**凡下方有供给穹丘的开口都计入，即使它被掩埋在明亮物质之下、不携带可见的玄武岩。**剔除规则（无穹丘的玄武岩）：**较晚的撞击坑在其坑底暴露出的、下方没有穹丘的玄武岩斑块，不计入：这是一个落在熔岩区域上并暴露出熔岩坑底的撞击坑。第一条规则增补了文献看不见的月海；第二条剔除了文献所见的一些月海。

识别规程：本文所考察的月海。这些月海由作者在 GRAIL 布格重力场的梯度图上识别并圈定，梯度图勾勒出地表之下致密物体的边缘：共 34 个开口，在附录 A 中列出其位置、所属区以及各自下方的供给穹丘。识别是目视进行的：作者在 QuickMap 界面的梯度图上，标出圈围致密物体的圆形轮廓，无论其上是否覆有暗色玄武岩。这些就是本文的月海，文中每项研究都在它们之上进行。

34 个月海与 36 个标记开口。全文反复出现两个计数，必须把它们分开。*36 个标记开口*是作者在 QuickMap 上目视标记的原始样本，编号 1 至 36；它们是地壳检验（§D.2）和 Study 3 的样本。其中六个标记（编号 2、8、14、15、22 和 31）未能作为月海成立，后来又增补了四个开口（编号 37–40）；因此附录 A 的目录包含 34 个月海，其中包括哥白尼 H（35）和暑湾（36）。正文提到*月海*时，指这 34 个；提到*标记开口*时，指 36 个原始标记。

排除项与平原的定义。每个月海都被赋予其下方供给穹丘核心的面积。其中三个——智海、阿波罗和贝利——位于背面最大、最古老的盆地南极–艾特肯之上；该盆地之下的热量把它们下方的供给穹丘“烘烤”殆尽，每个被赋予 150 km 的半径。不带供给穹丘的暗色玄武岩平原——风暴洋、岛海、云海、知海、冷海、汽海、静海等——不是月海：它们是梨形体截面上的普通地壳，在天体处于连接状态期间被地球的总体热量就地熔化，没有通往深处的通道。它们暗色的原因与月海底面暗色相同——熔体在其上冻结——但熔体来自外部施加的热量，而非自下方上升的供给，因此其下方没有致密物体。在本文中它们称为*平原*。丰富海、南海和死湖虽然位于重力高值之上，但不属于本文的月海。

C.3 按各种定义的计数

计数矩阵。下表逐一汇集了使用中的每一种月海计数，每一种都置于产生它的定义之下。灰色各行像文献那样计数玄武岩表面；蓝色各行像模型那样计数供给穹丘之上的开口。较深的蓝色标出论证所依据的计数：供给穹丘，其中大多数被掩埋。

定义	数目	计数对象
主流文献：玄武岩表面		
已测绘的玄武岩单元，LROC [S1]	646	暗色玄武岩多边形，归于 97 个名称之下
1,000 km² 及以上的单元	189	正面 122 个，背面 67 个
按类型的名称	26 / 18 / 1	Mare 或 Oceanus（海或洋）/ Lacus（湖）/ Palus（沼）；其余为以其撞击坑命名的撞击坑坑底
有名称的月海，不含六个最大者	33	Part E 的检验集
500 km 及以上的盆地，诺伊曼等 [S10]	20	重力场中的大型盆地
LEF 模型：供给穹丘之上的开口		
作者在 GRAIL 梯度图上识别的月海	34	正面 14 个，背面 20 个（附录 A）
重力场中的供给穹丘，100 km 及以上、50 毫伽及以上	**73**	25 个位于敞开月海之下，4 个部分覆盖，**44 个被掩埋**
底面检验中明确的供给穹丘（§E.1）	22	含较弱者为 37 个

文献的计数从 646 到 20 不等，取决于把什么视为一个月海：每个多边形、每个大多边形、每个名称，或每个大盆地。模型的计数属于另一类。34 个月海是作者识别的开口；73 个供给穹丘是重力场中每一个大到且强到足以成为这种穹丘的致密物体；而这 73 个之中只有 25 个其上有敞开的月海。单独解读的玄武岩计数会完全漏掉 44 个被掩埋的穹丘。

供给穹丘的自动识别规程。供给穹丘是致密的，因此其引力强于周围地面。识别通过对 GRAIL 重力场的统一自动扫描完成，采用两个阈值：尺寸阈值——直径 100 km 及以上的圆形较强重力斑块；强度阈值——中心比其周围环带高出 50 毫伽及以上的重力过剩。没有任何穹丘是目视挑选的，两个阈值在各处一律适用。**覆盖分类。**对每个穹丘，在 LROC 图上读取其上方的玄武岩覆盖：*位于月海之下*——其面积的 25% 及以上为玄武岩；*被掩埋*——少于 5%，仅有明亮的高地；*部分覆盖*——介于 5% 与 25% 之间。因此，两份目录——目视标记的 34 个月海和按阈值找到的 73 个穹丘——是彼此独立建立的，§C.5 对二者进行交叉比对。

C.4 各计数之间的差别何在

计数之间的差距并非偶然，而是源于四个明确的原因。下表逐一列出，每一个都是两种定义对同一地面给出不同答案之处。

差别	原因
单一平原，多个开口	风暴洋是一片面积 180 万 km² 的平原，包含多个供给穹丘；文献将其计为一个月海
单一开口，多个单元	一个开口的玄武岩被高地和较晚的撞击坑切割成许多多边形；646 个单元变为几十个开口
无玄武岩的开口	44 个供给穹丘不携带玄武岩：36 个在背面，8 个在正面的边缘和两极；文献一个也不计入
无开口的玄武岩	落在熔岩区域上的撞击坑坑底携带玄武岩而其下没有穹丘；文献计入它们，模型不计入

归并与类型。前两行通过归并改变计数：一片大平原可能隐藏多个开口，一个开口在图上可能显示为许多碎块。后两行通过类型改变计数：失去玄武岩覆盖的开口仍是开口，碰巧携带玄武岩的撞击坑坑底仍是撞击坑。加亮的一行是最大、也最重要的单项差别：44 个开口是玄武岩计数完全看不见的。

月球的二分性。二分性是两个半球之间众所周知的反差：暗色、月海丰富的正面，与几乎没有月海的明亮背面。在背面，文献计数的月海很少而模型计数的开口很多；在正面，两种计数相近。因此，这种二分性不是开口的二分性，而是覆盖开口之物的二分性。

C.5 月海与供给穹丘的匹配

匹配条件。如果月海是供给穹丘之上的开口，那么在梯度图上标记的月海与按阈值找到的穹丘应当是同一些地方。本节对此进行检验：将在重力梯度上识别的 34 个月海与重力场的 73 个供给穹丘交叉比对；当月海位于穹丘核心半径之内、或距其中心 150 km 以内（取二者中较大者）时，月海与穹丘定义为同一单元。**结果：34 个月海中有 33 个坐落在供给穹丘之上**——正面全部 14 个，背面 20 个中的 19 个。唯一的例外是南极–艾特肯之上的智海，其供给穹丘被该盆地之下的热量“烘烤”而消失；位于同一盆地之上的阿波罗和贝利处在一个邻近大穹丘的核心之内。73 个穹丘中有 33 个承载月海：12 个位于玄武岩之下，2 个部分覆盖，19 个位于明亮高地之下。完整表格见附录 A。

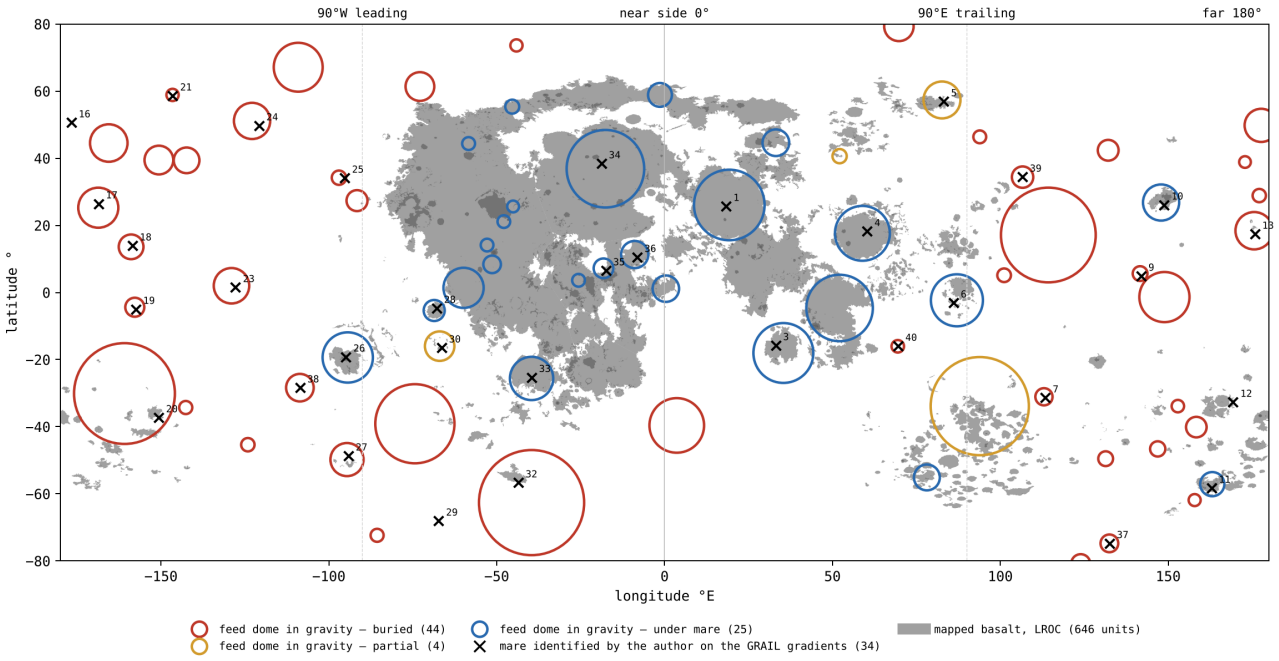


图 1. 同一幅图上的三种月海定义：LROC 测绘的玄武岩（灰色，646 个单元）、GRAIL 场的供给穹丘（圆圈，按其上方的覆盖：44 个被掩埋者为红色，4 个部分覆盖者为琥珀色，25 个位于月海之下者为蓝色），以及在 GRAIL 梯度图上识别的 34 个月海（十字，编号同附录 A）。等距圆柱投影；圆圈大小对应穹丘直径。

读图。图 1 把三种定义置于同一幅图上：整个月球平铺展开，经度沿图的横向，纬度向上。先看灰色斑块：玄武岩密集于正面，位于图的中部。再看圆圈：红色的，即被掩埋的穹丘，大多位于完全没有灰色的地方，即背面。最后看十字：几乎每个十字都位于某个圆圈之内，无论红色还是蓝色。这幅图一眼就显示出本部分的论点——开口遍布两侧，而玄武岩并非如此。

偶然性检验。如果穹丘覆盖了月球的大部分，34 中 33 的匹配仍可能出于偶然。下表检验非月海的点落在穹丘上的频率：每一行以不同方式放置 34 个点，重复 20,000 次，并计数其中有多少落在穹丘上。绿色一行是结果；红色各行是偶然情形；橙色一行是最严格形式的偶然情形。

34 个点的放置方式	落在穹丘上（平均）	20,000 次试验中的最大值	达到 33 的试验
34 个月海本身	**33**	—	—
在球面上随机分布	7.9	18	0
整个点集向任意方向随机旋转	7.9	26	0
整个点集仅沿经度旋转	8.0	33	100 次中 2 次

随机分布与整体旋转。随机放置的点在 34 个中约有 8 个落在穹丘上：穹丘覆盖约四分之一的表面。把整个月海点集作为一个整体旋转，保留了其格局——间距和聚集——只移动格局所在的位置；它同样给出约 8。**仅沿经度旋转。**这种旋转使每个月海保持在其纬度上，从而保留月海和穹丘偏好相同纬度的任何共同倾向；即使在这一严格约束下，33 也只在 100 次试验中出现 2 次，而且只出现在几度的旋转中，这些旋转使点集几乎留在原处。**结论。**月海与穹丘并非碰巧重叠的两个独立分布：它们是同一份记录。

现象。文献依暗色玄武岩计数月海；模型把它们作为供给穹丘之上的开口来计数，无论是否有玄武岩覆盖。**知识空白。**尚未检验在重力梯度上识别的月海与在重力场中测得的致密物体是一份记录还是两份。**研究问题：**在 GRAIL 梯度图上识别的月海落在重力场供给穹丘上的频率，是否高于偶然所能给出的频率？

制图文献把月海记录为暗色玄武岩单元：LROC 图上 646 个可区分的多边形 [S1]。与此同时，大型盆地被识别为地形和重力中的环，其中 20 个为 500 km 及以上 [S10]。被掩埋的玄武岩，即“隐月海”，通过两种途径识别：重力，以及暗晕撞击坑——穿透明亮覆盖层、把其下暗色玄武岩抛出、从而在自身周围形成暗晕的小撞击坑 [S17]。大型盆地之下的致密物体，即质量瘤，在文献中被解释为玄武岩充填与抬升月幔的组合 [S20]。**本文的新内容：**对每一个 100 km 及以上的圆形重力高值进行自动扫描，把每一个都作为供给穹丘的候选；读取每个高值上方的覆盖，并以此检验在梯度图上识别的月海。

研究假设：月海是供给穹丘之上的开口。由此推出，在重力梯度上所见的月海与在重力场中测得的供给穹丘是同一供给系统的同一份记录：几乎每个月海都坐落在穹丘之上，频率远高于偶然所能给出的；而许多穹丘不携带玄武岩，其中大多数位于背面。

研究类型：定量、实证；目录交叉比对，并以蒙特卡罗模拟进行偶然性检验。**样本：**34 个月海的目录（附录 A）；从 GRAIL 场（阶数 6–660）自动提取的 73 个供给穹丘的目录；LROC 的 646 个玄武岩单元。**工具：**GRAIL 布格重力 [S2]、LROC 月海图 [S1]，以及交叉比对目录并抽取随机集的专用代码。

规则	原因，用平实的话说
供给穹丘的识别：100 km 及以上、比周围高出 50 毫伽及以上的圆形重力高值	致密物体的引力强于其周围地面；阈值把小而弱的斑块排除在外
覆盖指标：敞开月海——玄武岩占 25% 及以上；被掩埋月海——少于 5%；部分——介于二者之间	依其上方之物区分敞开月海与被掩埋月海
匹配条件：月海位于穹丘核心半径之内或距其中心 150 km 以内，取二者中较大者	若月海坐落在穹丘上，则月海与穹丘为同一单元

73 个穹丘的提取完全依照扫描阈值从重力场自动完成，没有人工干预：没有任何穹丘是目视挑选的。与此同时并且独立地，34 个月海通过观察重力梯度识别。两组按上述匹配条件交叉比对，并对模拟中的每个随机集施用完全相同的规程。

*实证匹配。*运行交叉比对代码表明，34 个月海中有 33 个坐落在供给穹丘之上。*偶然能做到这一点吗？*在自由随机分布中，把 34 个月海替换为在球面上随机放置的 34 个点，重复 20,000 次：平均有 8 个落在穹丘上，最极端的值为 18，没有一次运行达到 33。在全局旋转中，整个点集保持其形状，包括月海之间的内部间距，并向任意方向随机旋转：平均仍为 8，极端值为 26。最严格的规程检验匹配是否仅源于月海和穹丘对某些纬度的共同偏好：点集仅沿经度旋转，使每个月海保持其纬度。即使在这一约束下，33 个及以上的匹配也只在每 100 次试验中出现 2 次，而且只出现在几度的旋转中，这些旋转使点集几乎留在原处。*覆盖指标。*在承载月海的 33 个穹丘中，12 个位于玄武岩之下，2 个部分覆盖，19 个被掩埋在明亮高地之下。

结果。研究假设得到支持：在重力梯度上所见的月海与供给穹丘是同一份地球动力学记录，二者的匹配远超偶然。大多数供给穹丘在地表不携带玄武岩，且大多位于背面。由此，月球的二分性是覆盖的二分性，而非开口的二分性。**局限。**月海由单一观测者识别；自动扫描的阈值（100 km、50 毫伽）是一种选择，更低的阈值会增加较弱的穹丘并提高计数；仅凭重力找到的穹丘可能是其他来源的致密物体；南极–艾特肯之上的三个月海没有自己的穹丘。**进一步研究方向。**在梯度图上对月海进行第二次独立识别；在其他阈值下（敏感性分析）以及在阶数 6–900 的场上运行扫描。

C.6 定义差异所解释的内容

两种相互竞争的定义不仅给出不同的数值，还呈现出两幅不同的月球图景。通过暗色玄武岩表面来解读月球，迫使它呈现两副面孔：暗色、月海丰富的正面，与明亮、月海稀少的背面。通过供给开口来解读，则消除了这一二分性：背面的供给穹丘多于正面，40 对 33，只是它们被掩埋在构建背面的各层之下（Paper 3，§B.7）。朝向炽热地球的正面，是活跃通道的空间，地球的压力经由它们传递：澄海一直活动到剥离，雨海一直活动到分离。**水井类比。**光滑的正面和分层的背面是在两种覆盖下运行的同一个供给系统——如同一块田地的两半，有着同样的水井布局，一半后来被一层泥土覆盖，另一半仍然裸露。**熔岩撞击坑不是月海。**坑底为熔岩的撞击坑不是开口：它落在熔岩上，因此模型把它计入撞击坑，并将其从月海目录中剔除。

现在我们所拥有的：依其下方之物给出的月海结构定义；包含玄武岩所不显示的 44 个开口在内的开口计数；以及表明月海与供给穹丘为同一份记录的检验。本部分其余内容探讨这些开口是否抛出了分布在其周围的物质。

C.7 来源检验

化学约束原理。如果月海是返回物质的出发源，那么其周围的地面必定携带其物质的化学印记，且在月海附近多于远处。月海物质很容易依其铁和钛识别：玄武岩二者都富含，明亮的高地则贫乏。因此，检验按距离逐环读取月海周围的铁，并将其与远离任何玄武岩的撞击坑对比。

样本冻结。在六个月海——危海、雨海、莫斯科海、酒海、澄海和史密斯海——以及三片平原——风暴洋、静海和丰富海——周围，选取了玄武岩之外 11,574 个 5–60 km 的撞击坑，连同距任何玄武岩 600 km 以上的 5,922 个匹配对照撞击坑，并在读取任何化学数据之前冻结了这一选择。在读取化学数据之前冻结样本可防止有意或无意的偏差：结果无法塑造样本。铁和钛读自 Kaguya 多波段成像仪 [S3]：

围绕	FeO，wt%	0–50 km	50–150	150–300	300–600	对照
月海（开口）	地面	5.96	3.54	3.28	3.40	2.30
	差值：撞击坑减地面	−0.26	−0.10	−0.05	−0.13	−0.01
平原（漫溢的熔体）	地面	9.41	6.10	4.24	2.60	2.30
	差值：撞击坑减地面	−0.11	−0.19	−0.07	+0.13	−0.01

此表从左向右阅读，即从玄武岩边缘向外；橙色越深，铁越多。每组有两行：撞击坑周围*地面*的铁，以及每个撞击坑内部与该地面之间的差值。最后一列是远离任何玄武岩的对照。**校准说明。**此表使用

较粗的距离环；同样的撞击坑在 §J.1 的较细距离环中读取时，在 0–25 km 给出 6.9 wt%，在 100–150 km 给出 3.1，即摘要中引用的数值。

衰减剖面。在每个月海周围，地面都携带该月海的铁，并随距离衰减：在 50 km 范围内是对照的两倍半，在 300–600 km 仍是对照的一倍半。在平原周围，地面在边缘附近更富铁，但含量在远离边缘处迅速下降：它们的熔体漫过边缘流到旁边的陆地上，并未到达远处。决定性的区分在最远的环中：月海周围为 3.40，平原周围为 2.60，对照为 2.30。月海把自己的物质抛到了远处；平原只是漫过了自己的边缘。

现象。月海附近的撞击坑暗色且富铁。**知识空白。**尚未针对在读取化学数据之前选定的对照组检验：月海附近的撞击坑携带月海的铁，是因为月海物质本身形成了它，还是因为它挖穿了暗色覆盖层；月海周围的地面也尚未与平原周围的地面并列比较。**研究问题：**月海附近撞击坑内部的铁是否像其周围地面的铁一样随距月海的距离下降？每个撞击坑内部的成分是否等于其所在地面的成分？月海周围的地面与平原周围的地面有何不同？

文献记录，月海物质延伸到月海测绘边缘之外，被较晚的撞击坑形成过程向侧方搬运，距离从几千米到几十千米 [S18]。地球化学分析依据读自 Kaguya 多波段成像仪的铁和钛 [S3]。**本文的新内容：**每个撞击坑的内部与其自身所在的地面比较，按距离逐环进行，并对照远离任何玄武岩的匹配对照组；月海与平原分开读取。

研究假设：月海附近的撞击坑由月海抛出的物质形成。由此推出，它们携带月海的铁，铁随距离下降，且每个撞击坑携带其落于其上之地面的铁，没有内部过剩。相反，平原什么也没有抛出：它的熔体只是漫过边缘流到旁边的陆地上，因此平原旁的地面富铁，但这种富集不会到达远处。

研究类型：定量、实证，含对照组。**样本：**玄武岩之外 11,574 个 5–60 km 的检验撞击坑：六个月海周围 5,840 个，三片平原周围 5,734 个；**对照：**按大小匹配、距任何玄武岩 600 km 以上的 5,922 个撞击坑。**工具：**Kaguya 的铁和钛图、用于去除玄武岩像素的 LROC 月海图，以及在 3–4 倍半径处读取每个撞击坑及其所在地面的专用代码。

撞击坑划分为检验样本和对照样本，是在读取任何化学数据之前确定并保存的。此后读取每个撞击坑的内部及其所在地面，并把它归属于边缘离它最近的月海或平原。数值即 §C.7 表中的数值。

*随距离的衰减剖面。*在月海周围，地面的铁在 50 km 范围内为 5.96 wt%，在 50–150 km 降至 3.54，在 150–300 km 降至 3.28，在最远的环 300–600 km 保持在 3.40——高于对照水平 2.30。*撞击坑对其所在地面。*在月海周围，撞击坑内部与其所在地面之间的差值在所有环中都为负，并在 -0.26 与 -0.05 wt% 之间的窄范围内变化（0–50 km 处 95% 置信区间：-0.34 至 -0.19），对照中则为 -0.01。这些偏差远低于图件的校准离散度 0.81 wt%：撞击坑携带其落于其上之地面的成分，没有内部富集。*平原。*在平原周围，地面在 50 km 范围内含 9.41 wt%，在 50–150 km 含 6.10，高于月海周围；但在最远的环 300–600 km，含量降至 2.60，接近对照，而月海周围仍为 3.40。

结果。研究假设得到支持：月海附近的撞击坑携带月海的铁印记，并随距离衰减，且每个撞击坑都携带其落于其上之地面的铁；平原旁的地面富铁——那是从平原漫溢出的熔体——并在远离平原处降至对照水平，而远离月海的地面则保持铁的过剩。**局限。**该检验只读取表面，无法区分薄覆盖层与撞击坑自身的充填；相邻月海和平原的远环相互重叠；在平原所在的正面，玄武岩来自许多方向，这使得难以分离单个开口的信号。**进一步研究方向。**对钛和钍逐个撞击坑进行同样的检验；只在背离其他玄

武岩的扇区中读取每个月海和每片平原的晕；以及仅针对背面月海周围的撞击坑（Paper 6，Study 2）。

C.8 覆盖层与撞击坑

来源检验留下一个需要解释的结果：月海附近的撞击坑比其周围地面略贫铁。解释是地表的一层薄覆盖层。**月海中覆盖层的来源。**月海周围的地面就是月海自身的物质：许多被抛到其周围陆地上的小碎块铺下了一层富含铁和钛的覆盖层，在月海边缘处厚，向外逐渐变薄。**平原中覆盖层的来源。**平原旁的地面携带同类覆盖层，来自平原自身漫过边缘的熔体。**撞击坑的挖掘。**后来在这片被覆盖的地面上形成的撞击坑穿透暗色层，把覆盖层抛到一旁，露出其下较贫的基底；因此它在任何距离上都比其所在地面更贫，而在没有覆盖层的对照中，差值为零。**草坪类比。**一把铁锹插入撒了暗色沙子的草坪也是如此：它把沙子抛到一旁，露出下面颜色较浅的泥土。

实证记录：狄奥尼修斯。狄奥尼修斯是一个 17.4 km 的撞击坑，距静海平原 17.6 km，它同时显示出这三个位置：平原含 17.2/8.1 wt% FeO/TiO_2，撞击坑周围携带覆盖层的地面为 12.7/3.4，撞击坑内部为 9.1/0.7，其溅射物为 8.5/1.5——撞击坑把较贫的基底抛了出去，而富集的覆盖层位于其外。数值按图景所要求的因果顺序下降：平原最富，其次是携带覆盖层的地面，撞击坑内部及其抛出的物质最贫，因为二者都是从覆盖层之下挖出的。

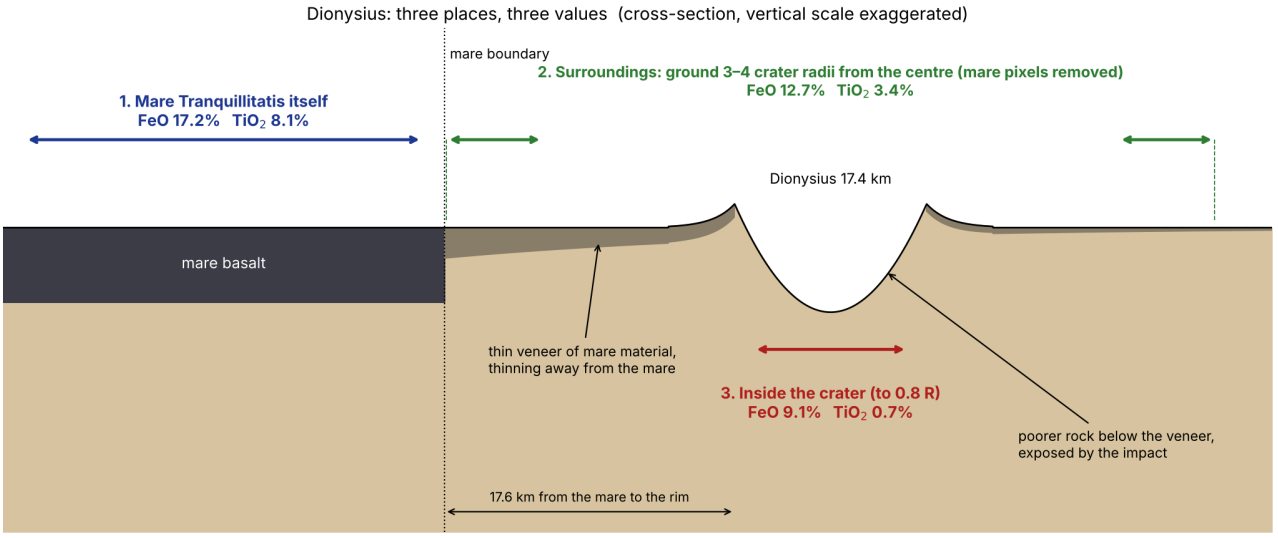


图 2. 静海旁的狄奥尼修斯：月海、撞击坑周围的覆盖层、撞击坑内部及其溅射物（§C.8）。

图 2 是穿过平原旁地面的剖面：从平原向外阅读，追踪暗色覆盖层如何逐渐变薄，并在撞击坑露出其下较贫基底之处中断。

C.9 晕的宽度与形状

晕的定义。晕是月海或平原周围、地面携带其铁的区域，它随旁边的玄武岩增大。**半衰距离。**晕的宽度以半衰距离衡量：从玄武岩边缘起、铁相对于远处地面的过剩降至一半的距离。这一指标显示了两类结构之间的差别：铁的半衰距离在莫斯科海周围约为 23 km，在静海平原周围约为 119 km；钛则分别为 17 和 104 km。宽阔的平原在其旁铺展了宽阔的覆盖层；背面的小月海位于由层构成的厚地壳

上，铺下的覆盖层很窄——莫斯科海周围的地面在 100 km 范围内就已达到背面的水平，约 2% FeO。晕的形状，东对西，在 Part M 中表述为一项检验。

C.10 开口周围的撞击坑记录

记录保存原理。活动的月海覆盖自身的记录，并在别处形成撞击坑：这就是方程 (1) 在实地的表现。**案例：危海。**危海对此显示得最为鲜明：其边缘被它自己形成的撞击坑所环绕，而其底面在活动期间被再次熔化，撞击坑很少。前导半球与后随半球之间撞击坑数量的差别是 Paper 6 的主题（§C.3，Parts F–I）。

Part C 结果小结。现在我们所拥有的：月海作为供给开口计数，34 个中有 33 个坐落在供给穹丘之上；44 个被掩埋的开口，是玄武岩计数所不显示的；以及每个月海周围的地面都携带其物质，并随距离衰减，正如来源所必然表现的那样。Part D 追踪开口本身，包括可见的与被掩埋的。

PART D

开口：可见的与被掩埋的

> **问题与方法**
>
> 如果月海被定义为供给开口而非暗色玄武岩表面，那么在没有玄武岩的地方也必然存在开口。**方法：**把重力场的供给穹丘与其上方的地表、其上方的地壳以及其上的化学一起解读。

Part C 把月海定义为供给穹丘之上的开口，并表明在重力图上标记的月海与在重力场中测得的致密物体是同一份记录。本部分迈出下一步。如果开口而非玄武岩才是月海，那么在完全看不到玄武岩的地方也必然存在开口：曾经活动、后来被构建其周围陆地的各层所覆盖、如今隐藏在明亮高地之下的开口。我们把这样的开口称为*被掩埋的开口*，把其下方的致密物体称为*被掩埋的供给穹丘*。本部分制定规程：在地表没有任何东西显示它时如何识别这样的开口，以及如何把它与普通撞击坑区分开来。

重力观测的机制。答案依靠重力。像 GRAIL 这样的一对航天器测量月球每一部分的引力有多强。*布格*重力场是在计算并去除可见地形——地表的山丘与洼地——的引力之后的这一引力；剩余部分显示地表之下的物质在何处比平均更致密或更轻。供给穹丘冻结为致密物体，因此其引力强于周围地面，在布格场中表现为一个较强重力的圆形斑块，无论其上是否有玄武岩。这样，重力穿透覆盖层直接识别出开口。随后，另外三层信息决定一个重力高值是否为被掩埋的开口：其下方的地壳（§D.2）、其上方的覆盖，以及该覆盖的化学与撞击坑（§D.5）。

D.1 开口分布图

如 Part C 所确立的，两份目录是同一供给系统的同一份记录，被看到了两次：在重力场梯度上识别的 34 个月海，以及在重力场中测得的 73 个供给穹丘。第一份目录是目视标记的：场的梯度显示引

力急剧变化之处，即致密物体的边缘。第二份目录由代码按固定阈值提取：每个 100 km 及以上、比其周围环带高出 50 毫伽及以上的圆形重力高值，都被视为供给穹丘（§C.3）。（毫伽，mGal，是一种很小的重力加速度单位，用于这类局部差异。）34 个月海中有 33 个锚定在这样的穹丘上（§C.5）。月海的完整目录，包括名称、位置、所属区、世代及其下方的穹丘，见附录 A。

D.2 盆地还是撞击坑：取决于下方之物

一片大而圆的暗色平原可能是两种事物之一：开口，即供给穹丘的表面；或者一个碰巧坑底暗色的普通撞击坑，因为返回物质落在熔岩区域上，在坑底暴露出熔岩。在地表，二者可能看起来相似；地表之下的结构把它们区分开来，本节依此对其分类。

区分机制。下方之物具有决定性，因为这两种结构是以相反方向形成的。*供给开口，自下而上：*供给穹丘从地下焦点被向上推起，因此抬升了开口下方的致密物质，并使其上方的轻质地壳变薄。*撞击坑，自上而下：*撞击坑由落在地表的物质形成，使其下方的地壳保持原状。因此，在开口中心之下，地壳比其周围 1.3–2.0 倍半径处的环带中更薄；在撞击坑之下则不然。这一差值——环带中的地壳厚度减去中心之下的厚度——我们称为*地壳跃变*。

36 个标记开口样本的校准。在 36 个标记开口（在重力图上标记的点；它们与 34 个月海的关系见 Part C）中，有 26 个在 GRAIL 地壳模型中显示出 8 km 及以上的跃变——其中包括莫斯科海 +29 km、东海 +28、酒海 +24、洪堡海 +24、阿波罗 +23、史密斯海 +23、危海 +22 和澄海 +21；四个不明确；六个显示小于 4 km，半径均为 43–92 km，齐奥尔科夫斯基也在其中。每个大于约 120 km 的开口都把这一跃变作为固定特征显示出来。例如，在莫斯科海之下，中心处的地壳比其周围环带薄 29 km。**案例：齐奥尔科夫斯基。**虽然其坑底因熔岩而暗色、令人联想到月海，齐奥尔科夫斯基却是一个撞击坑：它落在了熔岩区域上。因此，这六个没有跃变的小结构并非未通过检验的开口；它们是撞击坑，是目视读取暗色坑底时误以为开口的，其下方的地壳把它们分拣了出来。

现象。一些圆形暗色平原是大型月海盆地，另一些则是坑底因玄武岩而暗色的撞击坑。**知识空白。**依地表，两种地貌看起来相似；迄今尚未使用地表之下的结构对标记开口逐一分类。**研究问题：**每个标记开口中心之下的地壳是否比其周围环带中更薄？这一指标能否把开口与同样大小的普通撞击坑区分开来？

GRAIL 的地壳厚度模型记录了大型盆地之下地壳的减薄，文献将其解释为形成盆地的事件所抬升的月幔 [S19]；其上的质量瘤被解释为同一抬升加上其上的玄武岩 [S20]。（地壳厚度模型在给定各自假设密度的条件下，把测得的重力换算为轻质地壳与其下较致密月幔之间界面的深度；*质量瘤*，mass concentration 的缩写，即“质量集中”，是由于下方存在较致密物质而重力强于周围的区域。）**本文的新内容：**对目录中的每个开口单独测量减薄，并对远离任何开口的普通撞击坑采用完全相同的指标。

研究假设：开口坐落在从下方推起、使其下方地壳变薄的供给穹丘之上；撞击坑自上方落在地表，没有使地壳变薄。由此推出，大型开口在环带与中心之间显示地壳跃变，而普通撞击坑则不显示。

研究类型：定量、实证，含对照组。**样本：**36 个标记开口；**对照：**王与吴目录 [S6]中半径 40–300 km、纬度在 70° 以内的 169 个普通撞击坑，其中任何一个离开口的距离都不小于其半径的两倍。对照是检验的核心：它询问一个大小相近的普通撞击坑在以完全相同方式测量时其下方是什么样子，从而使开口之下的跃变不能仅归因于方法或大小。**工具：**GRAIL 四个地壳厚度模型的平均值，以及在中

心之下（至 0.3 倍半径）和 1.3–2.0 倍半径环带中读取地壳的代码。四个模型是在不同的密度和孔隙度假设下导出的；对它们取平均可避免结果依赖于单一一套假设。

阈值规程。在每个开口和每个对照撞击坑之下，以完全相同的环带读取地壳。为保证分离清晰，设定了两个阈值：8 km 及以上的跃变计为跃变；小于 4 km 计为无跃变。两个阈值之间的间隔界定了临界情形，即“不明确”者的区域，并使其远离两组。

*开口组的剖面。*在第一次读取（上文）中，36 个中有 26 个显示 8 km 及以上的跃变，四个不明确，六个显示小于 4 km，半径均为 43–92 km。以与对照完全相同的环带重新读取时，36 个中有 29 个显示跃变，仅五个显示小于 4 km；跃变中位数为 17 km。每个大于约 120 km 的开口都显示跃变。*对照组的剖面。*在 169 个普通撞击坑中，只有四个，约 2%，显示 8 km 及以上的跃变；它们的跃变中位数为 1 km。*偶然会给出什么。*对照确定了偶然率：如果标记开口是普通撞击坑，其中约 2%——36 个中不到一个——会显示跃变。观测到的数目是 29。在典型开口中，地壳减薄 17 km；在典型撞击坑中减薄 1 km，处于模型噪声之内。*对大小的依赖。*在半径 40–120 km 的结构中，无论小开口还是撞击坑都不显示跃变；在 120 km 以上，几乎每个结构都是开口，几乎每个开口都显示跃变。

结果。研究假设得到支持：地壳厚度的跃变是开口的结构印记，普通撞击坑没有这一印记。没有跃变的小开口，包括齐奥尔科夫斯基，不是失败的开口，而是落在熔岩区域上的撞击坑。**局限。**大小与类型相互关联：与大型开口同样尺度的普通撞击坑很少，因此比较在 120 km 以下最为有力；地壳模型为地壳假设了一个密度，跃变值依赖于它。专家可能会提出，无论大型盆地由何形成，都应当会使地壳变薄。本研究的回答是对照：以同样方法测量的半径 40–300 km 的撞击坑，169 个中只有 4 个显示跃变，因此跃变属于开口，而非属于任何大而圆的结构。**进一步研究方向。**在阶数 6–900 的场上读取跃变，并将其与其上方穹丘的强度对比。

D.3 风暴洋：一片玄武岩平原

风暴洋绵延 180 万 km² 的暗色玄武岩，在模型中并不被定义为单一的月海，而是一片玄武岩平原。**与接触面的几何分离。**这片平原与接触面并不重合：接触面是梨形体尖端 3,000 km 的区域，其中心约在 22–24°N（Part B），而风暴洋位于正面经地球热量发生热熔化的范围之内。**矩形边界的印记。**其矩形边界只在重力场中显现，没有地形表现 [S11]：一条在下方地面的引力中可见、而在地表高度中不可见的线——正如一个自下方塑造而非自上方挖出的地壳区域的边界所应呈现的那样。**分解为独立的开口。**在其轮廓之内有多个供给穹丘，文献把它们计为一个月海，肉眼则视为一个开口。平原本身是就地熔化的地壳，没有自己的供给穹丘（§C.2）；其中的穹丘属于各自独立的开口，模型逐一将其编入目录。

D.4 被掩埋的供给穹丘

分类矩阵。下表按其核心之上的玄武岩覆盖程度以及在两个半球之间的分布，对重力场中识别的 73 个供给穹丘进行分类。当穹丘面积中携带玄武岩的部分少于 5%——其上只有明亮的高地——时定义为*被掩埋*；当 25% 及以上为玄武岩时为*位于月海之下*；介于二者之间为*部分覆盖*（§C.3）。加亮的单元格显示两类穹丘的聚集之处：被掩埋的穹丘在背面，敞开的穹丘在正面。

	被掩埋（玄武岩 ＜ 5%）	部分覆盖	位于月海之下	合计
背面	**36**	1	3	40
正面	8	3	**22**	33
整个月球	**44**	4	**25**	73

两个半球之间的鲜明反转。矩阵揭示了两个半球之间的鲜明反转。在背面，40 个供给穹丘中有 36 个被掩埋在明亮的高地地壳之下：弗罗因德利希–沙罗诺夫、赫茨普龙、库仑–萨顿、菲茨杰拉德–杰克逊、狄利克雷–杰克逊、科罗廖夫、门捷列夫、薛定谔、米尔恩等。在正面情况相反：大多数穹丘是敞开的并承载玄武岩月海，只有八个被掩埋，位于正面边缘和两极地区——其中包括巴耳末–卡普坦和席勒–席卡德复合体。**与文献的独立验证。**这两者在文献中被认作隐月海：被掩埋的玄武岩，由从明亮覆盖层之下挖出暗色物质的小撞击坑所揭示。在重力中定位的两个被掩埋穹丘，与已由其他证据知晓的隐月海相重合，这是一项独立的检验：在文献需要借助撞击坑来揭示隐藏玄武岩之处，重力场直接定位出被掩埋的穹丘。**年代地层记录。**这些穹丘在地表平坦时是敞开的，此后被掩埋。拥有众多被掩埋穹丘的背面，记录了早期阶段强烈的月海活动；正面月海形成或暴露得较晚。

两副面孔的不对称。此表也改变了月球两副面孔的图景。按可见玄武岩计数，背面月海很少；按供给穹丘计数，背面多于正面，40 对 33。两副面孔之间的不对称并非源于开口的数目，而是源于覆盖开口之物（§C.6）。

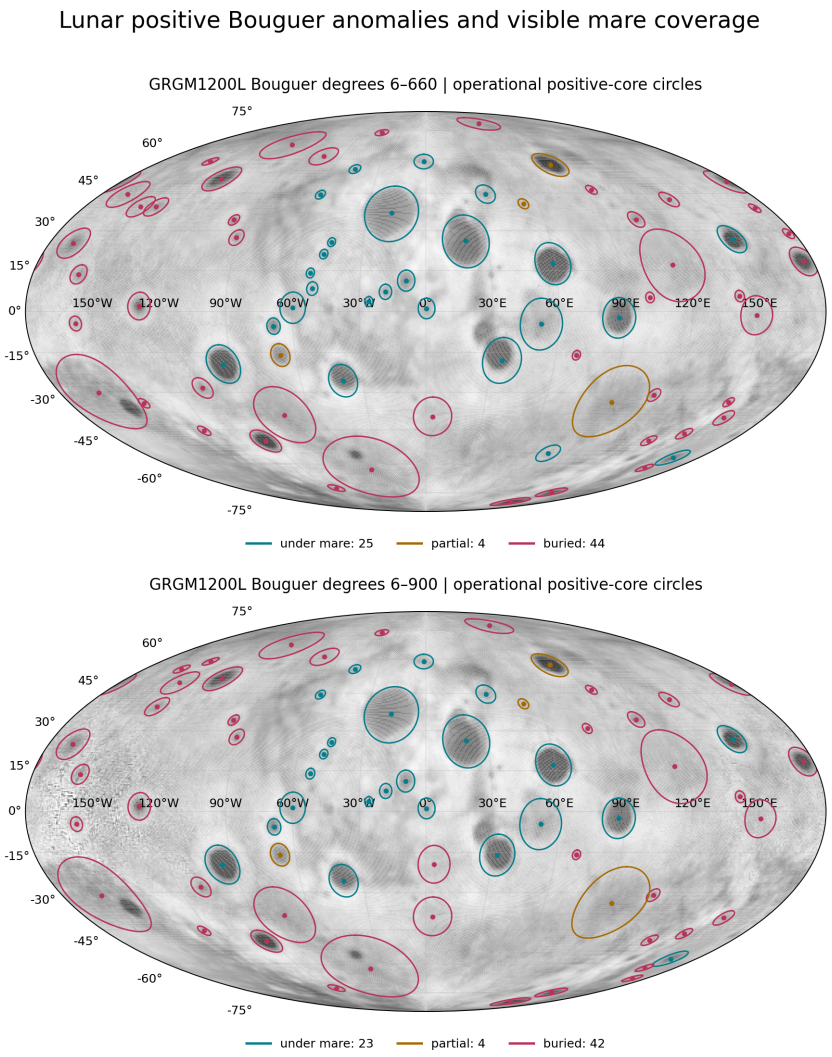


图 3. GRAIL 布格重力中的供给穹丘（上为阶数 6–660，下为 6–900）：位于月海之下（蓝色）、部分覆盖（琥珀色）和被掩埋（红色）。摩尔威德投影，中心位于 0°E。

图 3 以等积投影（摩尔威德投影）显示整个月球：正面居中，背面位于左右两侧边缘。灰色背景是布格重力；每条轮廓线是一个供给穹丘的实测核心，按其覆盖着色。观察颜色的分布：蓝色轮廓密集于图的中部，即正面，而红色轮廓布满背面和两极边缘。**目录相对于场分辨率的稳定性。**两幅图显示同一个场的两种分辨率。“阶数”是构建重力图的各项，从最宽广的变化到最细微的变化：阶数 6–660 滤除最宽广的、整个月球尺度的变化，并保留到较细尺度的特征；阶数 6–900 增加更细的细节，代价是更多的背景噪声。两种层级给出几乎相同的穹丘，因此该目录代表的是稳定的结构，不依赖于所选的分辨率。

D.5 其上覆盖着什么

如果被掩埋的穹丘代表一个在较晚阶段被覆盖的开口，由此必然得出三项预测，下表逐一检验。其上方的地表应当是覆盖其周围陆地的同一层，因此其铁和钍的数值应当与周围的数值一致。其上方的地壳应当比敞开穹丘之上更厚，厚出覆盖层的厚度。而在它敞开时形成的撞击坑应当与它一起被掩埋，因此撞击坑不应在其上聚集。表中，绿色单元格是结果为零的差值，正如覆盖所要求的；橙色单元格

是被掩埋穹丘之上地壳的增厚。（钍是一种放射性元素，从轨道上依据其发出的伽马辐射测量；ppm 是按质量计的百万分率；FeO 是氧化铁，以质量百分比表示。）

指标	被掩埋穹丘之上	对比位于月海之下的穹丘
核心上的 FeO 减去其周围	-0.19 wt% （-0.37 至 $+0.14$）	$+1.47$ （$+0.59$ 至 $+2.49$）
核心上的钍减去其周围	$+0.05$ ppm （-0.02 至 $+0.09$）	低 3.52 ppm （-5.69 至 -1.85）
中心之上的地壳厚度	厚出 8–13 km	—
穹丘上的大撞击坑对比 3–5 倍半径处	0.48–0.95	—

覆盖层。被掩埋穹丘之上的地表不携带自身的化学印记：铁和钍的数值与核心周围的陆地物质一致，差值处于测量范围之内。相比之下，敞开月海的穹丘携带自身的铁过剩：在其上方，核心比其环带富 1.47 wt% FeO，即使从计算中去除月海像素也是如此。被掩埋穹丘之上的地壳厚出覆盖它之物的厚度。撞击坑不在其周围聚集，因为它那个时期形成的撞击坑与它一起被掩埋了：穹丘上大撞击坑的密度是 3–5 倍穹丘半径处的 0.48–0.95，从不高于后者。**结构上的结论。**因此，被掩埋的穹丘不是碰巧位于高地之下的致密物体；它是一个盖着毯子的真正开口，对这层毯子的每一种物理或化学读数都给出同样的证据。**唯一的地球化学例外。**最大的被掩埋穹丘位于南极–艾特肯之内（30°S，199°E），显示出比其周围高 0.86 ppm 的钍过剩。

现象。在重力场的 73 个供给穹丘中，44 个被掩埋在明亮的高地地壳之下，地表没有玄武岩。**知识空白。**如果这些结构是在早期阶段活动、后来被覆盖的供给开口，由此必然得出三项约束：其上方的地表是覆盖其周围陆地的同一层，其上方的地壳厚出覆盖层的厚度，其所处时期的撞击坑与它们一起被掩埋。**研究问题：**与其周围陆地以及位于敞开月海之下同等强度的穹丘相比，被掩埋穹丘之上覆盖层的化学特征（铁和钍）、结构特征（地壳厚度）和形态特征（撞击坑密度）是什么？

被掩埋的玄武岩，即隐月海，在文献中通过从高地覆盖层之下将其挖出的暗晕撞击坑来记录，并被解释为被较晚盆地的溅射物覆盖的早期熔岩流 [S17]。测绘依据 GRAIL 的地壳厚度模型 [S19]、Kaguya 的铁图 [S3] 和月球勘探者号的钍图 [S4]。**本文的新内容：**每个被掩埋的穹丘既与其周围的陆地环带比较，也与同等强度的敞开穹丘比较。

被掩埋的穹丘是一个真正的供给开口，被构建其周围陆地的各层所覆盖。由此导出三项预测：其上方的铁和钍等于其周围的值，地壳比同等强度的敞开穹丘之上更厚，撞击坑不在其上聚集。

研究类型：定量，把每个穹丘的核心与其周围的对照环带比较，并把被掩埋的穹丘与敞开的穹丘比较。**样本：**44 个被掩埋的穹丘；**比较组：**位于敞开月海之下的 25 个穹丘。**工具：**Kaguya 铁图、月球勘探者号钍图、GRAIL 的四个地壳模型、王与吴撞击坑目录 [S6]，以及读取核心值并将其与 2–3 倍穹丘半径处对照环带对比的代码。**像素筛选规程。**代码从两组中——核心和环带——都去除月海像素。这种筛选保持了干净的同类对同类比较：敞开穹丘表面玄武岩的铁不计入它们，所比较的是地面本身的成分。

重抽样规程。每幅图的数值在每个穹丘的核心及其环带中读取；95% 置信区间通过对穹丘目录的重抽样得出。重抽样是指从实测集合中随机抽取许多新的穹丘集合（允许重复），并每次重新计算指标；包含这些结果 95% 的范围显示，假如研究可用的是另一组穹丘，数值可能会移动多远。数值即 §D.5 的表。

*铁。*在被掩埋穹丘之上，核心减环带的指标为 -0.19 wt% FeO（置信区间 -0.37 至 $+0.14$）：零值位于区间之内——与邻近陆地的物质一致。在敞开穹丘之上，筛除月海像素后，完全相同的指标给出 $+1.47$（$+0.59$ 至 $+2.49$）的自身过剩。两个置信区间不重叠：敞开穹丘携带自身的铁印记，而被掩埋穹丘则覆有其周围陆地的物质层。*钍。*在被掩埋穹丘之上，相对于其周围测得的差值可忽略，为 $+0.05$ ppm（-0.02 至 $+0.09$）；该值比同等强度的敞开穹丘之上低 3.52 ppm（-5.69 至 -1.85）。*地壳。*在 GRAIL 的全部四个地壳模型中，被掩埋穹丘核心之上的地壳比同等强度的敞开穹丘之上厚 8–13 km。这一差值是覆盖毯厚度的直接证据。*撞击坑。*被掩埋穹丘核心上大撞击坑的密度仅为 3–5 倍半径处密度的 0.48–0.95：它们从不在穹丘上密集，因为开口活动期间形成的撞击坑与开口一起被掩埋了。

结果。假设得到支持：被掩埋穹丘之上的地表，在化学和形态上是其周围陆地的普通层；其上方的地壳厚出这一层的厚度；其所处时期的撞击坑与它一起被掩埋。唯一的例外：最大的穹丘位于南极–艾特肯之内，显示出比其周围高 0.86 ppm 的钍。**局限。**钍图的分辨能力约为 60 km，73 个穹丘中有 20 个小于其两倍，因此对它们的测量受到与周围混合的影响；被掩埋穹丘与敞开穹丘之间的强度匹配只是粗略的校准。**进一步研究方向。**依据重力确定每个致密物体的深度，并将其与其上方覆盖层的厚度对比。

现在我们所拥有的：即使没有可见的玄武岩，也可以定位供给开口。重力场识别出其下方的致密穹丘；地壳跃变表明穹丘从下方使地壳变薄——这是撞击坑不会产生的特征；而被掩埋穹丘之上的覆盖层是其周围陆地的普通层，厚出其自身的厚度，且没有撞击坑的聚集。这些被掩埋的开口大多集中在背面。

D.6 开口的特征取决于其所在区

空间—年代约束。模型按地表各部分在天体处于连接状态时所处的位置把今日月球划分为若干区（Part B），并按暴露时间把开口划分为三个世代：第 I 世代——山丘以外；第 II 世代——山丘之上；第 III 世代——接触面之内（附录 A）。**结构特征的匹配。**如果世代划分代表真实的序列，开口的特征就应当随区而变：在环带中——显示质量瘤并伴有环的开口；在接触圆盘中——没有环的质量瘤；在背面——被掩埋的穹丘。最后一项已经测量（§D.4）；前两项在 Part M 中表述为检验。

D.7 出口开口与入口

本文区分两类开口（§A.1）：*出口开口*——向外抛出物质的敞开通道；*入口*——在仍被覆盖时把物质导向出口开口、后来才暴露的通道。每个开口按其世代、结构和充填被分类为出口、入口或二者兼有。**双通道分类规程。**分类在两个相互独立的通道中进行：形态通道，依据外观；地理通道，依据位置。两个通道不必一致；不一致时，这种不一致本身作为一项结果记录下来，而不通过选择来裁定。**雨海与酒海的交叉验证。**在这两个结构中，两个通道一致。雨海外观新鲜，位于接触面内：距接触中心 14.8°（447 km），深处于 1,500 km 的圆盘之内——第 III 世代。酒海外观居中，位于山丘之上：距接触中心 69°（2,100 km），在圆盘之外，距山丘中心 38°（1,150 km）——第 II 世代（附录 A）。

关于先前版本的说明。若从朝地点量算——比例份额规则正是依据朝地点确定各区的大小——雨海位于 42°，处在环带之中；正是这一读数产生了先前的表述（先前的版本把雨海置于环带、把酒海置于接触面）。这样，分类无法被扭曲以迎合模型：每个开口被独立读取两次，两次读数都予以保留。

PART E

供给穹丘

> 问题与方法
>
> 开口经由穹丘上升到地表，而穹丘必须被看见。**方法：**每个月海都在其供给穹丘的核心之上测量两项性质：穹丘的强度，以及中心相对于边缘的高度。

Part D 通过下方的致密物体找到了开口，包括敞开的和被掩埋的。本部分审视致密物体本身——供给穹丘——并探讨每个月海的地表是否保存着它的印记。

首先应确立物理图景。**穹丘的形成。**供给穹丘形成于物质从地下焦点——供给自其上升的深处位置——被向上推起之处。向上的推力抬升中心、拓宽边缘，就像一只手在一张软面团下方向上推：它抬起面团的中部，并把它向两侧拉伸。物质经由穹丘上升进入开口，并在大多数开口处被抛出（§A.1）；雨海和澄海未抛射（澄海仅有轻微的迸溅）。**供给的停止。**在整个活动阶段，熔体保持在边缘的高度。供给停止时，留在穹丘中的物质就地冻结为一个比周围地壳更富铁和钛、因而更致密的物体。**重力场中的印记。**今日重力场所看到的正是这个致密物体：它的引力强于周围，因此在布格场中凸显为一个圆形高值，在其中心之上最强（图 5）。它的*强度*——其中心相对于周围环带的重力过剩——衡量它含有多少致密物质。**中心下沉。**在它上方，地表即月海底面，在中心处较低。有三个因素可以降低中心：致密物体的重量、抽吸作用，以及我们认为最主要的——冷热引起的热膨胀与收缩，这一效应随质量的直径和深度增大而增强（§E.3）。本部分测量的正是这一下沉。

E.1 每个月海之下的供给穹丘

本文中的每个月海都锚定在 GRAIL 重力场中可见的供给穹丘之上，只有位于南极–艾特肯之上的三个例外；在该盆地之下的热量中，它们的穹丘被“烘烤”至印记消失（§C.2）。（更确切地说，只有智海之下完全没有穹丘；阿波罗和贝利位于一个邻近大穹丘的核心之内，§C.5，但三者都没有自己的穹丘。）**重力过剩的强度。**各穹丘的强度——其中心相对于周围环带的重力过剩——差异很大。在十二个敞开月海中，最强的是东海（740 毫伽）、莫斯科海（689）、酒海（538）、危海（527）、史密斯海（484）、澄海（412）、湿海（400）、格里马尔迪（333）和雨海（309）。背面被掩埋的月海承载着同一量级的巨大穹丘：弗罗因德利希–沙罗诺夫 519、孟德尔–里德伯 479、赫茨普龙 470。因此，被掩埋的月海并不是一个弱的或失败的开口：它的穹丘所含的致密物质与大型敞开月海的穹丘一样多；区别仅在于覆盖层。

E.2 中心在穹丘之上下沉

如果中心在穹丘冻结时于其上方下沉，那么其上方的底面应当在穹丘最厚处——其中心之上——达到最低点，且下沉深度应当随穹丘强度增大。下表给出测量结果。蓝色各行是检验，针对敞开月海，其地表就是月海底面本身；最后一行，即被掩埋的月海，单独列出，因为其地表是铺在穹丘之上的覆盖层。

测量内容	结果
敞开月海：中心对比边缘	**12 个中 10 个**较低，中位数 -267 m
敞开月海：中心高度对比穹丘强度	$\rho = -0.59$，$p = 0.04$
两个例外	澄海 $+60$ m 和雨海 $+43$ m，均为接触面的月海
被掩埋的月海（地表为覆盖层，单独列出）	17 个中 15 个较低，$\rho = -0.70$

月海的中心低于其边缘，其下方的穹丘越强，中心越低。中心较高的两个月海是接触面的两个大月海。**秩相关的含义。**这里 ρ 是秩相关：月海一次按其穹丘强度排序，一次按其中心高度排序，ρ 表示两种排序的一致程度——完全一致时为 $+1$，完全相反时为 -1，无关时为 0。数值 -0.59 意味着较强的穹丘明显倾向于在其上方承载较低的中心。**显著性。**数值 p 是在毫无关系的情况下，至少如此强的关系偶然出现的概率。

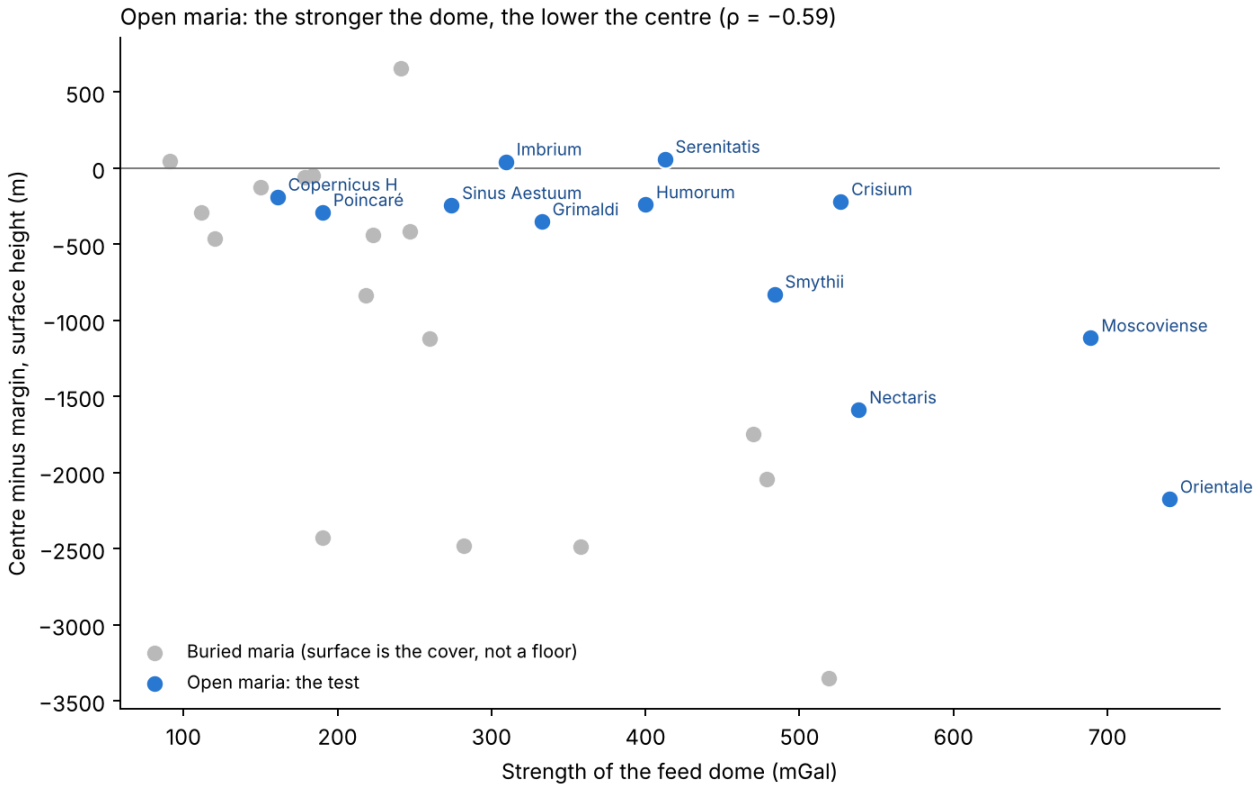


图 4. 每个月海中心相对于其边缘的高度，对比其下方供给穹丘的强度。蓝色：敞开月海，即检验对象；灰色：被掩埋的月海，其地表是穹丘之上的覆盖层（§E.2）。

图 4 按穹丘强度（横轴）以及中心高于或低于边缘的程度（纵轴）定位每个月海；零处的水平线表示平坦的底面。观察蓝色的点：它们从左上向右下降低。较弱的穹丘——哥白尼 H 和庞加莱——承载的底面只略微降低；最强的——酒海、莫斯科海和东海——承载的底面降低了一千米到两千米以上。只有接触面的两个月海雨海和澄海略高于这条线。灰色的点，即被掩埋的月海，也大多位于线下，但它们不属于检验。

现象。本文中的每个月海都锚定在一个致密的供给穹丘之上，而月海底面并非完全平坦。**知识空白。**月海地表形状与其下方致密物体强度之间的关系，迄今尚未逐个月海测量。**研究问题：**月海的中心是否低于其边缘？下沉深度是否随其下方供给穹丘增强而增大？

在主流文献中，大型盆地之下的致密物体——质量瘤——被定义为形成盆地的事件所抬升的月幔之上的玄武岩充填。它们的重量载荷使底面在中心向下弯曲、在边缘向上弯曲，在边缘拉开地堑，在内部挤压出山脊 [S20, S21]。（*地堑*是地面被向两侧拉开、一条带状地块在两条断层之间下陷而成的长槽；*皱脊*是地表被挤压在一起而成的低矮蜿蜒的山脊。）地表地形通过激光测高测绘 [S7]，它依据从轨道发射的激光脉冲的返回时间测量地表高度。**本文的新内容：**月海依据重力梯度被定义为供给开口（§C.2）；每个月海都在其供给穹丘的核心之上测量，并把中心高度与该穹丘的强度对比。

供给穹丘冻结并固结为一个致密、富铁的物体，在中心之下最厚，中心在其上方下沉——因其重量、因抽吸，或主要因热收缩。由此，月海的中心低于其边缘，且穹丘越强越低。

研究类型：定量；在每个月海中比较中心与边缘，并在各月海之间计算秩相关。**样本：**附录 A 的 34 个月海；检验组为 12 个敞开月海，其地表就是月海底面本身。17 个被掩埋的月海单独分析和列出，因为其地表是铺在穹丘之上的覆盖层，其高度是覆盖层的高度。2 个部分覆盖的月海和南极–艾特肯之上的 3 个月海不纳入相关计算。合起来涵盖全部样本 34 个月海：12 个敞开、17 个被掩埋、2 个部分覆盖、3 个位于南极–艾特肯之上。**工具：**激光测高 [S7]、GRAIL 场的供给穹丘（Part C），以及读取每个穹丘之上地表的代码。

测量规则详列如下，每条附有其依据。

规则	原因，用平实的话说
月海的面积：其供给穹丘的核心	穹丘是开口之下的结构；其核心决定中心和边缘的位置
中心：0–0.3 倍半径；边缘：0.7–1.0	穹丘中部对比其边缘，各按中位高度
穹丘强度：其重力过剩	中心相对于其周围环带的过剩，取自重力场

防止偏差。月海及其穹丘是在读取高度之前定义并固定的。这一顺序很重要：不可能——哪怕是无意地——以偏向中心下沉的方式选择区域。对每个月海，从激光测高中提取中心和边缘的中位高度，并取其差值。使用中位数即中间值而非平均值，是为了使区域内的单个撞击坑或单个峰不会移动结果。数值即 §E.2 的表和图 4。

*中心对比边缘。*在 12 个敞开月海中的 10 个，中心低于边缘；中位差值为 -267 m。假如中心和边缘较高的可能性相等，偶然会给出约一半——十二个中六个——中心较低；十二个中十个及以上只会偶然出现约每 100 次 2 次——与一枚公平硬币在 12 次抛掷中 10 次及以上落在同一面一样罕见。*强度对比高度。*穹丘强度与中心高度之间的秩相关为 -0.59：供给穹丘越强，其上方的地表下沉越深，偶然概率为 100 中 4。假如没有关系，预期相关接近零；像 -0.59 这样远离零的值，只会在 100 组十

二个月海中偶然出现 4 次。*极端值*。东海位于最强的穹丘（740 毫伽）之上，中心低 2.2 km；莫斯科海（689）低 1.1 km；酒海（538）低 1.6 km。*例外*。澄海（$+60$ m）和雨海（$+43$ m），接触面的两个大月海。*被掩埋的月海*单独列出，显示同样的趋势：17 个中 15 个中心低于边缘，相关为 -0.70；在那里地表是覆盖层，差值也包含覆盖层本身的形状。

结果。研究假设得到支持：月海的中心在其下方致密、富铁的供给穹丘之上下沉，穹丘越强，下沉越深。**接触面的两个月海。**偏离这一趋势、呈现中心抬升的仅有两个构造——澄海与雨海，二者都在靠近地球处冻结。地球的引力作用于正面，将其向外拉；在这一引力下冻结的月海，冻结时中心被向上托住，此后中心没有下沉。澄海最先剥离（Paper 3），也最先固结，距地球极近，因此呈现最大的抬升 （$+60$ m）；雨海固结较晚，在脱离之后、月球已经远去时，呈现较为温和的抬升 （$+43$ m）。其余远离接触面的月海，冻结时这一引力已不再托住它们，其中心便在各自的穹丘之上下沉。因此，这两个例外并不是检验中的噪声：它们正是模型所定位的、地球引力最强之处的两个月海，也正是没有下沉的那两个。**局限。**检验组仅依据 12 个敞开月海。中心的高度还带有后来着陆物的痕迹，以及底面冻结之前的形状。三种机制都能降低中心——致密体的重量、抽吸，以及我们认为最主要的热胀冷缩，其效应随物质体直径与深度的增大而增强；三者作用方向相同，均向下，而测量无法将它们区分开来（§E.3）。**进一步研究方向。**针对具有实测密度、正在冷却的富铁体进行下沉的热力学–力学计算：一个厚 20–30 km、冷却了 300–450 K 的穹丘体，其收缩足以使中心降低实测的幅度。

E.3 底面为何下沉

供给穹丘冻结并固结为一个富含铁与钛的致密体。该致密体的最大深度正位于开口中心的正下方，因此中心承受了最大的下沉。三种机制都能降低中心，且三者作用方向相同。**重量载荷：**穹丘的致密物质向下压在其下方的物质上。**抽吸：**当底面下方的熔体退缩时，它将底面向下拉。**热收缩**，我们认为这是其中最主要的一种：受热膨胀的物质在冷却过程中收缩，直径与深度越大，收缩越多。最后这一机制可以类比为一锅放凉的浓汤：汤面最终在下方汤层最深之处正上方降到最低。三种机制都有待检验；测量无法在它们之间作出判定，本文也不作判定。测量确实确定的是两者之间的联系：下沉的深度追随每个月海下方致密体的强度（§E.2）。

与通行解读的比较。熟悉文献的读者会指出，质量瘤的重量载荷同样预期会使底面在中心向下弯曲（§E.2，Study 5，第 2 步）。两种解读对该构造的最终格局意见一致：中心在致密体之上下沉，边缘处于拉张状态，内部处于挤压状态。二者的区别在于对致密体本身的界定：在文献中，它是外部事件抬升的月幔之上的玄武岩充填；在模型中，它就是冻结的供给穹丘本身，即为开口供给物质的通道。底面的形状为两种解读所共有；模型所补充的是下方的致密体，而 Part D 已表明，这一致密体也存在于 44 个完全不含玄武岩的开口之下。

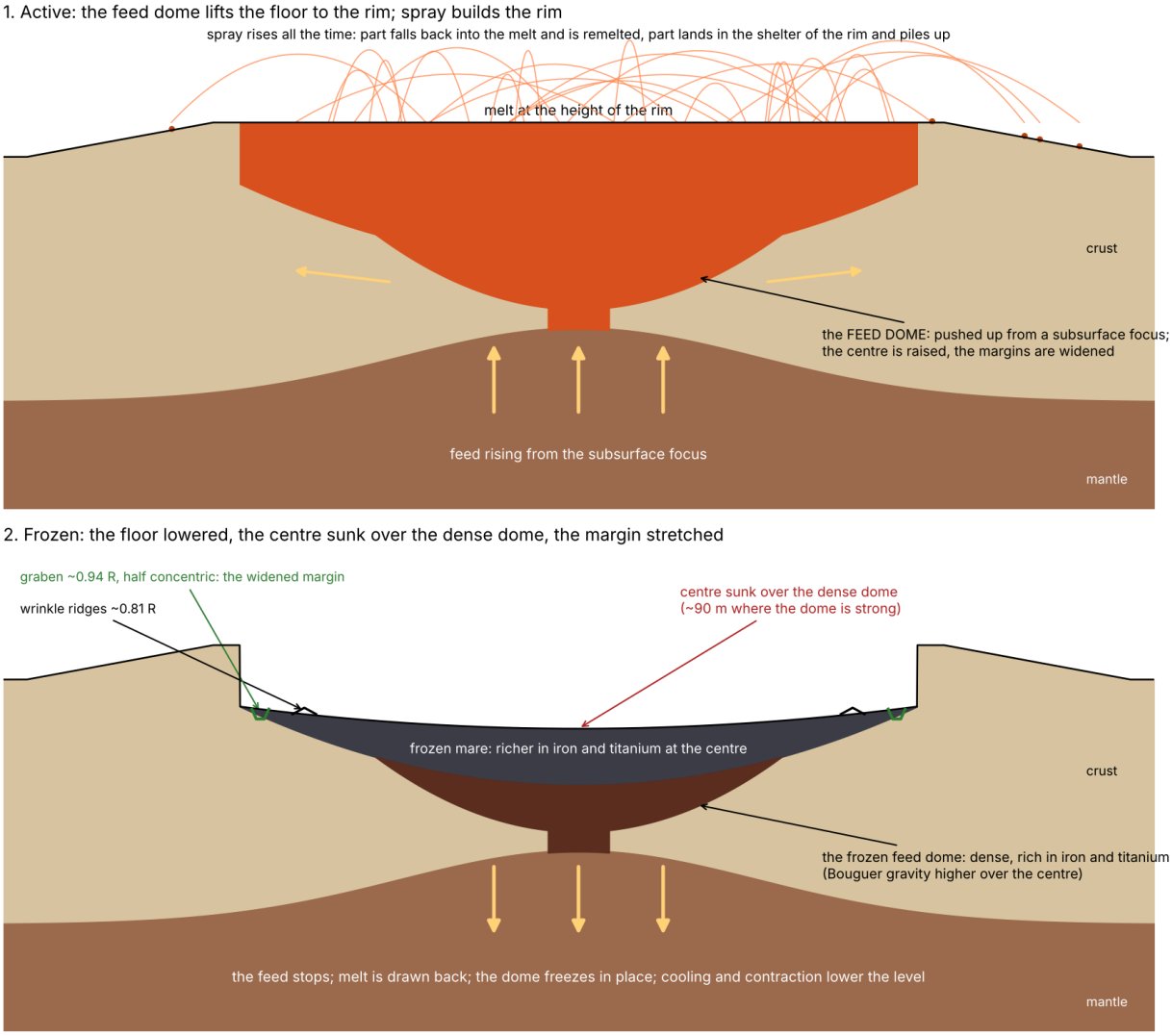


图 5．一个月海及其供给穹丘的两个阶段：(1) 活动期——穹丘自地下焦点被向上推起，抬升中心并使边缘展宽；熔体停留在环缘的高度，只要供给仍在进行，便有喷沫升起；(2) 冻结期——供给停止，穹丘冻结为一个富含铁与钛的致密体，中心在其上方下沉，边缘被拉张成地堑，内部被挤压成脊。示意图；下沉被夸大约一百倍。

如何读图 5。该图是穿过一个月海的剖面，自上而下按时间顺序阅读。**活动期**（上图）：沿箭头看——供给自地下焦点上升，将穹丘向上推起，并将边缘向两侧展开；熔体稳定在与环缘平齐的高度，从中抛出的喷沫一部分落回熔体，一部分落在环缘上并在那里堆积。**冻结期**（下图）：箭头指向下方——供给已经停止，穹丘已冻结并固结为今天重力测量从轨道上识别出的致密体，其上方的底面已经下沉，中心最深；地堑在环缘附近张开，皱脊则在更靠内处被挤压而成。下沉被画得比实际深约一百倍，以便能被看见。

我们现在掌握的。Part E 确立了三项发现。第一，每个月海都位于一个致密的供给穹丘之上。第二，每个敞开月海的底面都在其穹丘之上下沉，下沉深度随穹丘强度增大。第三，仅有的两个没有下沉的月海是接触面的两个月海，它们在靠近地球处、在地球引力之下冻结——澄海在先，雨海在脱离之后。

PART F

底面、诸底面与最后散射体

问题与方法

如果月海像湖泊一样冻结，其底面就必然是单一的表面。**方法：**对 646 个单元测量了其底面上的水平面、环缘与小型撞击坑，并将各底面相互比较。

Part E 深入到月海之下的供给穹丘，发现月海的中心在其下方致密、富铁的穹丘之上下沉——通过穹丘的重量、抽吸，或者我们认为主要通过有待检验的热收缩——唯有接触面的两个月海澄海与雨海例外，其中心略有抬升。本部分回到穹丘所遗留的表面：底面。它依次提出三个问题。**第一，形状：**底面是什么形状——是一个表面还是多个表面，它与其环缘、周围陆地以及旁侧玄武岩平原相比处于什么位置（§§F.1–F.4）？ **第二，计数：**与周围陆地相比，它带有多少撞击坑（§F.5）？ **第三，来源与次序：**它确实收集到的撞击坑由什么来源形成，这些撞击坑又讲述了各底面冻结的次序（§F.6）？贯穿这三个问题的线索很简单：仍在活动的开口会熔化或吞没落在其上的一切，因此其底面只有从冻结之时起才开始积累并保存记录。底面的形状讲述它如何冻结；其上的撞击坑讲述它何时冻结。

定义。本部分自始至终使用两个词。月海的*底面*是位于其下方供给穹丘核心之内的玄武岩——开口本身冻结后的表面。*被掩埋*月海是一个已经封闭、其表面后来被构成背面的各层（硅铝层与返回物质，Part D）覆盖的开口；它没有可供直接测量的自身裸露底面。*敞开*月海是底面仍然裸露的月海。

F.1 单一 底面

冻结的湖泊为何是平的。在重力作用下静止的液体无法保持坡度：任何较高的部分都会向下流动并向两侧铺展，直到整个表面处于同一水平面，如同湖面。如果它在仍然静止时冻结，便保持这一单一水平面。相反，由许多次流动构成、在不同时间铺放并逐一冻结的底面，会呈现多个水平面——在一次流动止于另一次流动之处形成阶地或台阶。因此，底面上水平面的数目是对其形成方式的直接检验。模型提出，每个月海底面都是开口中单一熔体的顶部，在原地冻结；它应当呈现一个水平面。并且，由于从开口中出来的物质构建了开口周围的地面（§F.3），而中心随后在穹丘之上下沉（Part E；通过穹丘的重量、抽吸，或主要通过热收缩），冻结的水平面应当位于环缘之下和周围陆地之下，其最低部分应位于内壁以内，而不是紧贴内壁。

底面如何测量。形态测量分析在全球高程模型上进行。对底面面积达到 5,000 km^2 及以上的 16 个月海读取了各自的底面——即其下方供给穹丘核心之内的玄武岩：12 个敞开月海、洪堡海（部分覆盖）、位于南极–艾特肯之上的智海与阿波罗，以及席勒–祖基，其宽 909 km 的被掩埋穹丘仍保留约 11,000 km^2 的裸露玄武岩；其余被掩埋月海没有可供读取的底面。高程模型为 SLDEM2015 [S7]，它将月球勘测轨道飞行器激光高度计（LOLA）测得的高度——该仪器测量激光脉冲射向表面并返回所需的时间——与日本 SELENE（月亮女神）探测器地形相机的立体图像相融合，给出整个月球的单一高度图。在本次调查中，它以约 7.6 km 的网格采样（见下文 Study 6 的局限），这一分辨率对这些底面而言足够精细：所采纳的最小底面面积为 5,000 km^2， 宽约 80 km，约合十个网格单元。玄武岩

的轮廓取自 LROC 月海图 [S1]，核心的轮廓则取自附录 A 的供给穹丘。**去除倾斜。**对每个底面去除其整体倾斜，并将其所有单元的高度值汇集为一个分布：单一水平面的底面给出单一峰值，而由多次流动在多个高度上构成的底面给出多个峰值。随后按照 Study 6 中详述的规则，从同一高度图分别读取环缘、陆地与平原。

测量内容	结果
底面内水平面的数目	16 个中 16 个为单一水平面；在对所有已制图单元进行的更精细调查中，189 个中 188 个为单一水平面
底面相对于其环缘	16 个中 16 个低于环缘，中位数为 3.4 km
底面相对于周围陆地	16 个中 16 个低于陆地，中位数为 1.6 km
底面最低部分的位置	中位数为半径的 0.57；没有任何底面的最低部分紧贴内壁

如何读表。表格给出四个答案，每行一个。16 个大型底面中的每一个都呈现单一水平面，在精细调查中 189 个较小的已制图单元中也有 188 个如此。每个底面都位于其环缘之下和周围陆地之下。其最低部分的中位位置略超过从中心到核心边缘距离的一半（半径的 0.57，0 为中心，1 为核心边缘）——且从不紧贴内壁。

含义。月海底面是单一熔体冻结后的表面，在单一水平面上冻结，如同湖泊在静止中冻结；它没有在不同高度冻结的多次流动所形成的阶地与台阶。它远低于其环缘和周围陆地，其最低部分位于内壁以内，即中心在穹丘之上下沉之处（Study 5）。

两种深度，以及本文各数值之间的关系。环缘是环绕开口的隆起地面之脊——1.0 至 1.5 倍半径环带内高度的最高二十分之一；陆地是开口附近的地面整体，不含玄武岩，范围至 300 km。这是两个不同的参照：底面低于前者的中位数为 3.4 km，低于后者的中位数为 1.6 km。低于环缘的深度在本文中以两种形式出现：作为实测中位数 3.4 km（此处及摘要中），以及作为“约 3 km”，即该中位数的取整值（开篇框、§A.1 与 §O.1）；在 16 个底面上，它的范围从 0.9 km（哥白尼 H）到 6.2 km（莫斯科海），平均为 3.3 km。（早先版本在 §A.1 与 §O.1 中给出“约 2 km”；没有任何低于环缘的实测深度在中位数上如此之小，而 2 km 更接近低于陆地的深度，其在 16 个底面上的平均值为 2.0 km。）低于陆地的 1.6 km 是一个独立的量，相对于另一个参照测得。

为何 16 个中 16 个很重要。假如底面高于或低于其环缘的可能性相同，那么全部 16 个偶然都低于环缘的概率是二分之一自乘 16 次：65,000 分之 1（Study 6）。对陆地而言同样如此。因此，这一结果不是少数月海偶然的地形排列，而是每个大型底面的固定属性。

接触面的月海较浅。*接触面*是月球上最后与地球梨形体尖端接触的区域，即尖端最后的 3,000 km（Paper 3）；其月海为雨海、澄海、暑湾与哥白尼 H。*接触面以外*的月海位于其外。*平原*是位于一切月海之外的玄武岩：在天体仍相连时原地熔融的普通地壳，其下既无供给穹丘，也无通向深部的通道（§C.2）。将底面与其旁侧的玄武岩平原相比，接触面的月海位于平原的水平面上或其附近，而接触面以外的大型盆地则远低于平原。表中列出可读取平原的每个月海：

月海	底面相对于旁侧平原	穹丘边缘处的台阶
接触面		
哥白尼 H	$+125$ m	44 m
暑湾	$+25$ m	5 m
雨海	-254 m	94 m
澄海	-842 m	-100 m
接触面以外（山丘及更远处）		
智海	$+2,144$ m	-49 m
克吕格–西萨利斯	$+199$ m	
庞加莱	$+119$ m	43 m
席勒–祖基	$+76$ m	
格里马尔迪	-128 m	
湿海	-492 m	-10 m
阿波罗	-523 m	6 m
酒海	$-1,058$ m	-627 m
洪堡海	$-1,285$ m	
危海	$-1,352$ m	-134 m
史密斯海	$-1,752$ m	
东海	$-2,019$ m	
莫斯科海	$-2,200$ m*	
孟德尔–里德伯	无法测量	

平原：位于一切月海之外、距穹丘边缘 300 km 以内的玄武岩。台阶：半径 0.85–1.0 范围内的底面相对于 1.0–1.15 范围内的平原，仅在两个环带都含有足够像素时给出。*莫斯科海： 仅来自 21 个平原像素。孟德尔–里德伯：仅有一个平原像素。颜色：底面高于其平原处为蓝色，低于平原处为红色，越深颜色越深。

如何读表。表格分为两组，上方为接触面，下方为接触面以外的月海，每组都按从位置最高的底面到位置最深的底面排列；颜色从蓝色（底面高于其平原）过渡到逐渐加深的红色（底面低于平原）。中间一栏给出底面相对于平原的高度；正号表示底面高于平原。最后一栏只考察穹丘边缘：它将边缘内

侧紧邻处（半径的 0.85–1.0）的底面与边缘外侧紧邻处（1.0–1.15）的平原相比较，因此边缘处若有内壁或落差，便会表现为大的台阶。

接触面的共同冻结。暑湾、哥白尼 H与雨海的底面与其旁侧平原的水平面相吻合——相差在几十米到几百米之内——且穹丘边缘没有任何台阶标志：仅 5 至 94 m，与接触面以外月海的数千米相比很小，即核心边缘既无内壁也无落差。在底面与平原于同一水平面相接而无台阶之处，两者曾同时为液态并一同冻结；这正是模型对接触面的预期，那里的月海一直被供给到最后，而其旁侧的平原本身也曾熔融。**接触面以外按大小分化。**在接触面以外，图景按大小分化。在 13 个具有可测平原的月海中，9 个低于平原，中位数为 -0.52 km。六个深的巨型盆地——酒海、洪堡海、危海、史密斯海、东海与莫斯科海（最后一个仅来自 21 个平原像素）——比周围平原低一到两千米（1.0–2.2 km）。湿海与阿波罗低约半千米；格里马尔迪、庞加莱、克吕格–西萨利斯与席勒–祖基仍然较浅，与其平原相差在 0.2 km 以内；位于南极–艾特肯之上的智海则高出其平原 2.1 km。在早先版本中，本节的表格只列出五个大型盆地，标题为“接触面以外的月海远低于平原”；完整的数据集表明，低于平原的深度是大型盆地的特征，并不适用于较小的月海。**澄海。**澄海低于其旁侧的平原：其边缘不是平原，而是在接触面剥离期间由其轻微爆裂产生的喷沫环；它没有抛出实质性的物质（§F.3）。

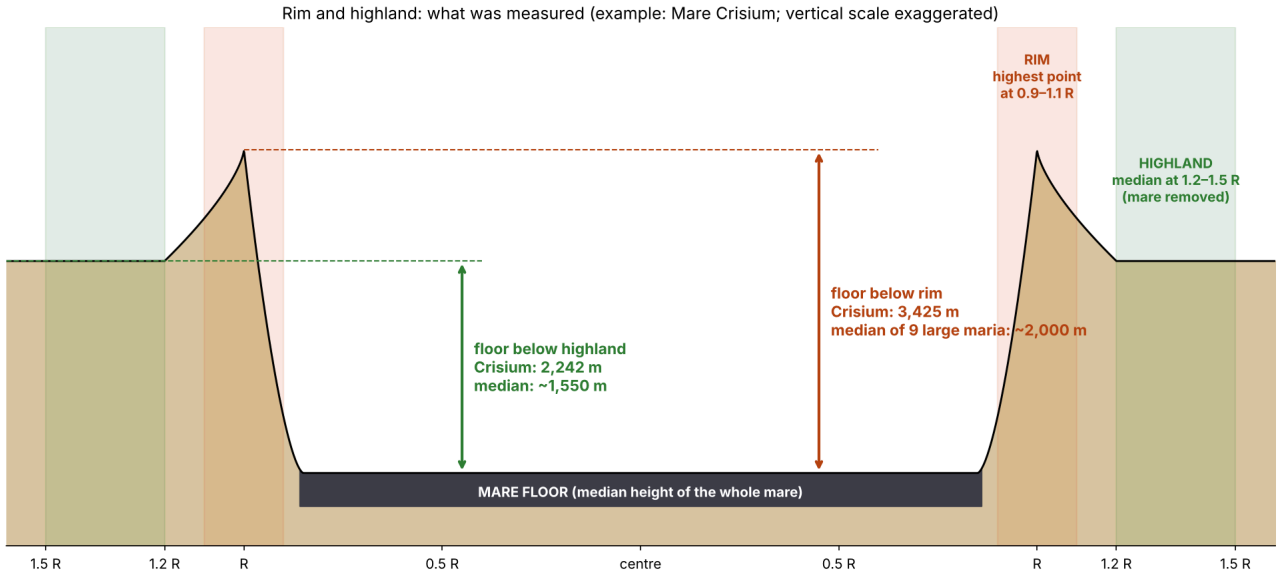


图 6. 大型月海的底面相对于其环缘和周围高地（§F.1）。

如何读图 6。该图依次对每个大型月海给出同一结果：其底面高度，以及与之并列的环缘高度和周围高地高度。在每种情况下，底面都是三者中最低的。**我们现在掌握的。**每个底面都是单一的冻结水平面，位于其环缘与陆地之下，中心下沉——唯有接触面的两个月海澄海与雨海例外，其中心略有抬升（Part E）。在接触面内，底面与其旁侧熔融的平原在同一水平面相接，没有台阶；在接触面以外，大型盆地远低于其平原，而较小的月海则保持接近平原的水平面。

F.2 边缘 拉张，内部挤压

两类地貌横贯月海底面，记录了曾作用于其上的应力。*皱脊*是低矮、蜿蜒的隆起，形成于表面被挤压而起皱之处；*地堑*是两条平行断层之间狭长的槽地，形成于表面被向两侧拉开、一条条带向下沉落之处。它们的位置表明底面在何处受挤压、在何处被拉张。位置以穹丘核心半径的分数表示：中心为 0，核心边缘为 1，核心之外大于 1。

在月海的已制图单元中，皱脊集中在半径 0.71–0.77 的内带，地堑集中在 0.76–1.22 的边缘带：中心下沉时边缘被拉张，内部被挤压成脊。**类比。**这一图景好比池塘上的一层冰，冰面中部下方的水位下降：当中部下沉时，冰在岸边附近被拉开、分离，而朝向中心被挤压。**没有环壕。**没有任何环壕沿内壁延伸：每个底面的最低部分都位于半径 0.9 以内。环壕——沿内壁脚下的槽地——将意味着底面在其边缘下沉最多；实际上最深的凹陷位于底面中部附近，在穹丘之上。

§§F.1–F.2 的测量构成一项研究，下文按本文每项研究都采用的七个步骤加以陈述。

现象。月海底面平滑而暗色，边缘围绕着地堑，内部横贯着皱脊。**知识空白。**底面内水平面的数目，底面相对于环缘、周围陆地及旁侧平原的高度关系，以及最低部分、裂隙与皱脊的位置——这些从未以统一的流程、在按供给穹丘界定的月海上一并读取。**研究问题：**每个月海底面是否为单一水平面；它相对于其环缘、周围陆地及旁侧平原处于什么位置；其最低部分、地堑与皱脊位于何处？

在通行文献中，边缘的地堑与内部的皱脊被解释为底面在其玄武岩载荷下的挠曲 [S21]：玄武岩的重量使底面在中部向下弯曲，如同木板在重物下弯垂。玄武岩被界定为许多次不同年龄、层层叠加的流动的产物 [S15]，而正面的月海与平原被视为同一类表面。**本文的新内容：**底面被界定为供给穹丘之上的玄武岩，并直接相对于其环缘、其陆地及其旁侧平原读取，同时将接触面的月海与接触面以外的月海区分开来。

月海底面在其环缘之下以单一表面固结并冻结，如同湖泊在静止中冻结；其中心在穹丘之上下沉，因此其最低部分位于内壁以内；随着下沉，边缘被拉张，内部被挤压。接触面的月海一直被供给到最后，其旁侧的平原本身也曾熔融，因此它们在平原的水平面上冻结；接触面以外的月海则远低于其周围的地面。

研究类型：定量研究，在地图上测量高度与径向位置。**样本：**附录 A 中底面达到 5,000 km^2 及以上的 16 个月海，用于完整的形态测量分析；面积达到 1,000 km^2 及以上的 189 个已制图单元，用于更精细的水平面计数。**工具：**LROC 月海图 [S1]、激光测高 [S7]、附录 A 的供给穹丘，以及读取每个底面内水平面、高度分布与位置的专用代码。下表给出测量的每条规则，并列出它旨在捕捉的内容。

规则	用意（通俗说明）
底面：穹丘核心之内的玄武岩	开口本身的表面
水平面：去除倾斜后底面高度分布中的峰值	由多次流动在多个高度上构成的底面会呈现多个峰值
环缘：1.0–1.5 倍半径处地面高度的最高二十分之一	环绕开口的地面之脊
陆地：距边缘 300 km 以内不含玄武岩的地面	开口附近的地面
平原：距边缘 300 km 以内、位于一切月海之外的玄武岩	开口附近熔融过的地壳

代码读取样本中的每个底面，并为其提取：水平面数目、中位高度、环缘高度、陆地高度与旁侧平原高度、穹丘边缘处的台阶，以及其最低二十分之一的位置。这些数值即 §F.1 的各表。

*单一水平面。*全部 16 个大型底面都呈现单一水平面，精细扫描中 189 个已制图单元中的 188 个也是如此；其中没有流动台阶或阶地。*低于环缘与陆地。*全部 16 个底面都低于其环缘，中位数为 3.4 km，并低于其周围陆地，中位数为 1.6 km；假如两个方向的可能性相同，16 个中 16 个偶然如此的概率为 65,000 分之 1。*最低部分。*其中位位置为半径的 0.57，没有任何底面的最低部分偏移超过 0.9。*相对于平原。*接触面四个月海中的三个与其旁侧平原相差在 254 m 以内，穹丘边缘处的台阶微不足道，为 5–94 m；澄海低于平原 842 m。在接触面以外，13 个具有可测平原的月海中有 9 个低于平原（中位数 -0.52 km）：六个巨型盆地低 1,058–2,200 m，湿海与阿波罗低约 500 m，而格里马尔迪、庞加莱、克吕格–西萨利斯与席勒–祖基与其平原相差在 0.2 km 以内，智海则高出其平原 2,144 m。*地堑与皱脊。*皱脊位于半径的 0.71–0.77，地堑位于 0.76–1.22。

结果。研究假设得到支持：月海底面是单一、均一的冻结表面，位于其环缘和周围陆地之下，中心下沉，边缘被拉张，内部被挤压。接触面的月海在其旁侧平原的水平面上冻结；在接触面以外，深陷到平原水平面以下是大型盆地的特征，而较小的月海保持较浅的水平面，与其平原相差约半千米以内，智海甚至高于其平原。因此，假设中涉及接触面以外全部月海的那一部分，在大型盆地中成立，而在较小的月海中不成立。 **局限。**用于 34 个月海的高程模型将分辨能力限制在约 7.6 km 的细节；底面呈单一水平面，本身并不排除全部铺放在同一水平面上的多次薄层流动。部分远处月海旁侧的平原仅由少量像素代表。地堑与皱脊的位置是从已制图单元中读取的，而不是直接在穹丘核心上读取。**进一步研究方向。**利用雷达探测分析玄武岩的层状结构，作为区分单一表面与多次流动的判决性检验；以及以全分辨率沿接触面底面追踪穹丘边缘。

F.3 边缘： 层层叠加的撞击坑

§F.1 留下了一个悬而未决的问题：为什么远处月海周围的地面高出其底面这么多？通行的解释将环绕盆地的隆起地面界定为盆地的环缘，由挖出盆地的事件所抬升。模型对此有不同的解读：它是外部建造的产物——由月海自身向外抛出的物质从外部建造起来的地面。

溢出，而非熔岩漫流。每个月海都曾在某一时刻经历溢出阶段，但溢出并不是以熔岩越过环缘漫流的形式发生的：玄武岩仅覆盖远处月海周围环带的 0–7%（莫斯科海 1%、东海 1%、史密斯海 3%、酒海 7%）。假如熔体曾越过环缘倾泻，周边地面就会是玄武岩质的；而其中几乎没有玄武岩。向外溢出的是从月海中喷出、落在其周围的物质。**热涂抹的力学。**在月海附近，这些物质是热的，黏度低——*黏度*是液体抵抗流动的程度：蜂蜜比水黏稠，热的熔体比冷却后的熔体更容易流动。每次落地都在表面上涂抹开来，没有保留撞击坑的形状，却留下一层——就像一勺热粥落在盘子上向四周摊开，而不是保持撞击坑的形状。一层叠一层，月海的返回物质建造了它的边缘，因此远处月海周围的地面高高耸立。撞击坑以另一种方式建造它的坑缘：其中心的能量将物质向外推，推力把坑缘堆积起来。**接触面的开口。**接触面的月海一直被供给到最后，没有溢出；它们位于其平原的水平面上（§F.1）。澄海虽然位于接触面内，却低于其旁侧的地面：它没有抛出实质性的物质，周围只有一圈喷沫环，来自伴随其剥离的轻微爆裂。

如果这一解读正确，远处月海周围的地面应当随着远离穹丘边缘而升高，在各层最厚之处达到峰值——一道脊——并在其外下降：形成一个隆起的*领圈*。接触面的月海没有建造这样的层，其周围不应有领圈。下表测量的正是这一点。

穹丘边缘以外不含玄武岩的地面	0–150 km	150–300	300–600	600–900	领圈
远处月海，被掩埋（17）	1,216	**1,809**	335	68	$+742$
远处月海，敞开（10）	-614	-379	-353	-586	$+207$
接触面月海（4）	$-1,110$	$-1,047$	-985	-878	-137
对照，附近无月海（170）					$+122$

中位高度，单位为米。领圈：150–300 km 处的地面减去 300–600 km 处的地面。对照：距任何穹丘边缘 450 km 及以上、距任何玄武岩 300 km 及以上的点，赋予中位核心半径 150 km。

每一行是一组月海，每一列是穹丘边缘以外给定距离处、去除玄武岩之后的一圈地面；数字为中位高度。最后一栏即领圈指标，是第二环相对于第三环的高度：领圈为正，表示地面在月海附近隆起、在其外下降。该指标是在个体层面逐个月海计算后给出中位数的，因此不必等于两栏中位数之差。红色各行为远处月海，其中颜色更深者为被掩埋月海；蓝色一行为接触面月海；最后一行是取自远离任何月海的地面、以同样方式读取的对照，它显示月球上一块普通地段偶然会给出什么结果。

在远处月海周围，地面从穹丘边缘升高到 150–300 km 处的一道脊，并在其外下降：被掩埋月海周围的中位数为 742 m，敞开月海周围为 207 m。与给出 122 m 的对照相比，被掩埋月海明显更高；远处的敞开月海则与对照无法区分（Study 16）。被掩埋月海呈现最清晰的领圈，因为后来的玄武岩没有覆盖它。接触面月海周围没有这样的领圈：地面一路向月海倾斜下降。

现象。远处月海深陷于环绕它们的高地之下，而接触面月海位于其平原的水平面上（§F.1）。**知识空白。**远处月海周围的周边地面究竟是一个隆起的构造——由月海中出来的物质建造而成——还是月海只是陷落在正常高度的地面之中，此前尚未相对于远离任何月海的地面进行测量。**研究问题：**在距远处月海的每一距离上，其周围地面的高度是多少；这一剖面与同一月球上远离任何月海的地面（对照组）相比如何，与接触面月海周围的地面相比又如何?

在文献中，盆地隆起的边缘被归因于溅射物及其环，它们由外来撞击体向外抛出，在环缘处堆积最厚并向外逐渐变薄；撞击坑本身的坑缘则因向外的推挤而抬升并翻转 [S10]。 **本文的新内容：**月海的边缘被解读为外部建造的产物——月海自身返回物质的层层堆积，因其炽热而在落地时涂抹开来——并且围绕每个月海逐环读取地面高度，与远离任何月海的对照相比较。

研究假设：从远处月海喷出的物质落在其周围时是热的、低黏度的；每次落地都涂抹开来，留下一层而非撞击坑的形状，这些层在月海周围建造出一个隆起地面的领圈。接触面月海一直被供给到最后，没有建造这样的领圈。由此得出预测：在远处月海周围，靠近月海处的地面高于远离月海处，也高于远离任何月海的点周围的地面；而在接触面月海周围则不然。

研究类型：定量研究；每个月海周围各环带的中位高度，并设对照组。**样本：**附录 A 中具有供给穹丘的 31 个月海，分为三组：17 个远处被掩埋月海、10 个远处敞开月海和 4 个接触面月海。**对照：**4° 网格上的 170 个点，距任何穹丘边缘至少 450 km、距任何玄武岩至少 300 km。 **工具：**激光测高 [S7]、LROC 月海图 [S1]、附录 A 的供给穹丘，以及去除玄武岩像素并读取穹丘边缘以外各环带地面中位高度的代码。对照回应了一个显而易见的异议——月球地面处处起伏，因此“领圈”可能出现在任何一点周围——方法是测量普通地面所呈现的领圈有多大。

对每个月海，在其穹丘边缘以外的四个同心环带中读取不含玄武岩的地面：0–150、150–300、300–600 和 600–900 km。对照点被赋予中位核心半径 150 km，并在相同的环带中进行分析。第一环包含向盆地内部下降的环缘斜坡；领圈指标为第二环相对于第三环。这些数值即 §F.3 的表。

*远处月海。*对全部 27 个远处月海而言，领圈的中位数比其外的地面高 471 m，在 27 个中有 20 个周围为正；与中位数为 122 m 的对照相比，差异显著（曼–惠特尼检验，概率 0.009）。曼–惠特尼检验将两组的全部数值放在一起排序，检验其中一组的排序是否高于偶然所允许的程度；概率为 0.009，意味着如此大的差异在一百次试验中偶然出现不到一次。被掩埋月海呈现最显著的领圈：742 m，17 个中有 14 个周围为正（相对于对照的概率为 0.001）。远处敞开月海呈现 207 m 的温和领圈，10 个中有 6 个周围为正，与对照无法区分。*接触面月海。*情形相反：没有领圈。在全部四个月海周围，150–300 km 处的地面比其外的地面低 137 m。

结果。研究假设得到支持：远处月海周围的地面不是正常高度的地面，而是一个隆起的构造——领圈——在被掩埋月海周围最为清晰，因为后来的玄武岩没有覆盖它们的领圈；接触面月海没有领圈。**局限。**高程模型的分辨能力限于约 7.6 km。远处敞开月海的样本有限，其领圈与对照无法区分。领圈环带根据剖面形状设定在 150–300 km，因为环缘斜坡占据了第一环。背面整体偏高，而取自同一月球的对照只能部分消除这一偏差。 **进一步研究方向。**在图像与雷达资料中寻找这些层本身——领圈范围内被涂抹的撞击坑形态与堆叠的沉积物——并将其与同等大小的大型撞击坑的坑缘相比较。

F.4 各区域的底面

月海底面的高度不仅因月海而异，也取决于其在月球上的位置。下表给出四个经度区域的典型底面高度，各区域以其中心经度命名：90°W 是前导半球的中心（按通行约定，即朝向月球轨道运动方向的半球），90°E 是后随半球的中心，0° 是正面的中心，180° 是背面的中心。

区域	90°W	0°	90°E	180°
底面高度	-1.5 km	-1.8 km	-1.9 km	-5 km（南极–艾特肯）

从90°W 到90°E 阅读这一行：数据显示出连续的趋势——底面从前导半球经正面中心到后随半球系统性地加深。背面的数值属于南极–艾特肯的底面，即月球上最深的凹陷，是 Paper 8 的主题。**前导半球的早期冻结。**前导半球的底面位置最高，因为它们冻结得早：在天体仍相连时，其自转首先把前导半球的表面带入寒冷之中。

F.5 底面上的 撞击坑

到此为止，底面是按其形状来读取的。从这里开始，它们按其上的撞击坑来读取，这些撞击坑讲述了每个底面何时冻结。

底面是洁净的。“洁净”在这里有确切的含义：在所测量的每个大小级别上，底面单位面积所带的撞击坑都少于其周围的陆地。作出这一预期的理由源自本文图景的核心。敞开的活动月海会熔化或吞没落在其表面的一切，不在自身保留撞击坑——就像一锅沸腾的汤：投入其中的一切都沉没消失，液面重新平复，不留痕迹。月海底面只有从冻结之时起才开始积累并保存撞击坑。相反，周围陆地自铺设以来保存了在其上形成的每一个撞击坑。如果底面是在大部分返回物质已经落下之后才冻结的，它们就必然比其陆地洁净得多；假如它们冻结得早，就会同样布满撞击坑。

每个月海都是自身的对照。每个敞开月海的底面——其下方供给穹丘核心之内的玄武岩——与其周围陆地相比较，范围至核心以外 300 km，陆地中的玄武岩已被去除。这样，每个月海只与其紧邻的周边相比较，充当自身的对照组，月球不同区域之间的差异（例如背面整体上撞击坑更多）便被抵消。**去除辐射纹区。**16 个年轻撞击坑的辐射纹区从两侧——底面与陆地——同时去除，每个去除至距其中心五倍坑径处，使年轻撞击坑的明亮地面不被计入任何一侧。文献将哥白尼之类年轻撞击坑的辐射纹解读为抛射到远处表面上的明亮碎屑条带，其中含有大量小型次级撞击坑；在模型中，辐射纹是地表之下地层中的一种记录，只在物质落在已经冷却的底面上之处形成（进一步工作，第 7 项）。在两种解读中，辐射纹区都是明亮的地貌，自带大量小型撞击坑；只在一侧计入它们会使比较产生偏差，因此在两侧同等去除。敞开月海中有十个在辐射纹区之外拥有 5,000 km^2 及以上的底面；哥白尼 H与暑湾则完全位于哥白尼的辐射纹之内。

月海	区域	底面 （km^2）	1–2 km	2–5 km	5–10 km	底面/陆地，2–5
雨海	接触面	345,584	5,359 / 29,235	252 / 7,142	46 / 1,217	0.04
澄海	接触面	280,553	5,999 / 23,421	260 / 4,315	39 / 322	0.06
危海	山丘	144,849	6,704 / 21,899	359 / 8,125	62 / 1,202	0.04
湿海	山丘	84,705	4,569 / 25,790	602 / 8,680	106 / 1,058	0.07
酒海	山丘	71,817	18,408 / 29,508	2,409 / 12,085	111 / 1,404	0.20
史密斯海	山丘	41,365	4,883 / 30,275	774 / 13,034	435 / 1,354	0.06
格里马尔迪	山丘	16,693	3,894 / 23,850	719 / 7,019	120 / 1,058	0.10
东海	以外	44,252	12,361 / 20,888	701 / 3,007	90 / 247	0.23
莫斯科海	以外	23,092	7,405 / 34,399	2,468 / 14,974	650 / 2,431	0.16
庞加莱	以外	15,397	6,624 / 20,579	1,299 / 12,798	779 / 2,323	0.10

每百万 km^2 的撞击坑数，底面 / 陆地。

每一行是一个月海，按其区域着色：蓝色为接触面，琥珀色为山丘（隆起的基部，宽 6,000 km，Paper 3），红色为以外的月海。每个大小栏给出两个数字——底面上的撞击坑密度与周围陆地上的撞

击坑密度——单位均为每百万 km² 的撞击坑数。最后一栏是两者在 2–5 km 级别上的密度比：0.04 表示底面所带的撞击坑为其陆地的 4%。沿这一栏看下去：每个数值都远小于 1。

每个底面在每个大小级别上都比其陆地洁净，无一例外。在 2–5 km 级别上，底面的撞击坑密度为其陆地的 4–23%——中位数为十二分之一；在 5–10 km 级别上为 4–36%，即九分之一；在 1–2 km 级别上为 16–62%，即四分之一。接触面月海是所有底面中最洁净的：雨海与澄海，每百万 km² 约有 250 个 2–5 km 的撞击坑。哪些底面积累了更多撞击坑及其原因，将在 §F.6 中讨论。

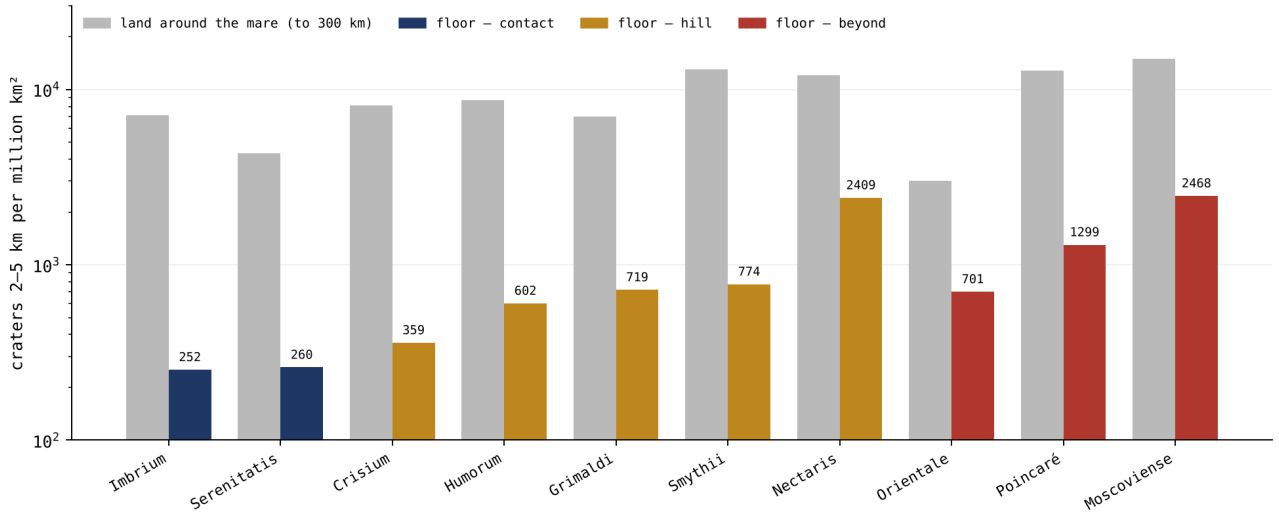


图 7. 每个敞开月海底面上（按区域着色：接触面为深蓝色，山丘为琥珀色，以外为红色）与其周围陆地上（灰色）2–5 km 撞击坑的数量，以每百万 km² 计，两侧均已去除年轻撞击坑的辐射纹区；对数刻度（§F.5）。

图 7 以成对柱状图展示表中 2–5 km 一栏：每个月海的底面与其陆地并列。刻度为对数刻度——轴上每升一格是下一格的十倍——因为底面与陆地相差超过一个完整的数量级；若采用普通刻度，底面的柱几乎看不见。在每一对中，彩色柱都远低于灰色柱，而接触面的深蓝色柱是所有柱中最低的。

现象。与周围陆地相比，月海底面平滑且撞击坑稀少。**知识空白。**敞开的月海会熔化落在其上的物质，不在自身保留撞击坑，因此底面只有在冻结之后才积累撞击坑。尽管高地与月海之间的视觉差异早已为人所知，但底面相对于其自身周边带有多么少的撞击坑，此前尚未在同一项检验中、以统一流程逐个月海地加以测量。**研究问题：**在每个大小级别上，每个敞开月海的底面相对于其紧邻的周围陆地带有多少撞击坑？

在文献中，月海上的小型撞击坑被解释为每个表面自其最后一次流动以来所受撞击的记录，其密度被用来为该次流动定年 [S15]；更古老的高地带有更多撞击坑。 **本文的新内容：**每个底面都与其紧邻的周围陆地环带相比较，因此每个月海都是自身的对照，并且底面被界定为供给穹丘之上的表面，而不是全部玄武岩。两种解读都同意，洁净的底面是较晚才开始保留撞击坑的；它们的区别在于起点由什么决定——在文献中是最后一次熔岩流，在模型中是返回物质落下之后开口的冻结。

研究假设：底面是在大部分返回物质落下之后冻结的；因此在每个大小级别上，每个底面都比其陆地洁净得多。

研究类型：定量研究；比较撞击坑密度，底面对陆地。**样本：**附录 A 中在辐射纹区之外拥有 5,000 km² 及以上底面的敞开月海——共十个月海；在每个底面及其周围陆地上，统计 1–2、2–5 和 5–10

km 三个直径级别的撞击坑。 **工具：**王与吴撞击坑目录 [S6]、LROC 月海图 [S1]、来自 GRAIL 重力场的供给穹丘 [S2]，以及统计单位面积撞击坑数的代码。下列规则保证同类对同类的比较：两侧使用同一目录、同样的大小级别和同样的辐射纹去除。

规则	用意（通俗说明）
底面：供给穹丘核心之内的玄武岩	开口本身的表面
陆地：不含玄武岩，从核心至其外 300 km	同一返回物质所落下的地面
两侧均去除 16 个年轻撞击坑的辐射纹，范围至五倍坑径	年轻撞击坑的辐射纹区不属于两种记录中的任何一种

对每个月海，撞击坑按其中心归属于底面或陆地，并按去除辐射纹区后剩余面积的每百万 km^2 进行计数。计数结果即 §F.5 的表。

在全部十个月海中，在所有直径级别上无一例外，底面都比其陆地洁净：在 2–5 km 级别上，底面撞击坑密度的中位数为其陆地的 8%（4–23%），在 5–10 km 级别上为 12%（4–36%），在 1–2 km 级别上为 24%（16–62%）。最洁净的底面属于接触面月海：雨海（每百万 km^2 有 252 个 2–5 km 撞击坑）与澄海（260）；最不洁净的是莫斯科海（2,468）与酒海（2,409）。

结果。研究假设得到支持：在所测量的全部大小级别上，每个敞开月海的底面都比与之相邻的陆地环带洁净得多；底面是在大部分返回物质已经落下之后冻结的。**局限。**位于底面边界上的撞击坑仅按其中心归属。最小的撞击坑与次级撞击坑相混杂。所去除的带辐射纹年轻撞击坑清单并不完整。接触面的两个月海无法测量，因为其底面位于哥白尼的辐射纹之内。**进一步研究方向。**根据底面自冻结之时起确实积累的撞击坑所读出的底面冻结次序，是 Study 12 的内容（§F.6）。

F.6 冻结次序与最后散射体

§F.5 表明每个底面都是洁净的；但各底面的洁净程度并不相同。本节探讨为何有些底面比另一些更洁净，以及是谁形成了它们确实带有的少量撞击坑。*最后散射体*是抛出碎块、形成某一表面上现有撞击坑的最后来源。识别它是必要的：只有当形成这些撞击坑的来源不偏向某一月海时，底面上的撞击坑格局才能被当作时钟来读；偏向某一区域的来源会使计数变成衡量与该来源远近的指标，而不是衡量时间的指标。

底面所带的撞击坑是在每个底面冻结之后形成的，而形成它们的最后散射体是地球：释放之后，地球继续抛出物质，其中一部分从各个方向到达月球（Part G；Paper 6，Study 9）。其顺序如下。 **释放。**在释放时，月球离开地球时已是圆形，其外层外壳已是刚性的；它的扁化与圆化是在仍相连时发生的（Paper 7）。它所坐落的梨形体并没有随它一起被带走：分选作用在数千万到数亿年间将其缓慢地收回地球，而在返回过程中，它在地球表面留下了褶皱——即 Paper 9 的条带。**月球开口的封闭。**在释放时，来自地球的压力不再传到月球，月球所有开口的喷出也随之停止；背面的大多数开口在很久以前、梨形体增长时就已封闭。正面的月海炽热而低黏度，此后由外向内缓慢冻结。**地球上的持续活动。**然而，地球自身的开口并没有停止。它们继续抛出物质——先是月球尚近时的大碎块，随后随着月球远去而变为小碎块，全都是热的（§§G.4–G.5）。因此，地球是最后散射体，尤其是冻结底面上小型撞击坑的最后散射体。

这就是为什么识别来源决定了解读。从月球上某个月海抛出的物质，在紧邻该月海处落得最厚，因此在靠近它的底面上留下的撞击坑会多于远处的底面——形成一个朝向某一月海的空间梯度。来自地球的物质从各个方向撞击月球，因此落下时没有朝向任何特定月海的空间偏好；不应预期出现朝向某一月海的梯度。因此，每个月海底面都从其冻结的时刻起开始记录并保存撞击坑，撞击坑的数目按冻结时间对各底面进行排序。这一现象可类比为在均匀飘落的雪中依次摆到室外的一排桌子：最先摆出的桌子积起最厚的雪层，最后摆出的桌子保持最洁净。接触面的月海冻结得最晚，也是最洁净的。它们之所以最后冻结，是因为一直被供给到最后阶段：接触面是月球上最后脱离地球的区域。最先剥离的澄海在紧邻地球处最先冻结，而最后被分离的雨海则直到脱离之后、在月球远去的过程中才冻结（Part E）。最小的碎块，即 1–2 km 级别的碎块，轻而能被带到远处：它们被散布到月球各处，而仍在活动的月海又把自己的小碎块散布到邻近月海上；因此它们在各底面上的分布很宽，按区域的排序也较弱。

敞开月海的底面	接触面	山丘	以外	山丘对接触面	以外对接触面
面积， km^2	626,137	359,429	82,742		
1–2 km	5,646	8,194	9,910	$\times 1.5$ (1.0–2.0)	$\times 1.8$ (1.2–2.4)
2–5 km	**256**	890	1,305	$\times 3.5$ (2.2–5.4)	$\times 5.1$ (2.6–8.4)
5–10 km	**43**	128	375	$\times 3.0$ (1.7–5.2)	$\times 8.7$ (3.5–17)
10–20 km	**3.2** (2)	53 (19)	230 (19)	$\times 17$	$\times 72$
20–40 km	**0** (0)	39 (14)	0 (0)	—	—
40 km 及以上	**0** (0)	14 (5)	36 (3)	—	—
10 km 及以上，合计	**3.2** (2)	106 (38)	266 (22)	$\times 33$ （至少 11.6）	$\times 83$ （至少 25）

每百万 km^2 的撞击坑数；括号内为撞击坑数目较小时的个数；区间为对 5° × 5° 网格单元重抽样得到的 95% 范围。目录将每个大型盆地本身计为一个撞击坑；这些 300 km 及以上的条目中有五个的中心位于底面上（澄海、酒海、湿海、格里马尔迪与庞加莱），它们就是月海本身，已被剔除。早先版本计入了这些条目，在 40 km 及以上给出 1.6 (1)、22 (8) 和 48 (4)，在 10 km 及以上给出 4.8 (3)、114 (41) 和 278 (23)，以及 $\times 24$ 与 $\times 58$。

该表把每个区域的底面合并起来：接触面的全部底面合为一组，山丘的全部底面合为一组，以外的全部底面合为一组，每组的总面积列在第一行。其后的每一行是一个直径级别，从最小的在上到最大的在下；撞击坑越大，蓝色越深。前三栏给出各区域底面上的密度；接触面一栏加粗显示，为最洁净者。最后两栏给出山丘底面与以外底面单位面积所带撞击坑是接触面底面的多少倍，括号内为 100 次重抽样中有 95 次落入的比值范围。**重抽样流程：**为避免撞击坑空间聚集造成的偏差，将底面划分为 5° × 5° 的网格单元，多次随机重新抽取这些单元，每次抽取都重新计算比值；由于抽取的是完整的单元，聚集在一起的撞击坑始终保持在一起，不会虚假地收窄范围。沿比值栏向下阅读：从 2 km 起，比值随撞击坑直径增大；在 10 km 及以上的撞击坑合计中，以外底面的密度是接触面底面的八十三倍（不计目录中盆地本身的条目，如表注所述）。

现象。尽管所有月海底面相对于其陆地都是洁净的，但它们的洁净程度并不相同（Study 7）。**知识空白。**要把底面上残存撞击坑的分布转化为时钟，就必须识别最后散射体——抛出形成这些撞击坑之碎块的最后来源。如果最后散射体是地球——它在释放之后继续抛出物质，其中一部分从各个方向到达月球（Part G；Paper 6，Study 9）——那么不应预期出现朝向某一月海的梯度，每个底面都从其冻结的时刻起收集撞击坑。底面上的撞击坑是否在所有直径级别上都按冻结时间对各底面进行排序，此前尚未检验。**研究问题：**每个底面上的撞击坑密度，在每个直径级别上，是否按冻结时间对各底面进行排序，而最后冻结的接触面月海最为洁净？

在文献中，玄武岩流上的撞击坑度量其铺放以来经过的时间，前提是外来天体的通量几乎处处相同[S15]；各次流动逐一定年。 **本文的新内容：**各底面按其与接触面的距离排序，在模型中这一距离决定其冻结时间；从 1 km 直到最大级别，每个直径级别的密度都对照这一次序读取。该次序在统计任何撞击坑之前就已由 Paper 3 的几何确定，因此检验不可能被调向结果。

研究假设：接触面的月海冻结得最晚；月海距接触面越远，冻结越早，在 2 km 及以上的每个直径级别上收集的撞击坑越多。最小的 1–2 km 撞击坑由散布到各处的轻碎块以及仍在活动的月海散布到邻近月海上的碎块形成，只微弱地遵循这一次序。

研究类型：定量研究；按固定几何区域分析撞击坑密度，并给出重抽样置信区间。**样本：**Study 7 中十个敞开月海的底面，已去除辐射纹区；1–2、2–5、5–10、10–20、20–40 km 及 40 km 以上的撞击坑。 **工具：**相同的目录、地图与供给穹丘，以及按区域全部底面的总面积统计撞击坑的代码，区间由 5° × 5° 网格单元的重抽样得出，从而计入空间聚集。

各月海按 Paper 3 中预先确定、与其撞击坑丰度无关的几何判据被划分为三个区域：**接触面**——尖端最后的 3,000 km（距24.1°N、335.2°E 1,500 km 以内：雨海、澄海）；**山丘**——隆起的基部，宽 6,000 km（距16.6°N、13.1°E 3,000 km 以内：危海、湿海、酒海、史密斯海、格里马尔迪）；以及**以外区域**（东海、莫斯科海、庞加莱）。计数结果即 §F.6 的表。

向外的一致上升。在每个直径级别上，接触面底面所带的撞击坑都最少。从 2 km 起，密度逐个区域向外上升：在 2–5 km 级别上，从接触面到山丘为三到四倍，到以外区域为五倍；在 5–10 km 级别上分别为三倍和九倍。**大型撞击坑。**分化在 10 km 及以上的撞击坑中最为突出：接触面底面面积 626,000 km^2， 仅带有两个；山丘底面面积 359,000 km^2， 带有 38 个；以外底面面积 83,000 km^2，带有 22 个——单位面积密度是接触面的八十三倍，在每 100 次重抽样中有 97 次至少为二十五倍（不计目录中盆地本身的条目）。简单地说：接触面底面是三者中面积最大的，所带大型撞击坑却最少；而以外的小型底面，面积不到前者的七分之一，所带大型撞击坑却是其十一倍。接触面底面上没有一个 20 km 及以上的撞击坑；以外的三个小型底面上没有一个 20–40 km 的撞击坑。**最小的撞击坑。**在 1–2 km 撞击坑中，次序同样保持，但模式减弱：一倍半和近两倍。

结果。研究假设得到明确支持：从 2 km 直到最大的撞击坑，撞击坑密度按冻结时间对各底面进行排序，接触面月海最洁净，数目向外上升；最小的撞击坑轻而散布各处，只微弱地保持这一次序。地球作为最后散射体并不要求出现朝向某一月海的梯度，结果与之相符。**局限。**与接触面的距离是冻结次序的间接指标，而不是对冻结时间的直接测量；所去除的带辐射纹年轻撞击坑清单并不完整；每个底面上的大型撞击坑数目较少，因此其比值区间较宽。 **进一步研究方向。**检验正面陆地上小而新鲜的撞击坑的过剩，以直接检验地球作为来源（Paper 6，Study 9）。

我们从 Part F 掌握的。每个月海底面都以单一水平面冻结，位于其环缘和周围陆地之下，中心下沉——唯有澄海与雨海例外，其中心略有抬升。远处月海位于由其自身返回物质建造的隆起领圈之中。

每个底面都比与之相邻的陆地洁净得多。底面所带的少量撞击坑最后形成，来自地球而来的物质，它们按冻结时间对各底面进行排序——接触面月海最晚。

PART G

大小与状态：月海与撞击坑的时间演化

> **问题与方法**
>
> 月海底面上的撞击坑并不呈现统一的保存程度：有些被熔化，有些被涂抹，有些则轮廓清晰，其状态取决于撞击坑的直径。**途径：**测量正面月海底面上每个撞击坑的保存状态与其直径的关系，并将其解读为月海及到达物质的温度与黏度的函数，沿时间轴加以解读。本部分是 Paper 5 与 Paper 6 之间的桥梁：它同时属于月海与撞击坑，因此其核心研究采用共同编号——在本文中为 Study 8，在 Paper 6 中为 Study 5。

前面各部分把每个月海视为供给穹丘之上的开口，把其底面视为停留在该开口中的熔体冻结后的表面。**解读记录。**冻结的底面同时也是一个接收面，其所带撞击坑的保存状态，是撞击坑到达时底面软度的直接热力学–力学指标。本部分解读这一记录。术语*大小与状态*为每个撞击坑定义一对属性：其直径，以及其原始形状的保存程度。分类分为三个类别。*清晰*撞击坑保持与陆地上同直径新鲜撞击坑相等或更深的深度，具有直立的坑缘和敞开的碗形。*涂抹*撞击坑保留着耸立的坑缘，但其坑底已部分被填充，坑壁已变得柔缓，因此明显比同等大小的陆地撞击坑浅。*熔化*撞击坑处于更进一步的阶段，仅剩比一个环稍多的部分，其坑底已被填充至接近周围平原的水平面。问题很简单：撞击坑的状态是否取决于其大小？如果是，这对于月海底面仍然柔软的时间说明了什么？

本部分分七步推进。§G.1 是一个单独的案例：同一个月海上并列的三种状态，从而排除位置差异的影响。§G.2 是广泛的测量（Study 8）：正面玄武岩上直径 3 km 及以上的每个撞击坑的状态与其直径的关系。§G.3 与 §G.4 介绍模型从结果中读出的两个因素：月海的冷却速率，以及释放之后仍从地球不断到达的物质的变化。§G.5 将两者连接到同一条时间轴上。§G.6 讨论接触面平原上的大型撞击坑，其坑缘自下方被侵蚀（Study 15），§G.7 则表述本部分所表明的内容。

在本部分中，*接触面*是月球在地球上的基部中最后 3,000 km 的圆盘——月球最后与地球接触的扇区，其中心今天位于24.1°N、335.2°E（Paper 3，§B.4）；*接触面以外*是位于接触圆盘之外的全部正面玄武岩表面。*月海底面*是供给穹丘核心之上的玄武岩（附录 A）；*平原*是其下没有供给穹丘的玄武岩表面，如风暴洋或静海。

G.1 同一底面上的 三种状态

在测量成千上万个撞击坑之前，值得先在同一个表面上看看这三种状态。判定保存状态的标准是*深径比*：撞击坑的深度除以其直径。每种大小的新鲜撞击坑都有一个典型比值；因此，比陆地上同等大小的邻近撞击坑浅得多的撞击坑经历了填充或侵蚀，而与之同样深或更深的撞击坑保持了原有形状。

在雨海内部及其岸边，三个撞击坑在同一环境中代表了三种状态。*虹湾*，246 km，熔化到一半：只有其北侧坑缘保存下来，即侏罗山脉的山脊，其南半部已经消失，其坑底就是月海底面；其深度仅为同等大小陆地撞击坑深度的四分之一（深径比 0.008 对 0.034）。从上方看，它是一个敞开的海湾：一道向月海敞开的山弧，平滑的月海表面向内伸入，取代了南侧坑缘的位置。*柏拉图*，101 km，位于北岸，保留了其坑壁之环，但坑底已被填满且平滑：它是涂抹的，0.020 对 0.034，略多于同等大小陆地撞击坑深度的一半。在完整的环内，是一片平坦而暗色的坑底，而不是碗形。*基尔希*，11 km，位于月海底面本身之上，是清晰的：比同等大小的陆地撞击坑更深，超过两倍（0.166 对 0.078）——一个干净的碗形，具有直立而锐利的坑缘。大的熔化，中等的涂抹，小的清晰。

由于这三个撞击坑位于同一个月海或其岸边，它们之间的差异不能归因于位置、纬度或其下的地壳。区分它们的是大小，以及与之相伴的——如下面各节所示——每个撞击坑到达的时间：大的在月海仍为液态时到达，中等的在其柔软而黏稠时到达，小的在月海底面已经冻结时到达。

G.2 按大小划分的 撞击坑状态

两种熔化方式：熔化的与消失的。落在活动月海上的撞击坑可以经由两条不同的途径被熔化。*熔化并消失*：它在月海活动时落下，熔化、铺展并完全与月海的物质融为一体；表面之下没有留下它的实体，至多只有残迹，也没有环。它在任何目录中都不存在，只能间接地加以量化——表现为底面上撞击坑的亏缺。*熔化至环*：它失去了深度，坑底被填满，只有坑缘之环保存下来；它在目录中表现为比同等大小的陆地撞击坑浅得多的撞击坑。在本部分中，单独使用的*熔化*一词指熔化至环而仍然可见的撞击坑；*消失*指熔化并消失的撞击坑。这一区分很重要，因为两者的计数方式不同：熔化的按其状态计数，消失的只能按其缺失计数，即相对于保存了其撞击坑的表面的亏缺。

测量规程。从 王与吴目录 [S6] 中选取正面中心位于玄武岩上、直径 3 km 及以上的全部撞击坑，其深度取自全球高程模型。每个撞击坑被归入月海底面——位于附录 A 某一月海下方的供给穹丘核心之内——或归入平原。其深径比与纬度 60° 以内同等大小陆地撞击坑的比值相比较，陆地样本中排除了玄武岩。分类阈值如下：比同等大小陆地撞击坑的 95% 更浅的撞击坑为*熔化*，只有其环可见；比其中 75% 更浅的撞击坑为*涂抹*；其余均为*清晰*。在 3,478 个撞击坑中，324 个位于月海底面上，3,154 个位于平原上。

逐个大小级别的比较。大型撞击坑相对于其直径天然就比小型撞击坑浅，因此单一的深度阈值会把每个大型撞击坑错误地归类为已被填充的撞击坑。只把每个撞击坑与其自身大小的陆地撞击坑相比较，便消除了这一效应：一个撞击坑只有在几乎比同直径的每个陆地撞击坑都浅时，才被界定为熔化。陆地撞击坑充当对照组，因为陆地在这些撞击坑形成时是固态的，且不含玄武岩。

消失的撞击坑。在同类对同类的比较中，无论在接触面内还是接触面以外，月海底面在每种大小上所带的撞击坑都少于平原：

位置	表面	2–5 km	5–10 km	10–20 km	20–40 km	40+ km
接触面	月海底面	**263**	**44**	**4.6**	**0**	**0**
接触面	平原	836	129	37	23	14
接触面以外	月海底面	**983**	**119**	**65**	**34**	**28**

位置	表面	2–5 km	5–10 km	10–20 km	20–40 km	40+ km
接触面以外	平原	2,107	293	145	90	68

每百万 km^2 的撞击坑数，正面，已去除年轻撞击坑的辐射纹区。目录中盆地本身的条目（300 km 及以上）已被剔除，与 §F.6 相同；早先版本计入了这些条目，在最后一栏给出 1.5、40 和 69（其中 1.5 是澄海盆地的条目）。

该表成对按行阅读：每一底面行（蓝色）与其下方同一区域的平原行相对照。数字为密度，即每百万 km^2 的撞击坑数，因此可以直接比较面积不同的表面；年轻撞击坑的明亮辐射纹已被去除，以免其次级撞击坑使任何一项计数膨胀。比较揭示出月海底面相对于平原的系统性亏缺。深蓝色标出接触面底面，其亏缺最深：在接触面内，底面所带的小型撞击坑约为其旁侧平原的三分之一（2–5 km 级别 263 对 836），而亏缺随大小加剧，到 20–40 km 级别降为零，而平原上为 23。在接触面以外，亏缺是稳定的：在每种大小上，底面所带的撞击坑约为平原的一半。两种表面都是玄武岩，位于月球的同一侧，暴露于同样的到达物质之下；底面失去了平原所保存的撞击坑。这些就是消失的撞击坑。

状态随大小而变。月海底面上残存撞击坑的状态分布：

大小	撞击坑	清晰	涂抹	熔化
3–5 km	201	**71%**	12%	17%
5–10 km	74	57%	14%	30%
10–20 km	26	35%	12%	54%
20–40 km	13	0%	15%	**85%**
40–80 km	7	14%	43%	43%
80 km 及以上	3	0%	0%	100%

颜色显示了方向。自上而下、从小型撞击坑到大型撞击坑阅读该表，*清晰*一栏的蓝色逐渐褪去：其比例从 3–5 km 撞击坑的 71% 持续下降，经 10–20 km 的 35%，到 20–40 km 降为零。*熔化*一栏的红色逐渐加深：从小型撞击坑中仅 17%，经 54%，到 20–40 km 的 85%，直至 80 km 及以上的全部三个撞击坑。涂抹撞击坑的比例在直到大尺寸之前都保持在约八分之一。40–80 km 一行只有七个撞击坑，略微打破了趋势；最后两行合计仅依据十个撞击坑，列出是为了完整。

撞击坑的大小作为底面状态的时钟。为什么随大小上升的熔化比例揭示了底面何时仍然柔软？撞击坑的最终状态由其所落下的底面决定，而不单由其大小决定：大小的影响已通过将每个撞击坑与同等大小的陆地撞击坑相比较而被消除。假如各种大小的撞击坑同时落在底面上，它们就会遇到同样黏度的底面，并呈现同样的状态组合。它们并没有这样：大的大多熔化，小的大多清晰。因此大的撞击坑遇到的是更柔软的底面——它们到达得早，当时月海仍为液态或糊状；小的撞击坑到达得晚，当时底面已经冻结。所以，月海底面上撞击坑的直径充当了底面状态的时钟；§§G.3–G.5 解释两者为何同步运行。

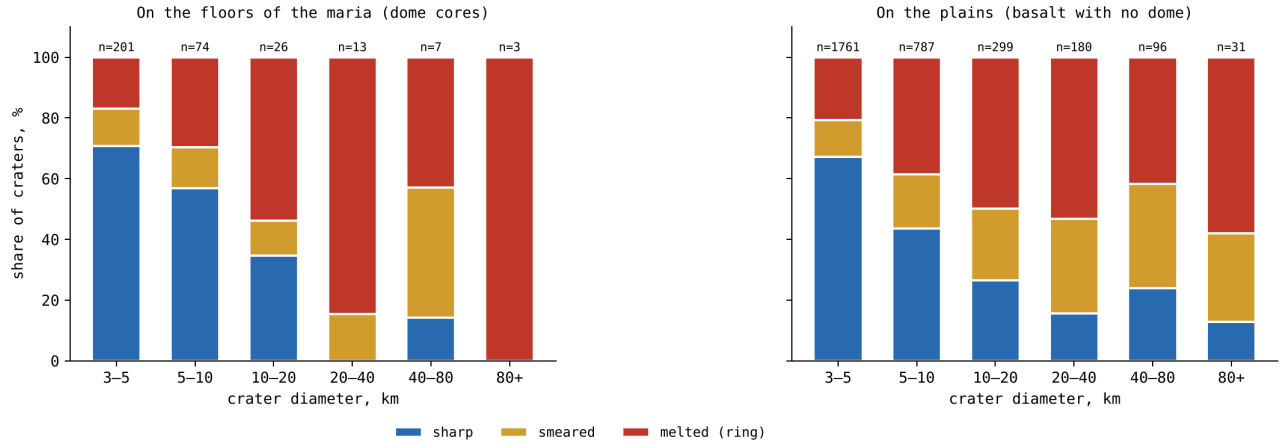


图 8. 正面玄武岩上按大小划分的撞击坑：清晰（蓝色）、涂抹（琥珀色）以及仅以环的形式可见的熔化（红色）；分别位于月海底面（左）与平原（右），每个都与同等大小的陆地撞击坑相比较（§G.2）。

图 8 以表中的颜色，对月海底面与平原上每个大小区间给出同样的分类。在底面上，随着直径增大，熔化的红色部分扩大，清晰的蓝色部分缩小。平原与底面并列展示，以便一眼比较两种表面；两者在撞击坑数目上的差异是上面密度表的主题。

接触面的小型撞击坑。将 3–10 km 撞击坑按其相对于接触面中心的位置细分，揭示出一个鲜明的差异。在接触圆盘内的月海底面上（距其中心 1,500 km 以内；该范围也包括湿海底面的边缘），82% 的撞击坑是清晰的，仅 9% 是熔化的；在接触面以外的月海上——56% 清晰，28% 熔化。接触面的月海底面上没有一个 40 km 及以上的撞击坑，10–40 km 的只有三个，全都是清晰的。

这些发现与接触面月海最后冻结的论断相符（§G.3）：它们位于月球最后与地球接触之处，被供给的时间最长，而且是最深的——指的是月海体本身向内的深度，而不是其底面的高度（§G.3）。在它们仍为液态时落在其上的每个大型撞击坑都熔化并消失了，当时的大多数小型撞击坑也是如此。它们的底面只有从变硬的时刻起才开始记录并保存撞击坑：留在其上的是冻结之后到达的东西——小碎块，落在坚实的地面上，形成清晰的撞击坑。因此，接触面月海所带的撞击坑少于其他月海，而其所带撞击坑中清晰者所占比例更大。它们那些小而清晰的撞击坑并不表明它们是未受撞击的古老表面；它们是来自地球的晚到者，落在刚刚变硬的底面上。

现象。在月海底面上，部分撞击坑已熔化至环，部分被涂抹，部分则是清晰的（§G.1）；而底面所带的撞击坑很少。**知识空白。**月海底面上撞击坑的状态是否随其大小而变，以及当平原保存了其撞击坑时，是否有撞击坑消失在月海底面之中——这一点此前尚未在全部撞击坑上、相对于同等大小的对照加以测量。**研究问题：**在同类对同类的比较中，月海底面所带的撞击坑是否少于平原；底面上熔化、涂抹与清晰撞击坑的比例是否随大小而变；接触面底面上的撞击坑与接触面以外的撞击坑有何不同？

部分被后来的玄武岩淹没的月海撞击坑，长期以来被用于测量玄武岩的厚度：坑缘仍高出熔岩流的撞击坑揭示了熔岩流的深度 [S16]。熔岩流按其上撞击坑的计数定年 [S15]。月海玄武岩的黏度是在带回地球的样品上测量的 [S14]。在这种解读中，撞击坑的状态随后来熔岩流的厚度而变，而月海与平原是同一类表面。**本文的新内容：**供给穹丘之上的底面与平原区分开来，直径 3 km 及以上的全部撞击坑都按同一规则、相对于其自身大小的陆地撞击坑进行分类。

大碎块在月海活动时到达；落在活动月海上，它们被熔化，其中许多铺展开来并与月海物质融合直至消失，另一些则留下为环。小碎块在熔融风暴末期到达，那时大多数月海已经冻结，它们保持清晰。由此推出：无论在接触面内还是接触面以外，月海底面在每种大小上所带的撞击坑都少于平原；在底

面上，熔化撞击坑的比例随大小上升，清晰撞击坑的比例随大小下降；而在最后冻结的接触面月海上，大型撞击坑已经消失，残存的少量撞击坑是清晰的——即来自地球的晚到者。

研究类型：定量研究；在不同表面、大小级别与区域之间比较密度与保存状态。**样本：**中心位于正面玄武岩上、直径 3 km 及以上的全部撞击坑，共 3,478 个，分为两个独立组：324 个位于供给穹丘之上的月海底面上，3,154 个位于玄武岩平原上；用于密度统计的是同一些表面上直径 2 km 及以上的全部撞击坑，已去除辐射纹区；**对照：**为消除大小对深度的影响，每个玄武岩上的撞击坑只与纬度 60° 以内同等大小的陆地撞击坑相比较，陆地样本中已清除一切玄武岩区域。**工具：**王与吴目录 [S6] 及其中的深度数据、LROC 月海图、附录 A 的供给穹丘，以及按 §G.2 的规则对每个撞击坑进行分类的代码。

各类别之间的界限仅在陆地撞击坑上、逐个大小区间设定，并且是在任何玄武岩上的撞击坑被分类之前设定的；这样避免了拟合偏差，界限也不可能被调向结果。随后对每个撞击坑进行分类，归入月海底面或平原，并记录其与接触面中心（24.1°N、335.2°E）的距离。计数结果即 §G.2 的各表。

*消失。*亏缺是系统性的。在接触面内，月海底面上 2–5 km 撞击坑的密度为其旁侧平原的三分之一，10–20 km 撞击坑为八分之一，20–40 km 撞击坑一个也没有，而平原上为每百万 km^2 23 个；在接触面以外，亏缺是稳定的，在每个大小级别上约为一半。*随大小的变化。*科克伦–阿米蒂奇有序分组趋势检验（它检验某一比例是从一个大小区间到下一个区间一致地上升或下降，还是随机游走）表明，在月海底面上，熔化撞击坑的比例随大小上升，清晰撞击坑的比例随大小下降，两者偶然出现的概率均不到百亿分之一。逐个撞击坑计算，撞击坑的直径越大，相对于陆地撞击坑就越浅（秩相关 -0.26；秩相关衡量一个量是否倾向于随另一个量的增大而减小，取值从 -1 表示完全下降到 $+1$ 表示完全上升）。*接触面。*在 3–10 km 级别上，接触面底面所带的 113 个撞击坑中有 93 个是清晰的，而接触面以外为 162 个中的 91 个（费希尔精确检验，它给出假如两组具有相同的真实比例时出现如此不均等划分的精确概率：约百万分之五）；接触面底面上没有一个 40 km 及以上的撞击坑，其上的三个 10–40 km 撞击坑全都是清晰的。

结果。研究假设得到支持：在月海底面上，撞击坑熔化并消失，与活动月海的物质融为一体，而平原保存了其撞击坑；残存撞击坑的状态随大小而变，大的熔化，小的清晰；而在最后冻结的接触面月海上，大型撞击坑已经消失，残存的撞击坑是清晰的。 **局限。**小型撞击坑的深度测量不如大型撞击坑准确；各类别依据的是一条在每 100 个陆地撞击坑中第 95 与第 75 个处设定界限的规则；底面上的大型撞击坑很少；仅凭状态无法判断一个撞击坑是被熔化了还是被后来的熔岩流覆盖了。**进一步研究方向。**在接触面月海底面之下的重力场中寻找消失撞击坑的残迹；接触面平原上的大型撞击坑（Study 15）。

G.3 月海：温度、黏度与时间

Study 8 确定了这一模式。本节及下一节介绍其成因：此处是接收撞击坑的底面；§G.4 是形成撞击坑的物质。决定月海底面保存还是熔化撞击坑能力的主导因素是其*黏度*，即物质对流动的阻力：水的黏度低，蜂蜜较高，冷沥青则极高。低黏度的底面会在撞击坑上方闭合；极高黏度的底面则会把它保存下来。

黏度。月海的玄武岩熔体非常稀：阿波罗任务带回的熔岩在其液相线附近的黏度仅为 1 Pa s 量级 [S14]，约 1,200 °C。*液相线*是熔体完全为液态的温度界限；1 Pa s 大致相当于甘油的黏度，约为水的一千倍。当温度降到液相线以下，熔体中开始结晶出晶体；当晶体体积接近熔体体积的一半时，熔

体变稠并失去流动能力，其黏度在于约 1,050 °C 的固相线处冻结之前攀升许多个数量级。*固相线*是其下不再残留任何液体的温度界限。在冷却周期中，月海经历三种状态——液体、糊状、固体——落在其上的物质依次遇到每一种状态。*糊状*是中间状态，大量晶体之间夹有熔体；这种介质的表现像湿沙或正在凝固的石膏：它能暂时保持形状，但会缓慢屈服。

每种状态下落地造成什么。在液态月海上，返回物质立即沉入并混合，撞击坑的空腔在其后闭合，至多只有倚靠在稳定地面上的部分坑缘得以幸存：撞击坑被*熔化*。在糊状物上，撞击坑暂时保持其总体形状，但坑壁坍塌，坑底缓慢填充，坑缘得以幸存：撞击坑被*涂抹*。在冻结的底面上，撞击坑以完整形态保存下来，深而干净，没有填充也没有变形：它是*清晰*的。这一图景好比把勺子压进一锅正在冷却的粥里：在热锅里，凹坑立即闭合；在变稠的锅里，它缓慢填充，边缘下沉；在已经凝固的冷锅里，它保留下来。虹湾是第一种情形——其立于液态月海上的南侧坑缘消失了，而位于稳定岸边的北侧坑缘留存为侏罗山脉；柏拉图是第二种；基尔希是第三种。

时间。月海的固化自上而下推进：其表面形成一层固态盖层，并逐渐增厚。冻结盖层的厚度按时间的平方根增长，

$$\delta\,(\,t\,)\;\approx\;2\lambda\sqrt{\kappa\,t}\,,\qquad t_{\mathrm{freeze}}\;\propto\;\frac{h^{2}}{\kappa},$$

其中 $\kappa \approx 10^{-6}$ m^{2} s^{-1} 为热扩散率，λ 是由潜热决定的一个量级为一的无量纲常数，h 为熔体深度。用文字表述：热量向外的传递受到熔体上方已冻结盖层的限制；盖层越厚，其热阻越大，热量散失越慢，每多一米盖层所需的时间都比前一米更长；厚度 δ 按时间的平方根 t 增长。*热扩散率* κ 衡量热量在物质中传播的快慢；*潜热*是熔体从液态转变为固态时，在冷却所放出的热量之外还必须放出的热能。由此得出深度平方定律：整个深度冻结所需的时间 h 按深度的平方增长。深十倍的月海保持液态的时间长一百倍。接触面的月海被供给的时间最长，也是最深的。这里的*最深*是指月海体本身向内测量的深度，而不是其底面的高度：其底面中心略有抬升，澄海为 $+60$ m，雨海为 $+43$ m。这一深度处的物质是热的，因此它们保持液态的时间最长；而且它们最接近月球自身的热源——这是它们最后冻结的第二个原因。只要它们还是液态，落在其上的大型撞击坑就熔化并消失在月海之中：其底面上没有留下一个 20 km 及以上的撞击坑。边缘月海较早脱离，也较浅，散热更快，最先冻结，落在其上的部分大型撞击坑以环的形式幸存下来。

G.4 到达的物质：温度、大小与距离

互补的时钟在于落下的物质。在模型中，约 99% 的撞击坑由来自地球的返回物质形成（Paper 6），而地球的物质产出在释放之后并没有保持恒定。

地球继续抛射。释放之时地球并没有停止。它的开口继续喷出物质；其中大部分落回地球，一部分到达月球并落在其上。从地球表面喷出的碎块要到达距地心 r 的月球，必须以最低速度

$$v_{\min}\;=\;\sqrt{2GM_{\oplus}\left(\frac{1}{R_{\oplus}}-\frac{1}{r}\right)},$$

离开表面：月球在 17,000 km 时为 8.8 km s^{-1}，30,000 km 时为 9.9，60,000 km 时为 10.6（$R_{\oplus} = 6{,}371$ km）。此处 G 为引力常数，$M_{\oplus}$ 为地球质量，$R_{\oplus}$ 为地球半径。该方程是一个能量平衡：离开表面的碎块必须携带足够的动能，以克服地球引力，从表面爬升到月球在那一时刻所处的距离。随着月球远去，所需速度的门槛向地球的逃逸速度上升，即碎块完全离开地球的速度。在 17,000 km，即释放距离附近，地球能以 8.8 km s^{-1} 抛出的碎块可以到达月球；当月球已位于 60,000 km 时，同样的碎块会落回，只有以 10.6 km s^{-1} 或更高速度抛出的碎块才能到达。

先大后小。速度要求的上升（方程 3）造成了碎块随时间按大小的分选。随着月球远去，地球引力把大碎块拉回自身，而月球容易吸引的小碎块仍能到达。大碎块最先被喷出；随着地球上岩浆风暴的减弱，喷出的碎块越来越小，但仍然是热的。只要月球还近，大碎块就能到达它；随着它远去，只有更小的碎块才能到达。由此得出这一时钟的定律：月海上形成的最大撞击坑的直径随时间减小。

一切都是热的；底面冷却了。这些物质从炽热的地球喷出，黏度低，处于建造外壳撞击坑的返回物质的状态（Paper 6，Part J），并在整个序列中保持高温：先是大碎块，随后随着岩浆风暴的减弱，是更小但仍然热的碎块。发生变化的是接收它们的底面：底面的温度及其黏度。当一个热的小碎块落在已经冻结的底面上，它留下最清晰的撞击坑：基尔希。其深径比为 0.166，比同等大小的陆地撞击坑高出两倍以上，这是小碎块在冻结底面上留下的形态测量特征。

G.5 时间中的链条

在释放之后的时间里，两个时钟平行且同向运行：月海的热时钟，月海冷却，其黏度从液相线升高到固相线；以及来自地球的到达物质的时钟，这些物质始终是热的，但越来越小。由于这种耦合，大型撞击坑几乎总是早期撞击坑，而早期撞击坑几乎总是遇到柔软的底面。这就是为什么在月海底面上大小与状态相互关联，正如 Study 8 所发现的。

阶段	地球	月海	撞击坑	实例
早期	近；大而热的碎块到达月球	液态，低黏度	熔化	虹湾
中期	远去；中等大小的碎块	糊状，黏度上升	涂抹	柏拉图
晚期	远；只有小碎块，仍然是热的	冻结	清晰	基尔希

该表按时间流逝的方向自上而下阅读，各行的颜色随月海的温度而变：红色为早期阶段，底面为液态；琥珀色为中期阶段；蓝色为晚期阶段，底面已经冻结。每一行把地球的状态、月海的状态以及两者共同留下的撞击坑联系起来，并配以 §G.1 的实例。

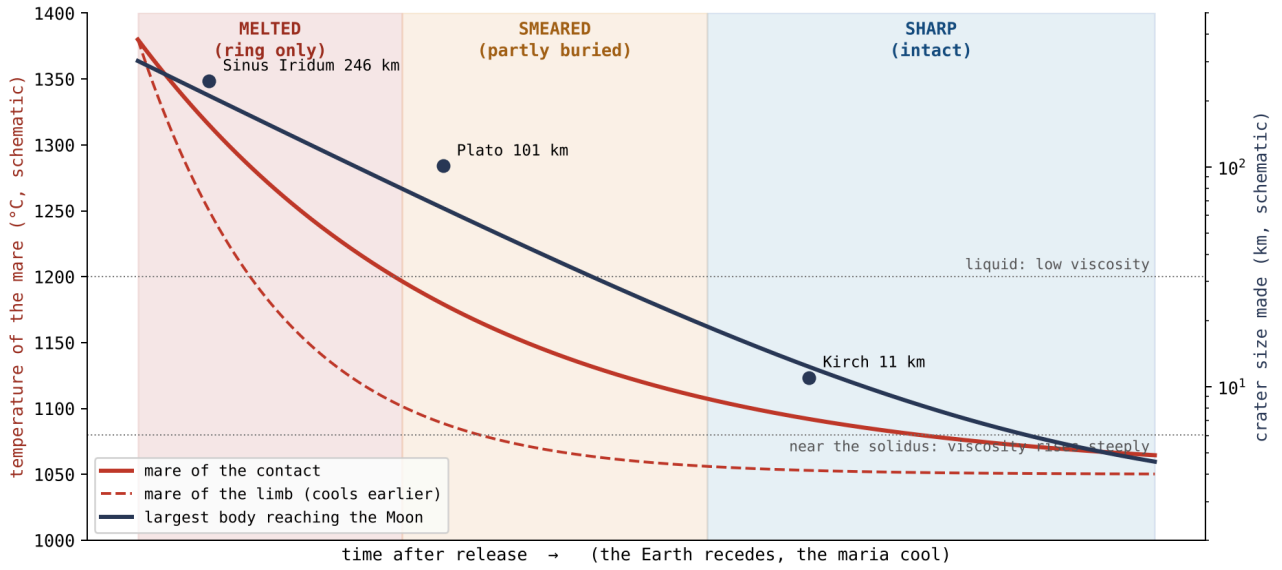


图 9. 释放之后的两个时钟（示意）：接触面月海的温度（红色实线）与边缘月海的温度（虚线），以及由从地球到达月球的物质所形成的最大撞击坑的大小（深蓝色）。背景标出落地所留下的状态：熔化、涂抹、清晰。不对应具体年份（§G.5）。

图 9 以曲线描绘同一链条。时间向右推进。红色曲线随着月海冷却而下降，边缘的虚线曲线早于接触面的实线曲线；深蓝色曲线随着能够到达月球的最大碎块变小而下降。阴影背景显示每一时刻落地会留下何种状态。撞击坑在图中的位置由其到达的时间及其所落的月海决定：大型撞击坑只能出现在左侧，那里的背景是熔化；接触面上的撞击坑留在熔化带中的时间比边缘上的撞击坑更长。

这一次序的解读无需年份。按照深度平方定律，较浅的边缘月海比较深的接触面月海冻结得早，因此同一链条在它们身上运行得更早：一个在仍为液态的接触面上会被熔化的大型撞击坑，在已经冻结的边缘上可能保持清晰。

G.6 接触面的平原：来自下方的热与坑缘

接触面月海的底面上没有一个大型撞击坑。但接触面的大型撞击坑并没有缺失：它们位于接触面的平原上，其坑缘带有第二种侵蚀。本节探讨是什么侵蚀了它们。

接触面的大型撞击坑位于其平原上。考察接触圆盘内直径 40 km 及以上撞击坑的分布，揭示出一个鲜明的模式：在接触面玄武岩上的 41 个这样的撞击坑中，没有一个位于月海底面上。37 个位于玄武岩平原上，其中 22 个在风暴洋上，4 个位于雨海与澄海穹丘核心之外的玄武岩上。它们中没有一个是清晰的；33 个熔化，8 个涂抹。在接触面以外的平原上，保存比例更高：85 个中有 27 个清晰，只有 25 个熔化（早先版本给出 86 个中的 27 个，计入了澄海玄武岩上一个 64 km 的撞击坑，它距接触面中心 1,507 km，恰在圆盘之外）。它们大多为中等大小：一半在 40–60 km，有四个超过 120 km。

文献：淹没。月海上的撞击坑由外来天体形成，后来的玄武岩流淹没了其周围的地面。淹没抬高了撞击坑外地面的水平面，从而减小了暴露坑缘的相对高度，但脊本身并未降低 [S16, S25]；比熔岩流更深的撞击坑以环的形式在其上方保留坑缘。在这种解读中，月海平原上低矮的坑缘衡量的是其周围所铺放玄武岩的厚度。这一图景好比水位在沙堡周围上涨：水遮住了下部斜坡，沙堡看起来变矮了，但其顶部依然完好。

模型：来自下方的热。接触面的平原位于地球之上：到达它们的热来自下方，来自其下的地球。在风暴中期之后落在其上的撞击坑——由地球抛出的中等大小碎块形成——遇到的是炽热的平原；平原在与坑缘接触之处、即面向平原的一侧侵蚀了坑缘，脊本身被降低并变钝。在上面的图景中，这不是水在沙堡周围上涨，而是其下炽热的地面软化了一侧，使顶部本身下沉。相反，在雨海，热来自撞击坑之下，来自月球，经由开口：撞击坑从坑底向上熔化，而其立于较稳定地面上的坑缘得以保存。

区分性检验。两种解读给出不同的预测，检验即建立在这一差异之上。淹没在撞击坑面向玄武岩的一侧抬高地面，在每个平原上程度相同。来自下方的热在面向炽热平原的一侧、在平原炽热之处侵蚀坑缘：即在接触面的平原上，而不是在接触面以外的平原上。为在两者之间作出判定，对正面玄武岩上每个 40 km 及以上的撞击坑，在每度 64 像素高程模型的 36 条径向剖面上追踪坑缘之脊，并与在 1.6–2.4 倍半径处拟合的地面平面相比较；每个方向按坑缘以外的地面被归类为面向平原或面向陆地。径向剖面是从撞击坑中心向外延伸的一条高度线，每隔 10° 一条；在每条剖面上，脊被定位为一个峰值，其高度在周围地面之上测量。

直径 40 km 及以上的撞击坑	撞击坑	脊高出地面（m）	坑缘缺失，平原侧减陆地侧
接触面的平原	29–33	**393–590**	$+24\%$ （10 至 35）
接触面以外的平原	34–39	627–960	0% （-6 至 0）
雨海与澄海的玄武岩	4	148–1,721	$+3\%$ （-18 至 $+11$）
陆地，正面	590	616–1,006	—

脊：按大小区间 40–60、60–100 与 100 km 及以上给出的中位数。缺失：未找到突出度达 50 m 之脊的方向所占比例，面向平原的方向减去面向陆地的方向，逐个撞击坑计算；95% 置信区间由重抽样得出。

红色一行是接触面的平原，即模型单独区分出的那一组；其下各行是对照比较。第三栏以三个大小区间上的范围给出脊高出地面的高度；第四栏对每个撞击坑询问：在面向平原的方向中，完全找不到坑缘的比例比面向陆地的方向多多少。*突出度达 50 m* 的脊是指至少高出两侧低处 50 m 的峰值。括号中的数字是通过*重抽样*得到的 95% 置信区间：撞击坑被多次随机重新抽取，覆盖每 100 次重抽样结果中 95 次的范围显示该数值有多稳定。只有红色一行在两栏中都很突出：脊更低，且平原一侧的坑缘缺失。

脊的降低。在接触面的平原上，坑缘之脊比接触面以外的平原和陆地上低 345–375 m。**平原一侧的不对称。**在接触面的平原上，面向平原的方向中坑缘缺失的比例比面向陆地的方向多四分之一。在接触面以外的平原上，同样的玄武岩环绕着撞击坑，这一差值降为零：平原一侧的坑缘缺失并不多于陆地一侧。在两类平原上，残存的脊在平原一侧都较低，约低 220–270 m，正如淹没在每个平原上所预测的那样；但平原一侧坑缘段的丧失只出现在接触面。因此，两种效应并行起作用：淹没，在每个平原上都可见；以及平原一侧坑缘的丧失，只在接触面可见。

脊的形状。淹没只沿外侧坡面上升，不会到达脊，因此被淹没的脊保持其形状；热侵蚀则使顶部本身变钝。在脊得以幸存之处，在每度 512 像素的高程模型（SLDEM2015，60 m）[S26] 上逐条剖面读取其形状，采用三项形态测量指标：锐度（顶部的曲率）、顶部以下 50 m 处的脊宽，以及内坡与外坡

之间的夹角。刀刃具有高曲率、顶部以下宽度窄、夹角小；一条圆面包则具有低曲率、宽顶与大夹角。

平原侧减陆地侧，逐个撞击坑	锐度 （m/km^2）	顶部以下 50 m 处脊宽（km）	脊处夹角
接触面的平原（29）	-35 （-46 至 -18）	$+0.14$ （0.03 至 0.31）	$+5.3^\circ$ （2.0 至 7.0）
接触面以外的平原（34）	-11 （-32 至 $+34$）	无差异	$+1.3^\circ$ （0.3 至 2.8）
陆地，正面（77）	-6 （-18 至 $+11$）	无差异	$+1.8^\circ$ （0.2 至 3.3）

95% 置信区间由 5° × 5° 网格单元的重抽样得出。每个撞击坑的陆地一侧即其自身的对照。

每个数值都是单个撞击坑内部的差值：其平原一侧的脊减去其陆地一侧的脊。负的锐度与正的宽度和夹角，表示平原一侧的脊更钝。由于每个撞击坑与自身相比较，撞击坑之间在大小、年龄和纬度上的差异便被抵消。此处重抽样抽取的是完整的 5° × 5° 网格单元而不是单个撞击坑，从而使彼此并不独立的相邻撞击坑被一同抽取。接触面的红色一行是唯一一组三项形状指标全都指向同一方向、且区间均不包含零的组。

在接触面的平原上，平原一侧残存的脊比陆地一侧更钝：锐度更低，顶部以下更宽，夹角更大——不再是刀刃，而是一条面包。在接触面以外的平原上和陆地上，两侧差别很小，而且只使用最精细的高程模型时夹角的差异便消失。与接触面以外的平原直接比较，接触面的夹角宽 4.0° （0.4 至 6.3）。淹没无法使它够不到的脊变钝；坑缘基部之下的炽热平原则可以。

现象。接触面玄武岩上的大型撞击坑是熔化的，没有一个是清晰的，也没有一个位于月海底面上（Study 8）。**知识空白。**玄武岩平原上低矮的坑缘被解读为淹没之上暴露的坑缘；接触面平原上的坑缘是否以另一种方式丧失，此前尚未检验。**研究问题：**接触面平原上大型撞击坑的坑缘是否比其他地方更低、更残缺；它们是否只在平原炽热之处、在面向平原的一侧丧失？

部分被后来玄武岩淹没的月海撞击坑被用于测量玄武岩的厚度：淹没抬高了撞击坑外的地面，暴露的坑缘在其上方显得较低 [S16, S25]。杜等人发现了 262 个完全暴露的坑缘、360 个部分暴露的坑缘和 39 个完全被掩盖的坑缘，并在其中 41 个周围得出 33–455 m 的玄武岩厚度 [S16]。**本文的新内容：**坑缘之脊在 36 个方向上被追踪，每个方向按其所面对的地面分类，接触面的平原与接触面以外的平原相比较，后者上同样的淹没也会起作用。

接触面的平原由其下的地球从下方加热；炽热的平原在与落在其上的撞击坑坑缘接触之处侵蚀了坑缘。由此推出：在接触面的平原上，脊比接触面以外的平原和陆地上更低，且面向平原一侧的坑缘丧失更多；在接触面以外、未受下方加热的平原上，没有这样的平原一侧丧失。

研究类型：定量与比较研究；在各组之间交叉比较脊高与坑底水平面，并逐个撞击坑比较面向平原的方向与面向陆地的方向。 **样本：**正面玄武岩上直径 40 km 及以上的 137 个撞击坑：37 个位于接触面的平原上，85 个位于接触面以外的平原上，5 个位于雨海与澄海穹丘核心之外的周边玄武岩上（其中

一个位于澄海上，恰在接触圆盘边界之外，其中 4 个具有可测量的脊），10 个位于月海底面上。对照样本：正面纬度 60° 以内、相同直径级别的 592 个高地撞击坑。 **工具：**王与吴目录 [S6]、分辨率为每度 64 像素的 LOLA 数字高程模型、LROC 月海图，以及在间隔 10° 的 36 条径向剖面上追踪坑缘之脊的专用代码。

代码中实施的三条追踪规则及各自的逻辑：

规则	用意（通俗说明）
地面水平面：在 1.6–2.4 倍撞击坑半径的环带中拟合的参考平面	构造周围的现今水平面，对所有组按同一规则确定
脊峰：在 0.8–1.2 倍半径的环带中、最小突出度为 50 m 的最高峰，逐条剖面确定	坑缘被界定为真实的脊，而不是环上抹平的平均值
方向分类：当 1.2–1.6 倍半径处至少一半的地面为玄武岩时，剖面面向平原；否则面向陆地	清楚地区分接触平原的坑缘段与倚靠陆地的坑缘段

运行代码之后，为每个撞击坑拟合一个地面平面，沿其全部 36 条径向剖面追踪脊，并将每条剖面归类为面向平原或面向陆地。周围地面不足以拟合平面的撞击坑保留在输出中；稳健性检验在替代地面平面上进行，这些平面仅基于陆地或基于全部地面。数值汇集在 §G.6 的表中。

*脊的高度。*在接触面的平原上，坑缘之脊被降低，比接触面以外的平原上低 375 m（95% 置信区间：44–615 m），比陆地对照样本低 345 m（167–450 m）。在对替代地面平面的全部稳健性检验中，这一差异都保持不变，范围为 219–422 m。 *平原一侧坑缘的丧失。*在接触面的平原上，面向平原的方向中坑缘之脊缺失的比例比面向陆地的方向多 24%（置信范围 10–35%），而且仅对小于 100 km 的撞击坑进行分析时，这一效应依然存在。相反，在接触面以外的平原上，不对称指标降为零，为 0 （-6 至 0）：坑缘在面向平原一侧消失的倾向并不比陆地一侧更大。在两组平原上，残存的脊在平原一侧都较低，在接触面低 265 m，在接触面以外低 217 m。*坑底水平面。*两组撞击坑的坑底，无论在接触面内还是以外，都接近其周围地面的水平面，不能将两组区分开来；坑底水平面不是区分变量。*残存脊的形状。*在接触面的平原上，残存的脊在平原一侧呈现系统性的变钝：锐度低 35 m/km^2（18–46），脊顶以下 50 m 处的宽度大 0.14 km（0.03–0.31），脊顶夹角宽 5.3° （2.0–7.0）。在接触面以外，锐度与宽度指标在两侧之间没有差异，夹角仅相差 1.3°， 而只用最精细的高程模型进行分析时，这一差异便消失。在直径、纬度与内部深度相同的逐坑配对中，只能组成四对接触面撞击坑与接触面以外撞击坑——数量太少，不足以直接比较两组。*雨海扇区。*位于雨海与澄海核心之外周边玄武岩上的四个撞击坑，其坑缘朝向平原的丧失并不多于朝向陆地的丧失 （$+3\%$）；虹湾的坑缘之脊高出其周围地面 1,721 m。

结果。研究假设得到支持：在接触面的平原上，坑缘更低，并在面向平原的一侧丧失；而在同样被淹没的接触面以外的平原上则不然。接触面平原上撞击坑的构造由两种独立的效应并行决定。*淹没效应*为两类平原所共有，表现为平原一侧残存脊的降低。*下方加热效应*为接触面平原所特有——其炽热的平原位于地球之上——表现为面向平原一侧坑缘的丧失，以及同一侧残存脊的变钝。 **局限。**参考平面代表现今的地面水平面，而不是撞击坑落下时的地面；追踪在某条剖面上未找到脊，并不证明那里没有坑缘；雨海玄武岩上的撞击坑很少；来自接触面之下地球的热流是推断的，并非直接测量。只有残存的脊能够测量形状，而接触面与接触面以外之间的配对比较仅依据四对。**进一步研究方向。**扩大接触面与接触面以外之间、内部深度相同的配对撞击坑样本，并在最精细的高程模型上进行追踪。

G.7 这 表明了什么

散布在月海底面上的撞击坑是释放之后那一时期地球的记录。物质持续不断地从地球到达——初期大，随时间变小，而始终是热的——与此同时，月海底面在其下冷却，黏度上升。这两个过程的交汇决定了 Part G 的图景。最大的撞击坑很早落在液态的底面上，因此消失或熔化成幽灵环。中等大小的撞击坑在中期落下，遇到处于糊状的底面，因此被涂抹。小型撞击坑在序列末期到达，落在已经冻结的底面上，因此保持清晰。而在由其下地球从下方加热的接触面平原上，大型撞击坑的坑缘在面向炽热平原的一侧被侵蚀。因此，月海上撞击坑的大小与状态关系表明，地球的活动随时间减弱，但在释放之后仍在持续；月海上撞击坑的大小与状态就是它的记录。

PART H

引擎

> **问题与方法**
>
> 只要开口的熔体得到供给并能够流动，开口就是活的。**方法：**给出压力、浮力、黏度、挥发分与热量的条件，同时说明此处已计算的内容以及尚待计算的内容。

C–G 各部分描述了月海是什么：供给穹丘之上的一个开口，其底面冻结并下沉，而撞击坑记录讲述了它何时冻结。本部分探讨是什么使这样的开口运作——是什么推动物质经由它向上运动，又是什么决定了它何时停止。我们称之为开口的*引擎*。引擎有四个组成部分，我们逐一讨论：推动物质向上的力，以及它为何必须由液体承载（§H.1）；挥发分，它们使熔体变轻并帮助其流动（§H.2）；通量，即通过开口的物质量，以及其衰减如何封闭开口（§H.3）；以及地球的热量，它在天体仍相连时使正面的开口保持敞开（§H.4）。其中部分条件在此计算；需要完整热计算的条件——临界通量——作为要求提出，并汇集在 Part M。

H.1 压力、 浮力与黏度

应力：为何是液体而不是活塞。力由液体承载。假如固态物质像活塞一样被向上推动，它就需要承受 13–16 吉帕的应力，而物质在持续载荷下的强度仅约 0.2 吉帕：所需应力是强度的六十到八十倍。应力是力除以承受它的面积，物质的强度是它能长期承受而不破裂或蠕变的最大应力；一吉帕（GPa）约为海平面气压的一万倍。因此，外壳的任何固态物质都无法承受这一载荷；它会远在此之前就破裂并流动。相反，液体没有抗拉强度，也不需要强度来传递推力：它充当压力的通道，把推力从一端传到另一端，就像汽车制动管路中的液体把踏板的推力传到车轮。液体本身不抵抗任何东西；它只是传递。因此，开口的引擎是一根连续的熔体柱，而不是固态活塞。

力。由此，只要开口的熔体在压力与浮力作用下得到供给，且其黏度低到足以在保持形状的坚固外壳之下流动，开口便保持畅通的流动。两种力推动熔体向上。*压力*是来自下方源头的推力分量，经由液体向上传递。*浮力*是由密度差产生的升力：处于比它更致密环境中的轻液体受到升力，就像软木塞在

水中上浮。与之相对的是*黏度*，即液体对流动的阻力：蜂蜜黏度高，水黏度低。低黏度的熔体能够在其周围坚固外壳保持形状的同时穿过开口运动；高黏度的熔体则会卡住。

黏度窗口。黏度被限定在一个两侧有界的窗口之内：水从上方限制它，携带铁的需要从下方限制它。*上限：*溶解在熔体中的水使其结构松弛并使其易于流动，因此富水的熔体不可能过稠。*下限：*过稀的熔体失去其承载能力，使致密的铁从中沉落，而不是将其向上携带，正如稀的液体让重颗粒下沉，而稠的液体能托住它们。开口的活动熔体稳定在这两个界限之间的窗口之内。

H.2 挥发分

早期系统在建造阶段富含挥发分——容易转变为气态的物质，其中首先是水。它们充当熔体的辅助引擎：使熔体变轻、膨胀并降低其黏度，并且驱动物质从那些建造了自身边缘的月海中向外运动（§F.3）。**释放与抛射的力学。**携带溶解气体的熔体比不含气体的同一熔体更轻。当它沿开口上升、所受压力下降时，气体从溶液中析出并膨胀成气泡，就像打开苏打水瓶时冒起泡沫。这种脱气既抬升熔体——因为它降低了熔体的密度、增大了浮力——又把熔体向外抛出。

挥发分含量的差异造成了各月海之间的差别：富含挥发分的月海喷溅更多，富含轻质物质的月海在黏度上升之前的早期便把它抛到远处（§J.2）。这一差别体现在其周围地面的化学成分中，Part J 逐环加以解读。

干燥的假定。专家会主张，月球内部已知是干燥的。月球内部干燥这一论断描述的是晚期的、现今的状态：挥发分离开之后的月球，而不是建造时期的月球。样品测量的是气体经由开口逸出之后残留的状态；引擎运作于早得多的阶段，那时挥发分仍然存在并驱动着它。

H.3 通量、 衰减与临界通量

质量平衡。通量 Q 是单位时间内通过开口截面的质量。开口在其一生中输送的总质量为 $M = \int Q\,dt$：通量在开口活动的整个时间内累加，从第一次流动起直到其封闭。根据质量守恒，供给通量分为两部分，一部分留在天体中，一部分被抛出，

$$Q_{feed} = Q_{retained} + Q_{erupted},$$

即供给开口的通量等于留在天体中、建造其内部的部分，加上从开口向外喷发的部分。只有被抛出的部分形成了返回物质的撞击坑。这是解读撞击坑的一条关键规则：月海周围撞击坑的数目衡量的是它抛出了什么，而不是通过它的全部质量。

临界通量与开口的封闭。当流速衰减到熔体带来的热量不再能平衡冷却的水平以下时，开口便封闭。可以类比为霜冻之夜里一直开着的水龙头：只要水流强劲，水携带的热量就胜过热量的散失，管道保持畅通；当水流降为滴漏，寒冷便占上风，水冻结并堵塞管道。两者达到平衡时的流量水平即*临界通量*。确定临界通量与封闭时间需要完整的热传递计算，综合输送时间、开口直径、上升速率、熔体黏度、接触面收缩的速率以及穹丘的热历史；这些条件作为要求汇集在 Part M。

H.4 地球的 热量

只要天体仍相连，正面的表面便持续暴露在来自炽热地球的辐射之下。温度约 2,000 K 的地球辐射，在视角因子为 0.205 的条件下，使正面表面保持在约 1,345 K，高于固相线：正面在相连期间不可能

冻结，其开口保持敞开。

三个术语承载着这一结果。*视角因子*是从一个表面发出的辐射中到达某一给定天体的份额——简单地说，从该表面望去，这个天体占据了多少天空。视角因子为 0.205，意味着单是地球就占据了正面天穹的约五分之一。吸收这一辐射并重新发射的表面，稳定在其发射速率等于吸收速率的温度上；当五分之一的天空被一个温度约 2,000 K 的天体占据时，这一温度约为 $2,000\,\mathrm{K} \times 0.205^{1/4} \approx 1,345\,\mathrm{K}$。*固相线*是物质在其下完全为固体的温度；对月海玄武岩而言约为 1,050 摄氏度（§G.3），接近 1,320 K。 **在固相线以上防止封闭。**在整个相连时期，正面表面都保持在固相线以上。它们无法形成稳定的固态盖层，而没有这样的盖层，其下的开口就无法封闭。

两侧之间的不对称。与正面不同，背面背向地球。随着梨形体的增长，到达背面的地球热量越来越少；它把自身的热量辐射到太空中并冻结。它的大多数开口一个接一个地封闭，形成一个被压力推动的封闭穹丘；莫斯科海是例外：它经由一条笔直的内部通道由澄海供给，在其他开口封闭之后仍长期保持活动。同一种热不对称造就了入口、封闭、暗色月海以及年龄差异。在由地球保持炽热的正面，开口作为入口与出口、作为地球压力的通道一直保持敞开，直到释放；背面的大部分则很早就封闭了其开口。正面的月海一直保持液态到最后，只有在释放之后才由外向内缓慢冻结，形成今天可见的大片暗色平原。两侧在不同的时间冻结，因此其表面带有不同的年龄。

我们现在掌握的。只要经由开口柱在压力与浮力作用下供给的是被挥发分减轻、黏度处于适当窗口之内的液态熔体，并且只要它带来的热量平衡了它的冷却，开口柱便保持畅通的流动。在正面，只要天体仍相连，地球的辐射便把冷却从平衡中移除。Part I 加入第二个条件：开口只有在暴露之后才能向外抛射。

PART I

暴露的几何与世代

> **问题与方法**
>
> 开口并非全部同时暴露。**方法：**把接触面的退缩作为时钟来考察，并按开口暴露的时间以及它们在各阶段所做的事对其进行分类。

Part H 说明了是什么维持了开口的活动。本部分补充每个开口在何处、何时能够作为出口运作：这由其位置以及天体与地球之间接触面积的变化决定。天体坐落在地球梨形体的尖端上（§B.1），其外壳分为三部分。*接触面*是下部穹丘上与梨形体尖端接触、并一直附着于其上直到最后的圆盘，在释放时刻宽 3,000 km。其周围是下部穹丘的*环带*，即一条周边带，当尖端宽 6,000 km 时坐落在尖端上，并随着接触面的收缩逐渐从尖端上剥离。两者之上是*上部穹丘*，它背向地球，从一开始就暴露于太空。接触面之下的开口被地球堵住：它充当入口，只能把物质向内输送到天体之中；向太空敞开的开口充当出口，能够把物质向外抛出。随着接触面的收缩，开口从第一种状态转入第二种状态。天体圆化时，每一部分都保持其在表面上所占的份额，三个部分成为围绕正面中心的三个区域：接触面——正

面约 31° 的圆冠；环带——从 31° 到 70° 的*环带*；上部穹丘——其外的背面（§B.3；Paper 3，§B.4）。在附录 A 的目录中，同样的次序由 Paper 3 的区域体现：接触面，其周围延伸至可见圆面边缘的山丘，以及其外位于背面的区域。

I.1 移动的 暴露前沿

随着梨形体尖端从 6,000 km 收缩到 3,000 km，接触面的边界持续向内退缩，外壳由外向内暴露。外侧区域最先暴露；最后的接触面直到释放仍被覆盖。因此，接触面的边缘是在外壳上向内移动的暴露*前沿*，每个开口在前沿越过它的那一刻暴露。

几何时钟。这一力学把与接触面中心的距离变成了时钟。远离接触面中心的开口暴露得早；靠近中心的开口暴露得晚，接近释放之时。它与中心的距离即是其暴露时间的读数，无需年份。从隆起开始到 38.73 亿年前的释放，整个建造期约为 6 亿年（隆起与梨形体约 4 亿年，扁化 1 亿年，至释放 1 亿年）；暴露时钟在这段时间内把各开口排成一个内部序列，而不确定其具体日期。

可以类比为一个泄了气的足球，其下半部放在地板上：当它充气变圆时，其接触地板的面片数目减少。面片本身并不改变；减少的是同时接触地球的面片数目，而只有处于接触中的面片才能是入口。在这一图景中，面片是开口，地板是地球。接触斑边缘的外侧面片最先脱离并抬起；位于斑块中心的面片最后离开它。

I.2 从被覆盖的入口到暴露的出口

接触面之下的开口在被覆盖期间向内供给天体。当前沿越过它时，同一条通道本身暴露出来并开始向外抛射。按照 §A.1 的术语，它起初是*入口*，在被覆盖时有物质经由它通过，最后成为*出口*，把物质向外抛出。今天可见的月海是一个构造的最后阶段，而这个构造的一生早在此之前就已开始。构造在两种状态下是相同的；不同的是其周围的穹丘，向太空敞开或是封闭的。穹丘从上方封闭，而其下的开口继续在其下方输送物质。这就是为什么同一个开口能够带有其两段生命的标记：来自被覆盖时期的深部供给，以及来自暴露时期的撞击坑与边缘。

I.3 同一月海内的 逐步暴露

当一个大型月海被前沿越过时，从被覆盖的入口到敞开的出口的转变并不是一次完成的，而是从其外侧逐步推进到其内侧，$t_{exp} = t_{exp}(x)$：暴露时间 t_{exp} 对整个月海并非单一数值，而是随横跨月海的位置 x 连续变化——外翼最先暴露，内翼最后暴露。最先暴露的一翼有更长的时间抛出物质并积累撞击坑。因此，如果记录保存了这一点，月海内部就应当沿暴露方向出现梯度：表现在撞击坑的保存、填充或构造上。检验在 Part M 给出。

I.4 三个世代

开口按其暴露历史，而不是按其玄武岩的年龄，被划分为三个世代。这一划分很重要：玄武岩只代表开口最后的表面，它可以在一个长期运作的开口之上显得年轻；因此其年龄标定的是开口生命的终点，而不是其活动的持续时间。**第 I 世代：**穹丘表面上、位于背面的开口，从一开始就暴露并向外抛射。**第 II 世代：**环带中的开口，在圆化期间暴露，先为入口，后为出口。**第 III 世代：**接触圆盘中的

开口，只在接近释放时才暴露——最后的入口。用作者的话说：*月海是出口开口；其中一些是真正的出口，另一些是物质经由它们通往出口、并随时间暴露出来的入口。*

世代	在天体上	在今天的月球上	开口的一生
I	上部穹丘，向太空敞开	70° 以外；在附录 A 中为山丘以外：背面	自始暴露于太空；作为出口运作并向外抛射；早期封闭，许多今天已被掩埋（§D.4）
II	下部穹丘的环带：环带	环带，31°–70°；在附录 A 中为山丘，朝向圆面边缘	在圆化期间逐步暴露；先为入口，前沿越过后成为出口
III	接触圆盘	围绕正面中心约 31° 的圆冠；在附录 A 中为接触面	在地球之下被覆盖，直到接近释放；最后的入口

该表按暴露次序自上而下阅读，暴露由外向内推进：颜色从最先暴露的背面过渡到最后暴露的接触面。今天的区域依照附录 A，其中每个月海按照 Paper 3 的几何被置于其所属的区域与世代。

I.5 月海在 各阶段做了什么

建造分阶段推进（§B.1）：向外圆化，即坐落在尖端上的天体变成球体；扁化；向内圆化，即扁化松弛；随后是释放，以及其后的时间。下表追踪月海在各阶段的活动。

阶段	月海做了什么
向外圆化	最初的开口在平坦的外壳上打开并抛出物质；表面上已有的撞击坑随外壳一同改变
扁化	引擎活动的顶峰：月海以全部强度运作；大多数撞击坑在此时形成，其中包括最大的撞击坑
向内圆化	月海趋于平静；随着梨形体增长、到达背面的地球热量减少，背面的大多数开口封闭，形成一个被压力推动的封闭穹丘（由澄海供给的莫斯科海仍保持活动）；边缘的开口继续抛射
释放	地球的压力不再传到月球，喷出停止；正面的月海炽热而低黏度，开始由外向内缓慢冻结；其底面平滑
释放之后	月球的开口不再抛射；正面的月海在数亿年间继续缓慢冻结，直至 10–20 亿年；小型撞击坑由地球持续抛出、被吸引到月球的液滴形成（§§F.5–F.6）

着色的各行标出两个转折点：扁化，月海抛射最多、最大撞击坑形成之时；以及释放，地球的压力不再传到月球之时。背面的大部分最先封闭，那时天体仍然相连，梨形体在增长，到达背面的地球热量减少（§H.4）；在释放时，各处的喷出都停止了，不再被供给的正面月海此后缓慢冻结。

正面的底面为何平滑。在释放之时，正面的月海底面炽热而低黏度，它们由外向内缓慢冻结，就像冰壳在湖面上结晶；它们只保存了冻结之后落在其上的东西。撞击坑密度数据显示出相对于高地的急剧亏缺。在雨海底面上，871,000 km² 范围内有 10 个直径 20 km 及以上的撞击坑（这是 LROC 地图中

命名为雨海的全部玄武岩，而不仅是 §F.5 中其穹丘核心之上的底面 345,584 km²）——即每百万 km² 11 个；澄海上为 16 个，而高地上为 205 个（Paper 6，§D.2 中为 207 个，所用高地面积略有不同）——约少十三到十八倍（205/16 至 205/11）。风暴洋是一片广阔的玄武岩平原而不是月海，带有 27 个；早先版本把它与月海一同计入，读作“八到十八倍”（205/27 至 205/11），更早的版本则为“三到十八倍”。每百万 km² 的密度使不同大小的表面能够相互比较：它是一个具有这一面积的表面所会带有的撞击坑数目。较早冻结的高地保存了整个建造期的撞击坑；正面的底面只保存了冻结之后落下的东西。计数包括熔入玄武岩、只以环的形式可见的撞击坑，因此底面冻结之后形成的撞击坑数目还要更少。

I.6 开口的 大小作为记忆

在覆盖之下、在热与压力中长期供给的开口，可以比早早暴露并冷却的开口更宽：炽热的流动逐渐拓宽其通道，就像水流在冰中拓宽并加深一条沟槽。预测是：直径按供给时长排序，$D = F(\text{ history of feeding}, P, T, Q, \eta)$。 用文字表述：开口的直径 D 是其供给时长与性质的函数，也是其熔体的压力 P、 温度 T、 通量 Q 与黏度 η 的函数；开口的大小是其供给的记忆。**目录。**这一预测得到附录 A 目录的支持：位于热源附近的正面开口是较大的。最大的六个供给穹丘，宽 450–909 km，全都位于正面，那里的中位直径为 375 km；在背面，中位直径仅为 227 km，那里最大的穹丘东海达到 435 km（早先版本读作“200–1,200 km 的开口几乎全部位于正面”；在背面，18 个穹丘中有 11 个为 200 km 及以上）。

把暴露前沿的几何与开口的热–水力引擎联系起来的物理条件规定：开口在前沿到达它的那一刻必须仍然活跃：

$$t_{shutdown} \geq t_{exp}$$

其中 $t_{shutdown}$ 是开口最终封闭的时间（由引擎决定，Part H），而 t_{exp} 是暴露前沿到达开口位置、揭去其上方地球覆盖的时间（由几何决定，§I.1）。**早期封闭规则。**在前沿到达之前就已封闭的入口始终处于覆盖之下，永远不会成为出口。这样的开口在被覆盖期间无论向月球本体内输送了多少物质，都没有向外抛出任何东西，也没有在周围留下返回物质撞击坑场。

我们现在掌握的。开口按照收缩的接触面所决定的顺序暴露：背面最先，环带其次，接触面最后。每个开口在被覆盖时充当入口，暴露后成为出口——前提是它仍然活跃。背面的大多数开口封闭得很早，因为梨形体在增长，到达它们的地球热量越来越少（莫斯科海是例外）；释放时喷射停止，正面月海平滑的底面记录了它们在释放之后才冻结，缓慢地、由外向内。Part J 在地面的化学中读取同一段历史。

PART J

化学

> 问题与方法

> 月海在其元素组成中携带着自己的历史。**方法：**依次读取三组元素：月海周围的铁和钛、对照构造区的钍，以及盆地的亲铁元素。

Part H 和 Part I 按时间追踪了开口：它们如何运作，以及每个开口何时暴露、何时封闭。本部分在从轨道测绘的表面元素分布中读取同一段历史，并表明它与前几部分建立的暴露时钟相符。表面组成分为三组元素，每一组讲述不同的事情。

元素	它标记什么	它在这里讲述什么
铁和钛的氧化物（FeO, TiO_2）	月海物质，两者都很丰富	每个月海物质的抛射范围，及其封闭时间（§J.1–J.2）
钍	不相容元素，留在冷却熔体的最后液体中	月球最后在何处接触地球，以及最后的液体去了哪里（§J.3–J.6）
亲铁元素	来自外部天体、携带这些元素的金属	是否有外来天体把其质量留在盆地中（§J.7）

铁和钛以其氧化物 FeO 和 TiO_2 的重量给出，即占地面物质重量的百分比（重量百分比，wt%）：6.9 wt% FeO 表示每 100 g 表面物质中含 6.9 g 氧化铁。钍要稀少得多，以百万分率（ppm）给出——即每吨中的克数。

J.1 铁和钛的环带

如果月海是返回物质的来源（§B.2），那么每个月海周围的陆地基底必然携带其物质——近处多，越远越少。本节的问题是这些物质如何随距离衰减。每个月海都被*环带*包围：与其保持固定距离的同心带，0–25 km、25–50 km，依此向外直到 300–600 km。**测量规程。**在每个环带中选取 5–60 km 的小撞击坑，在距各坑中心 3–4 个坑半径处对地面取样，并从取样区域中剔除每个具有玄武岩特征的像素。这样测得的是月海周围的陆地基底，而不是漫流其上的熔岩。

在每个撞击坑周围 3–4 个半径处的陆地基底中，剔除玄武岩像素后，铁和钛的浓度在最近的环带中达到峰值，并向外衰减。在六个月海合并的数据中，铁从 0–25 km 处的 6.9 wt% 降至 100–150 km 处的 3.1，然后稳定在 3.3–3.4，直到 600 km；钛从 0.90 降至 0.51。对照组的值为 2.3 和 0.46。对照组是距任何月海都超过 600 km 的地面——即没有月海物质到达之处的高地背景水平。月海附近的铁是该背景水平的三倍，即使在 300–600 km 处，陆地基底仍比它高出一半。在风暴洋平原周围，铁在 300–600 km 处从 10.9 降至 2.4 wt%——即对照组水平。

FeO/TiO_2, wt%	0–25 km	25–50	50–100	100–150	150–300	300–600
月海						
史密斯海	7.8/1.25	5.8/0.92	3.6/0.72	3.2/0.64	3.4/0.57	3.5/0.62
雨海	10.8/1.07	9.8/0.97	9.6/0.78	—	—	—
澄海	8.0/1.31	7.0/0.67	6.7/0.68	—	—	—

FeO/TiO_2, wt%	0–25 km	25–50	50–100	100–150	150–300	300–600
危海	4.7/0.72	4.1/0.60	4.2/0.53	4.0/0.49	4.4/0.43	3.4/0.43
莫斯科海	7.3/1.00	3.2/0.61	2.4/0.48	1.9/0.47	2.1/0.48	2.3/0.46
酒海	5.2/0.84	4.6/0.79	4.1/0.72	4.1/0.65	4.5/0.65	6.0/0.67
六个月海合并	**6.9/0.90**	**5.1/0.75**	**3.9/0.61**	**3.1/0.53**	**3.3/0.53**	**3.4/0.51**
平原						
静海	8.6/1.24	7.7/1.12	6.8/1.03	5.8/0.84	5.0/0.81	4.5/0.78
丰富海	9.4/1.12	7.9/0.93	7.3/0.83	6.8/0.74	6.4/0.73	6.3/0.64
风暴洋	10.9/1.12	8.8/0.84	6.5/0.69	4.7/0.58	3.2/0.49	2.4/0.39
对照组水平，600 km 以外	2.3/0.46					

每个单元格给出该列环带中铁和钛的浓度， FeO/TiO_2。 表格沿每一行阅读，从最近的环带到最远的环带：每一行中数值都向外衰减。加粗的一行，即六个月海合并，是主要结果，应与最后一行即对照组水平对照阅读。灰色的一行，风暴洋，是一直衰减到对照组水平的平原。**注。**雨海和澄海外侧环带中的短横（—）表示未读取的环带，因为它们的远环带落在其他玄武岩表面之间（Study 9 的第 7 步）。

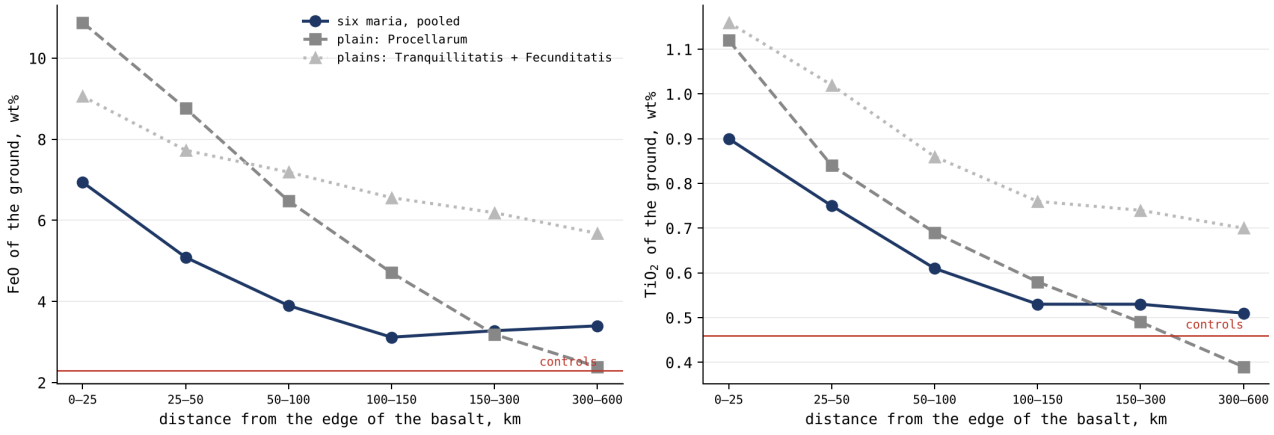


图 10. 月海和平原周围环带中的铁和钛，已剔除玄武岩像素（§J.1）。

图 10 将同样的数值绘成随距离变化的曲线。月海的曲线在最初 100 km 内急剧下降，随后趋于平缓，并保持在对照组水平之上；风暴洋的曲线则持续下降，直到与对照组水平重合。月海与平原之间的这一差别是 Study 9 的主题。

现象。每个月海周围的陆地基底都比远处的高地更富铁和钛。**知识空白。**每个月海的特征能延伸多远，它在每个月海周围和平原周围是否以同样方式衰减——在剔除玄武岩本身的情况下，尚未逐环读取过。**研究问题：**在每个月海周围，陆地的铁和钛如何随距离衰减，过剩延伸多远，平原周围又有何不同?

文献将这一过剩解读为后来的撞击成坑作用把月海物质侧向搬运到高地——即侧向混合——搬运距离从数千米到数十千米[S18]。按这种解读，每个较晚的撞击坑把少量月海物质抛出一小段距离，许多次这样的抛射把它散布开来。铁和钛由 Kaguya [S3] 读取，这是一颗在全月范围测绘了它们的日本探测器。**本文的新内容：**六个月海和三个平原，每个都在六个环带中读取至 600 km，剔除玄武岩像素，并与远离任何玄武岩的对照组比较。

每个月海都把自己的物质抛射到周围——轻而易流的物质先抛、抛得远，重的物质后抛、落得近；因此在每个月海周围铁和钛随距离衰减，而过剩远远超出侧向混合的范围。平原没有抛射任何东西，只是把自己的熔体溢流到旁边，因此平原旁边的过剩在其溢流范围内就衰减到对照组水平。于是两种解读在范围问题上分道扬镳：撞击坑造成的侧向混合止于数十千米之内，而抛射自身物质的月海则可达数百千米。

研究类型：差异定量研究；按同心距离环带给出的元素浓度（wt%）。**样本：**六个月海（史密斯海、雨海、澄海、危海、莫斯科海、酒海）和三个平原（静海、丰富海、风暴洋）周围六个环带中 5–60 km 撞击坑周围的陆地基底；600 km 以外的对照组，代表高地。**工具：**全分辨率的 Kaguya 地图、LROC 玄武岩轮廓图，以及专门编写的代码，在 0–25、25–50、50–100、100–150、150–300 和 300–600 km 的环带中对 3–4 个坑半径处的陆地组成取样。LROC 月海图是由 Lunar Reconnaissance Orbiter 相机测绘的每个玄武岩单元的轮廓；这里用它来剔除玄武岩像素。

为防止选择偏差，撞击坑在读取任何化学数据之前就已确定（Study 2），因此选择不可能追随数值。每个撞击坑周围的陆地基底在剔除玄武岩像素后读取，并归入其环带。数值即 §J.1 的表格。

*月海合并曲线。*铁从 0–25 km 处的 6.9 wt% 急剧降至 5.1、3.9，直到 100–150 km 处的 3.1；在远环带 150–300 和 300–600 km，曲线分别稳定在 3.3 和 3.4——比对照组水平高 1.1 wt%。钛同步从 0.90 降至 0.51。*逐个月海。*在史密斯海和莫斯科海周围，铁在 50–100 km 之内就已减半；在危海周围曲线平坦，直到 300 km 仍保持在 4 wt%。*平原。*在最大的平原风暴洋周围，铁在 300–600 km 处从 10.9 降至 2.4 wt%，即对照组水平；在静海和丰富海周围，铁在 300–600 km 处仍然较高，分别为 4.5 和 6.3 wt%，那里的地面夹在其他玄武岩表面之间。*例外。*在酒海西南方，铁在 150 km 以外再次上升，朝向富铁的南部高地，而其钛保持平坦；在莫斯科海周围，环带在 100 km 之内就达到背面的背景水平。

结果。假设得到支持：在每个月海周围，其特征随距离衰减，月海的过剩一直保持到 600 km；在最大的平原旁边，过剩衰减到对照组水平——这是溢流的范围。数据区分了两种解读。较晚撞击坑造成的侧向混合限于数十千米；保持到 600 km 的过剩是它的十倍以上，这是抛射自身物质的月海的范围。**局限。**相邻月海和平原的远环带互相重叠，两个较小的平原位于其他玄武岩之间；例外由其外侧的陆地来解释，但这一解释未经检验；环带读取的是表面，而非深部。**进一步研究方向。**只在每个月海和平原背离其他玄武岩的一侧读取环带；建立月海抛射物质按大小和速度落点距离的物理模型，并与测得的衰减曲线对比。

J.2 铁的年代学

§J.1 的环带还携带着一个时钟的特征：地面中的铁浓度记录了每个月海的封闭时间。月海在约 17% FeO 的浓度下封闭；远离它的地面得到的值低，靠近它的地面得到的值高。简单地说：月海早期抛出的物质落得远且贫铁；晚期抛出的落得近且富铁；而它封闭时所保有的约 17% FeO，就是月海本身的铁。**铁的年代学定律。**富铁的月海封闭得晚，贫铁的月海封闭得早。

早期抛射阶段。贫铁而富挥发分的轻物质起初被抛向远处；这与 Part H 中是同一个引擎，只是从其产物中读出：挥发分使熔体保持稀薄、轻盈、黏度低，并把它抛得很远（§H.2）。**晚期浓缩阶段。**随着挥发分逸出、月海浓缩，其黏度升高，熔体变得更重、更富铁、更稠；其物质落在更短的距离上，因此最高的铁出现在边缘。铁随距离的衰减就是这一变化的记录。

J.3 钍被接触面所保有

钍是一种放射性不相容元素：它不进入熔体冷却时生长的晶体，被排斥到液体中，并在最后的液体中富集（§J.4）。因此，凡是钍富集之处，就是某种熔体的最后液体聚集之处，它可作为追踪残余液体的标志。本节的问题是：在月球上这发生在何处，是否就是接触面——即最后接触地球的区域，它在读取钍之前已在 Paper 3 中确定。

区域	面积	3 ppm 以上的钍过剩	钍中位数
接触面，半径 1,500 km	17.5%	**95.0%**	5.39 ppm
山丘，半径 3,000 km	57.8%	98.4%	—
接触面之外	82.5%	5.0%	1.52 ppm

表格把每个区域在月球表面中所占的份额（面积）与它在月球钍过剩中所占的份额对照。两列应并排阅读：如果钍均匀分布，每个区域保有的份额将等于其面积份额。接触面保有的份额超过其面积份额的五倍；接触面以外的地面占表面的五分之四，却只保有二十分之一。颜色向保有最多的区域加深。

面积与钍之间的差异。接触面圆盘只占表面的六分之一，却保有月球 3 ppm 以上钍过剩的 95%，以及钍超过 3 ppm 的面积的 78%。钍通过其放射性衰变发出的伽马射线从轨道测量，月球勘探者号以半度网格单元在全月范围测绘了它[S4]。3 ppm 以上的过剩是钍中超出高地通常水平的部分；正是这个量说明钍在何处富集。中位数——把一个区域的所有单元排序后的中间值——在接触面内为 5.39 ppm，在接触面外为 1.52 ppm：是后者的三倍半。

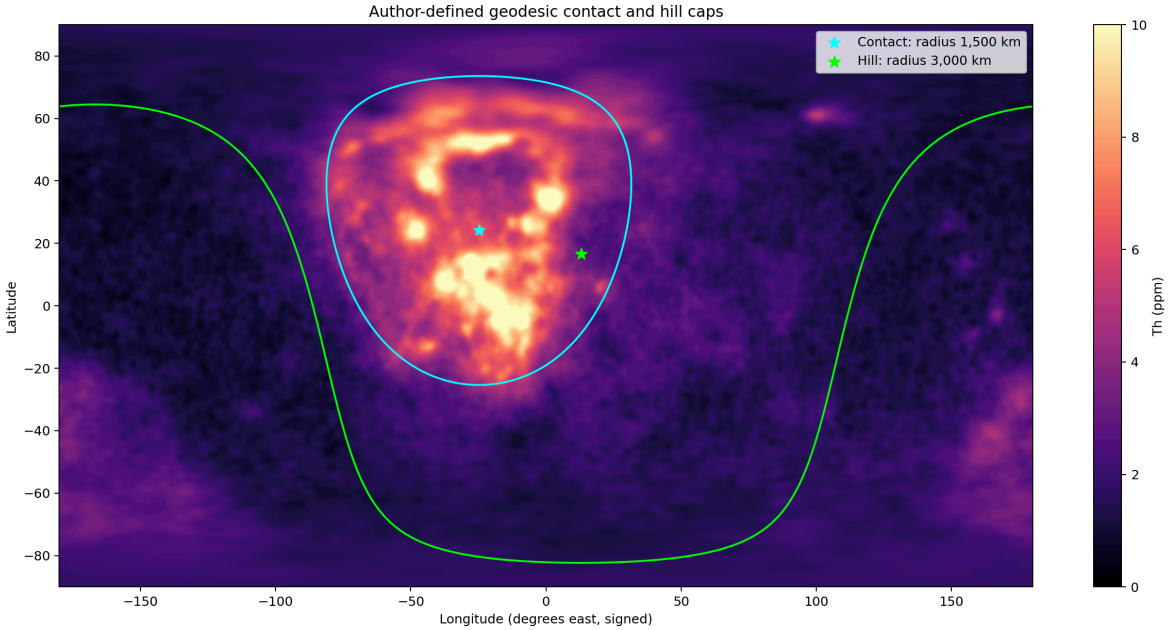


图 11. 月球勘探者号的钍 [S4]，叠加 Paper 3 的接触面（青色，半径 1,500 km）和山丘（绿色，半径 3,000 km）（§J.3）。

图 11 显示了地图：正面西部明亮的钍位于接触面的青色圆圈之内，几乎没有钍位于山丘的绿色圆圈之外。

接触面是最大值所在之处，还是仅仅靠近它？一个 1,500 km 的圆冠放在正面中心以西的任何地方，都会捕获大部分钍。专家会正确地指出，保有大部分钍并不表明接触面就是钍的中心。因此检验是对全月进行扫描：把同一个圆冠在整个球面上移动，看它在何处捕获最多。圆冠依次以 16,200 个点为中心，网格间距为纬度和经度各 2°，并在每一点计算其内所含月球过剩的份额。这一检验好比在打开数据之前先在地图上画好一个靶子，然后与同一靶子本可画在的每一个其他位置进行比较。**最大值点。**最佳点位于 23°N、334°E，捕获 95.14%；Paper 3 的接触面中心 24.1°N、335.2°E 捕获 94.99%。它距最大值点 1.6°（47 km），在 16,200 个点中排名第三：在所有可能的中心中只有两个优于它，且差距不到过剩的五分之一个百分点。**与圆冠大小无关。**在 1,000 km 和 2,000 km 的圆冠下，它分别排名第五和第十九；在每种大小下，它都位于所有中心的前 0.2% 之内。因此结果不依赖于所选的圆冠大小。**衰减剖面。**把圆冠从接触面移开时，捕获的份额连续下降：在距它约 50° 处降到一半以下，在背面降为零（图 12）。

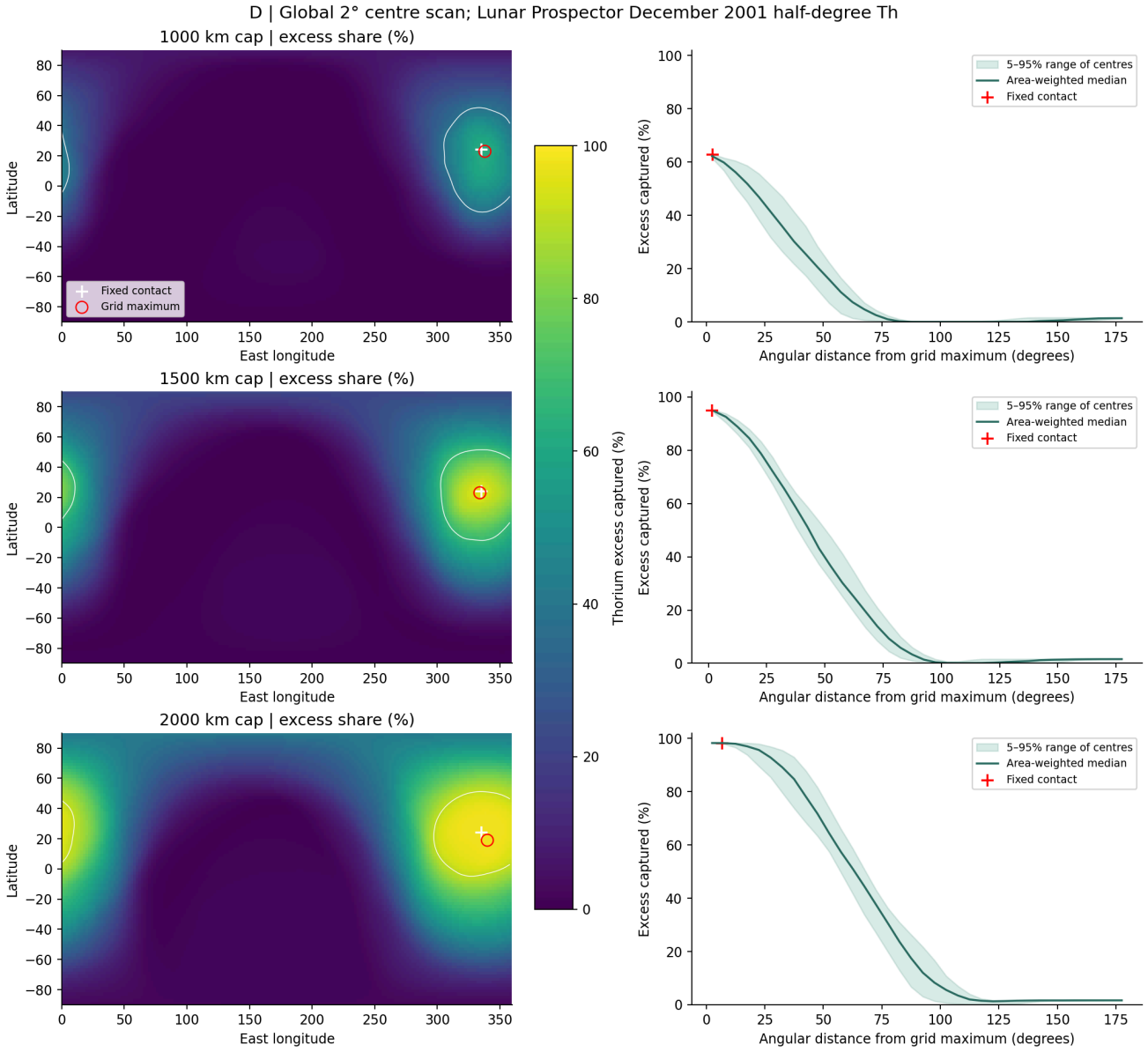


图 12. 以 16,200 个点中的每一点为中心的 1,000、1,500 和 2,000 km 圆冠所捕获的月球 3 ppm 以上钍过剩的份额（左），以及它随距最佳点距离的衰减（右）。十字：Paper 3 中确定的接触面中心；圆圈：最佳网格点；白色等值线：前 5% 的中心。月球勘探者号半度单元的钍 [S4]。

在图 12 的左侧面板中，月球的每一点都按以该点为中心的圆冠所能捕获的份额着色；接触面的十字位于最佳点的圆圈旁边，在前 5% 的小块白色等值线之内。右侧面板显示份额随距最佳点的距离平滑衰减——这是单一中心的单一富集的形态。

现象。月球的钍富集在正面西部。**知识空白。**文献把这一富集解读为富含产热元素的地体（一个地壳单元）；模型把它解读为接触面区域，即最后接触地球的那 3,000 km。一个保有大部分钍的圆冠表明接触面与钍相互重叠；它并不表明接触面就是钍最集中之处，因为放在附近的圆冠可能保有同样多甚至更多。**研究问题：**Paper 3 中确定的接触面是否保有月球的钍，其中心是否就是同等大小圆冠保有最多钍的位置？

月球勘探者号从轨道测绘了全月的钍[S4]。正面西部的富集被称为风暴洋 KREEP 地体：一个富含钾（K）、稀土元素（REE）和磷（P）——即 KREEP——的地壳区域，被解读为结晶中的岩浆洋聚集在正面之下的最后残余[S22]。岩浆洋是文献赋予年轻月球的熔融外层；它结晶时，不进入晶体的元素留在了其最后的液体中。按这种解读，该地体没有特殊的中心：它只是残余恰好聚集的地方。**本文**

的新内容：钍是对照一个在这次读取之前已在 Paper 3 中确定的中心来读取的，并且该中心与月球上所有其他可能的中心进行了检验比较。

钍是由接触面——月球最后接触地球的区域——带来的。因此，一个以接触面为中心、与接触面同样大小的圆冠保有月球几乎全部的钍过剩，月球上没有其他中心明显优于它。

研究类型：定量空间研究；过剩和面积的份额，以及全月网格扫描。**样本：**钍图中所有半度网格单元，共 259,200 个。**工具：**月球勘探者号钍图[S4]；Paper 3 中预先建立的接触面（1,500 km）和山丘（3,000 km）；以及一段代码，对以 2° 网格中每一点为中心的圆冠，按每个单元在球面上的真实面积加权，汇总圆冠内 3 ppm 以上的过剩。测量规则及每条规则的理由如下：

规则	为什么，简单地说
过剩：3 ppm 以上的钍	远离接触面的高地约含 1.2 ppm；过剩分离出富集的钍
按面积加权	靠近极点的单元比赤道上的小；每个单元按其真实面积计数，因此汇总不会有偏差
中心在数据之前确定	接触面中心来自 Paper 3，因此检验不可能事后选择它来拟合钍

接触面和山丘按 Paper 3 中的确定取用。为它们计算了在过剩中所占的份额、在 3 ppm 以上面积中所占的份额，以及内外的中位数；然后对以网格全部 16,200 个点为中心的 1,000、1,500 和 2,000 km 圆冠计算同样的量。

*接触面的指标。*六分之一的表面（17.5%）保有 95% 的过剩和 78% 的 3 ppm 以上面积；中位数在接触面内为 5.39 ppm，在其外为 1.52。*扫描。*1,500 km 圆冠的最佳中心 23°N 334°E 保有 95.14%；接触面中心保有 94.99%，在 16,200 个中排名第三，距最佳点 47 km。在 1,000 和 2,000 km 的圆冠下，它分别排名第五和第十九。*衰减。*份额在距接触面约 50° 处降到一半以下，在背面降为零。

结果。假设得到支持：接触面保有月球几乎全部的钍过剩，而其中心——在读取钍之前确定——位于月球上最佳中心的 47 km 范围之内，在 16,200 个中排名第三。钍的分布并不像地体解读所假定的那样是没有中心的富集：它是单一中心的单一富集，钍围绕月球最后接触地球的地方集中。**局限。**Paper 3 的接触面是根据正面玄武岩的轮廓画出的，而文献地体的钍也位于同一区域；因此中心的重合很强，但并不完全独立于玄武岩。该地图可分辨约 60 km 的细节，钍的其他重建方案或其他阈值可能会使最佳点略微移动。**进一步研究方向。**在分辨率更高的重建钍图上进行同样的扫描，以及 Study 13，它探讨钍位于接触面内的何处。

J.4 接触面之内：月海、平原和高地

§J.3 表明钍过剩保有在接触面之内，本节则追问它位于接触面内的何处。答案区分了模型所区别的两类暗色地面，并按其下方的事物来界定二者的差别。**接触面的组成部分。**接触面内有四个月海：澄海、雨海、哥白尼 H 和暑湾。月海是一条把地球内部与月球内部连通的通道，其表面代表其下方供给穹丘的核心。接触面的其余部分由两类地面构成。一类是玄武岩平原：风暴洋、岛海、云海、知海、冷海等。平原是梨形体普通地壳的一个截面，在天体仍相连时被地球的总体热量就地熔化；它没有通

往深部的通道，其下方也没有供给穹丘（§C.2）。另一类是高地，即接触面范围内陆地的普通地壳。月海和平原在表面上都是暗色玄武岩；它们的区别在于其下方的事物，因而也在于其最后液体所能去往之处。

接触面之内	占其面积的份额	钍中位数	占月球过剩的份额
四个月海	11.1%	**3.99 ppm**	**5.0%**
玄武岩平原	51.8%	5.62 ppm	52.4%
高地	37.1%	5.48 ppm	37.6%

表格把接触面内每类地面的面积份额，与其中测得的钍中位数以及它在月球钍过剩总量中的份额对照。应比较第一列和最后一列：保有与其面积相称的过剩份额的地面类型，表现为接触面的常态；保有较少的则失去了钍。蓝色的一行，即月海，是唯一处于亏缺的一类。

接触面内的钍收支。玄武岩平原和高地表现正常：它们的钍中位数几乎相同，分别为 5.62 和 5.48 ppm，且各自保有与其面积相称的过剩份额——平原以 51.8% 的面积保有 52.4% 的过剩，高地以 37.1% 的面积保有 37.6%。异常出现在四个月海：它们的中位数降到 3.99 ppm，以 11.1% 的面积仅保有 5.0% 的过剩——不到其面积所应得份额的一半。**每个月海对比其周围的环带。**为消除区域的背景水平，接触面的每个月海都与环绕它的环带（从其边缘向外至 150 km）进行对比。接触面的每个月海都比其周围的地面更贫钍：

接触面的月海	月海	其周围的环带	差值
雨海	4.72 ppm	6.11 ppm	-1.39
哥白尼 H	8.75	9.86	-1.11
暑湾	6.73	7.78	-1.05
澄海	2.78	3.36	-0.58

每一行把一个月海与紧邻其周围的地面对比，因此比较在同一区域内进行，区域的总体背景水平被抵消。在接触面的所有月海中差值均为负，且亏缺从雨海到澄海逐渐缩小：蓝色从最大的亏缺褪向最小的亏缺。

接触面以外的月海。在接触面范围之外，月海表现不同：它们的浓度与周围地面相当或更高。差值中位数在山丘中为 $+0.17$ ppm，在山丘以外为 $+0.02$， 比其环带更贫钍的月海是少数——山丘中 11 个里有 2 个，山丘以外 19 个里有 8 个（图 14）。因此，钍的丢失是接触面月海独有的标志，而不是月海的一般属性。

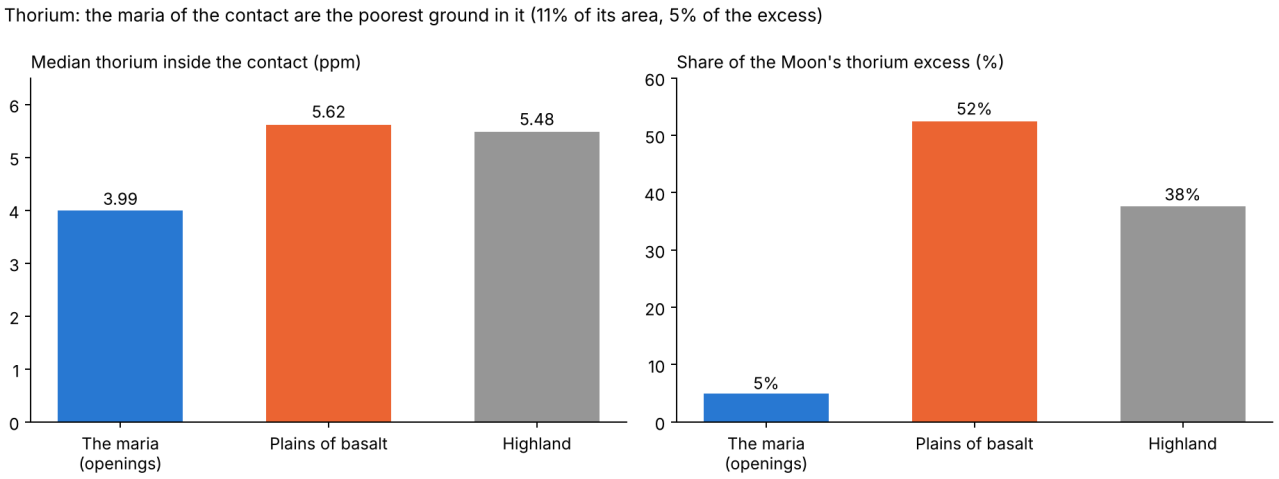


图 13. 接触面内按地面类型划分的钍：四个月海、玄武岩平原和高地的中位数（左）以及在月球 3 ppm 以上过剩中所占的份额（右）（§J.4）。

图 13 绘出了地面类型的表格：月海的柱明显低于平原和高地的柱，而后两者几乎相等。

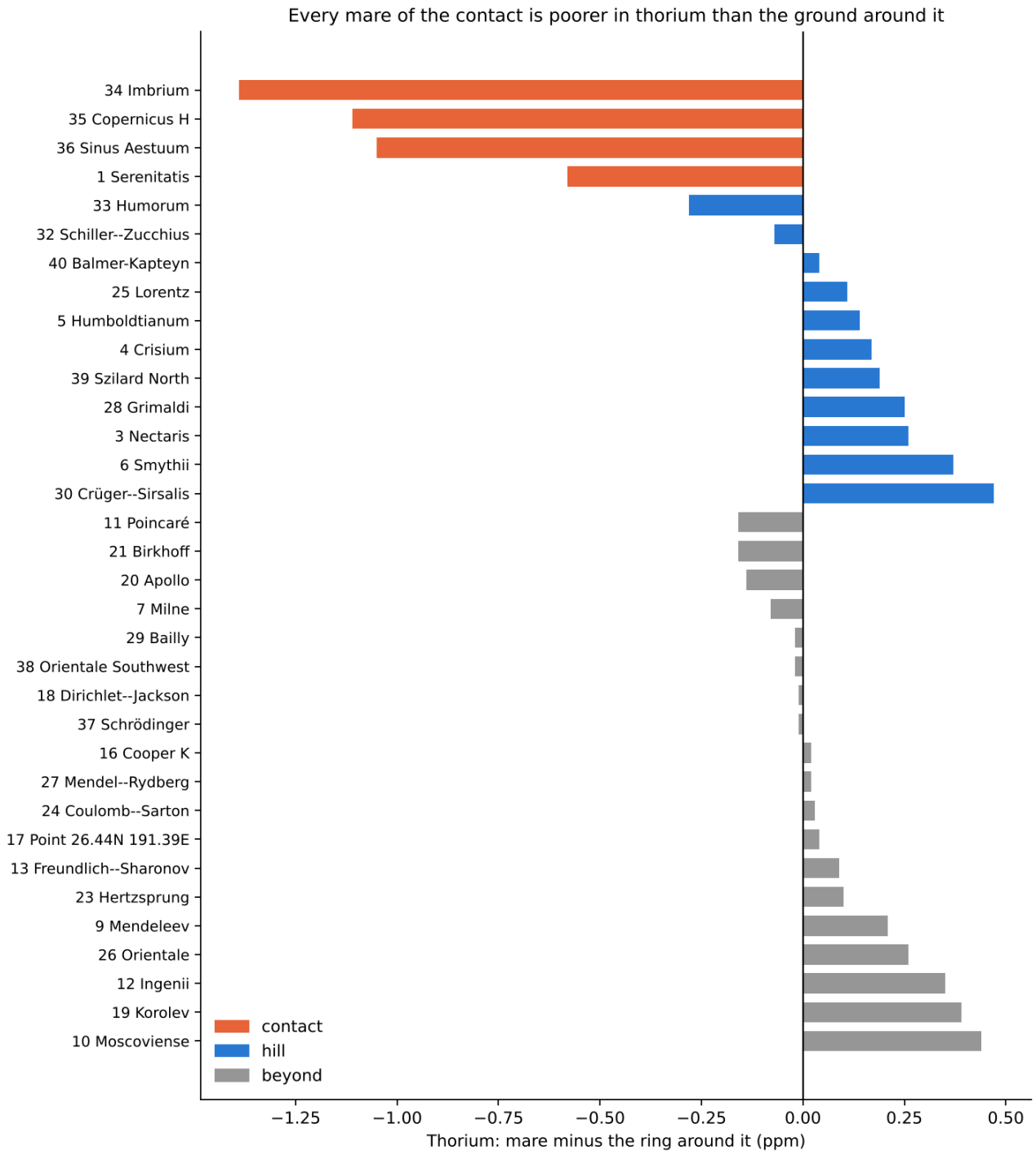


图 14. 每个月海中的钍减去其周围环带（从其边缘向外至 150 km）中的钍：接触面的四个月海（橙色）、山丘的月海（蓝色）以及山丘以外的月海（灰色）（§J.4）。

在图 14 中，每个月海是一根柱：它的钍减去其环带的钍。接触面的四根橙色柱全都降到零以下；山丘及其以外的柱则分散在零附近。

钍与钛并读：分异结晶。如果月海的最后液体排走了，它对表面钍的消耗应当比对晶体会部分保留的任何元素都更强。钛就是这样一种元素。钍被晶体排斥并在残余液体中积累，而钛的行为不同：熔体冷却时它也留在液体中，但程度较弱；当它在液体中的浓度足够高时，它与铁一起结晶为钛铁矿，固定在月海底面中，不再随后来的液体迁移。钛铁矿是一种铁钛氧化物，是月海玄武岩中常见的暗色矿物。**读取规程。**两种元素在月海底面和平原上逐像素读取：钛取自 Kaguya 每度 128 像素的丰度图，钍取自 月球勘探者号图。置信区间通过对 5°×5° 单元的重抽样确定：单元被多次随机重新抽取，每

轮重新计算结果；结果的离散给出 95% 置信区间，即 100 次中有 95 次真值落在其内的范围。钍比钛稀少得多，因此每种元素都以其在平原上数值的分数给出，平原是参照基线：平原没有通道，没有任何东西能离开它，一切都在其中一起冻结，作为一个封闭系统。

月海底面对比平原	钍	TiO_2	钍/TiO_2，底面对比平原
接触面之内	-30% （-39 至 -20）	-5% （-20 至 $+13$）	**0.74** (0.60–0.88)
接触面之外	-12% （-19 至 -3）	$+24\%$ （0 至 $+53$）	0.71 (0.58–0.91)

接触面的底面：钍 3.95 ppm，TiO_2 3.44 wt%；接触面的平原：5.63 和 3.61。接触面以外的底面：2.14 和 2.78；接触面以外的平原：2.43 和 2.25。

表格显示月海底面在钍和钛上与同一区域的平原相差多少，括号中为 95% 置信区间。最后一列是两者之间的比值指标：比值为 1 意味着钍和钛以相同比例离开；比值低于 1 意味着离开的钍更多。表下的注给出了计算分数所依据的中位数。

接触面的信号。在接触面范围内，月海底面失去了平原约三分之一的钍，而其钛得以保留：钍离开底面的程度比钛更强。**逐个月海。**相对于接触面的平原，钍与钛的比值在湿海位于接触面内的部分为 0.35——最低，在澄海为 0.56，在雨海为 0.83；在哥白尼附近的两个小月海中较高：哥白尼 H（1.83）和暑湾（1.17）。**接触面以外。**月海底面只失去了平原钍的八分之一，而且与接触面相反，它们比平原携带更多的钛。

模型如何解读：内部排泄。钍不进入熔体冷却时生长的晶体；它留在液体中，并在最后的液体中富集。海水结冰是一个很好的类比：形成的冰几乎是淡的，盐被挤入剩下的卤水中。在月海中，固化从表面向内推进。富集了钍的残余液体没有被困在地壳中：它经由敞开的通道沿通道向下回沉，朝向月球内部和地球内部，月海因此比其周围的地面更贫钍。在没有通道的平原中，熔融的地壳作为封闭系统就地冻结，保留了自己的钍，高地也是如此。因此，接触面整体保有钍，而在其内部，通道保有的量最少。

接触面以外的差别：沿梨形体管道的分异。钛也随最后的液体下沉，但较少：其中很大一部分被保存在钛铁矿中而留了下来。在接触面内，平原富钛，失去部分钛的底面仍与之相当。在接触面外，月海冻结得很快，液体能够完成沿通道下沉的时间窗口很短：它们失去的钍较少，八分之一对三分之一。接触面位于梨形体在地球内部与月球之间形成的通道的中段之上，这是一个富含重物质的区域。远处的月海位于通道的末端，到达那里的是正在分异的地球最轻的物质；接触面以外由这种物质供给的平原贫钛，因此那里的月海比其平原携带更多的钛。分异是一个天体分离成组成不同的层——重的下沉，轻的上升。地球在供给该天体的同时发生分异，因此走完整条管道、到达其远端的物质是最轻的。

现象。接触面保有月球几乎全部的钍（Study 10），而在其内部，一部分暗色地面富钍，一部分较贫。**知识空白。**接触面的玄武岩迄今被视为一类。在模型中它有两类：月海，即供给穹丘之上通往深部的通道；以及平原，即就地熔化的普通地壳。二者是否携带相同的钍——尚未测量。**研究问题：**在接触面内，月海、玄武岩平原和高地是否携带相同的钍，每个月海比其周围地面更富还是更贫；钍离开月海底面的程度是否强于同样留在液体中但程度较弱的钛？

钍是一种不相容元素：它不进入从熔体中结晶的常见矿物，并在剩下的最后液体中富集[S24]。在文献中，富钍的 KREEP 就是岩浆洋的这种最后液体，正面的玄武岩在其穿过它上升或将其熔化之处富含钍[S22]。**本文的新内容：**接触面的地面按其下方的事物划分——在重力异常图上识别出的、位于供给穹丘之上的月海，或下方没有穹丘的平原——并将每一类的钍与同一区域的高地及其自身周围环境相比较。

在月海中，熔体从上方冷却，携带钍的最后液体沿通道回沉。因此在接触面内，月海比平原和高地更贫钍，每个月海都比其周围的地面更贫钍；没有通道的平原携带高地的钍。保存在钛铁矿中的钛离开得较少：相对于没有任何东西能离开的平原，月海底面的钍钛比较低，而在接触面内降低得最多，那里的月海保持液态的时间最长。

研究类型：定量；按地面类型的中位数、过剩的份额，以及每个月海对比其周围的地面。**样本：**钍图中每个半度单元；附录 A 的 34 个月海，其中四个位于接触面内。**工具：**月球勘探者号钍图[S4]、Kaguya 每度 128 像素的钛丰度图[S3]、用于圈定平原的 LROC 月海图[S1]、GRAIL 场的供给穹丘（Part C），以及对每个单元分类并读取每个月海周围环带的代码。分类规则及每条规则的理由如下：

规则	为什么，简单地说
月海面积的圈定：其供给穹丘核心的轮廓	通道位于穹丘之上，穹丘决定其范围
平原：LROC 图中位于任何月海范围之外的玄武岩	下方没有通往深部通道的表面玄武岩
环带：从月海边缘向外至 150 km；剔除相邻月海的单元	每个月海与其旁边的地面比较，因此比较双方的区域相同
按面积加权的中位数	每个单元按其在球面上的真实面积计数

月海在读取钍之前就已在重力异常图上确定。然后为接触面的每个单元赋予其地面类型——月海、平原或高地——并在每个月海内部及其环带中读取。

*按地面类型。*在接触面内，月海为 3.99 ppm，平原为 5.62，高地为 5.48。月海以接触面 11.1% 的面积保有月球过剩的 5.0%；平原以 51.8% 保有 52.4%；高地以 37.1% 保有 37.6%。*接触面的每个月海。*四个月海全都比其环带更贫钍：雨海低 1.39 ppm，哥白尼 H 低 1.11，暑湾低 1.05，澄海低 0.58。*接触面以外。*月海与其环带相当或更高：差值中位数在山丘中为 $+0.17$ ppm（11 个月海），在山丘以外为 $+0.02$ （19 个月海）。*钍与钛。*在接触面内，底面比平原少 30% 的钍（95% 置信区间：20–39%），钛则相同 （-5%， 从 -20 到 $+13$）； 两者之间的比值指标（底面对比平原）为 0.74（0.60–0.88）。在接触面以外，底面少 12% 的钍（3–19%），多 24% 的钛（0 至 53%）；比值为 0.71（0.58–0.91）。

结果。研究假设得到支持：在接触面内，月海是最贫钍的地面，那里的每个月海都比其周围的地面更贫钍，而平原携带高地的钍。接触面所富集的钍随熔体的最后部分沿通道被拉回下方，其程度强于被钛铁矿阻滞的钛；在月海保持液态时间最长的接触面内，底面失去了三分之一的钍，而钛毫无损失。**局限。**样本量：接触面只含四个月海。定标与分辨率：钛图是定标产品，在其定标点上的离散为 0.43 wt%，且两幅图的分辨率不同。在接触面外，比值降低的程度与接触面内相同，这主要是因为底面的钛比平原更丰富。边缘效应：钍图可分辨约 60 km 的细节，因此月海边缘与其环带相混；这一效应与

发现的方向相反，因为如果它有任何影响，就是缩小测得的差值。**进一步研究方向。**在分辨率更高的重建图上读取接触面每个月海上方的钍，并在接触面以外逐个月海读取钍钛比。

J.5 按经度

同样的钍可以按月球的四个象限来读取：面向地球的正面扇区、与之相对的背面、朝向月球轨道运动方向、中心位于 90° 西的前导半球，以及中心位于 90° 东的后随半球（§B.2）。正面扇区的中位数最高，为 5.12 ppm；前导半球为中间值 3.27；背面降至 2.20，后随半球记录到最低值 2.01。整个正面的中位数为 2.56 ppm，而背面为 1.76。这一梯度追随着接触面。接触面中心位于 335.2° 东，处在正面及其西半部即前导一侧：包含它的正面扇区最富，前导半球次之，远离它的背面和后随半球最贫。正面整体携带的钍约为背面的一倍半。

J.6 模型如何解读钍

文献把风暴洋的钍解读为 KREEP：结晶中的岩浆洋的最后残余，聚集在正面之下并加热了它。模型把它解读为接触面的标志——月球最后接触地球、最后的物质经由它通过的区域。三项结果支持这一解读。**过剩的中心。**过剩以预先确定的接触面为中心（Study 10）。**对地面类型的依赖。**在接触面内，熔融地壳的平原和高地携带几乎相同的钍，因此钍属于该区域，而不属于玄武岩。**月海的特征。**接触面的月海，即通往深部的通道，携带最低的钍，因为保有钍的最后液体沿它们回沉（Study 13）。

第二和第三项结果是残余解读所不能预测的。按这种解读，正面的玄武岩在其穿过残余上升或将其熔化之处富含钍（Study 13，第 2 步）；它没有给出理由说明为何通道之上的暗色地面会是该区域中最贫钍的。在接触面内，测得的顺序正是模型给出的顺序：平原和高地相近，月海最低。

J.7 月海盆地的外来质量

本部分的最后一组元素直接检验月海的另一种解读，即外部撞击解读。按文献，月海盆地由来自外部的大型天体挖掘而成，而这样的天体会留下其部分质量。这部分质量携带*亲铁*元素——“亲铁”的元素，如铱、锇和钌，它们追随金属——其比例与某种已知类型的陨石相符。*球粒陨石*是最常见的类型，是石质陨石，它们在这些元素上的比例已为人熟知；由这样的天体挖掘的盆地应当携带其指纹。

Paper 6（§L.5）探讨了当撞击坑记录被解读为外部撞击体的产物时需要多少外来质量，并发现地壳所保有的少于仅可见撞击坑所需要的量。在南极–艾特肯之后，月海盆地携带这部分质量中最大的份额。

检验	结果	文献解读	模型解读	结论
月海盆地所需的外来质量	在 18 km/s 下约 1×10^{19} kg；仅雨海，按标度律为 3×10^{18}， 按为其提出的 250 km 天体为 2×10^{19} [S12]	挖掘盆地的撞击体	没有外部天体：盆地是开口	该质量有待找到

检验	结果	文献解读	模型解读	结论
雨海熔体中的亲铁元素比例	与任何球粒陨石群都不相符[S13]	未知撞击体，或星子核心的金属	处于分异阶段的已知地球物质	以已知物质解释，无需新的天体类型
较晚盆地添加的亲铁元素	其主体在雨海和澄海之前就已在地壳中，后两者主要是混合了它们[S13]	较晚的盆地添加得很少	没有外来的东西可添加	正如模型所预测

表格把文献的三项结果并列，每项都附有文献和模型的解读。最后一列按每项结果对模型的地位着色：第一项是撞击解读所需要、且必须找到的质量，绿色的行是模型直接解释的结果——较深的绿色是模型所预测的结果。

所需质量的收支。第一行的数字需要解释。给定速度，已知大小的撞击坑需要一定质量的天体；18 km/s 是 Paper 6 中对到达月球的天体所用的速度。在此速度下，月海盆地合计需要约 10^{19} kg——一百亿亿千克。仅雨海就有两个估计：按撞击坑大小与天体质量之间的标度律为 3×10^{18} kg，按文献为其提出的 250 km 天体为 2×10^{19} kg。

预期的残留。保留率是撞击体质量中留在月球上、未以蒸汽和高速碎屑形式逃逸的部分。按文献自身的保留率五分之一，具有文献赋予雨海的那种大小的天体会在盆地附近留下约 4×10^{18} kg 的外来物质，按标度估计则为 6×10^{17} kg（早先的版本对两者给出的值约为 10^{18} kg）。然而，盆地的熔体所携带的比例与任何已知天体都不相符，而较晚的盆地对地壳的亲铁元素添加甚少。在模型中，月海盆地是开口，并不存在会留下其质量的天体。

现象。文献把月海盆地解读为南极–艾特肯之后撞击月球的最大天体所挖掘的盆地。**知识空白。**这样的天体本应在盆地附近留下外来质量中最大的份额；它们需要多少质量，以及盆地的熔体携带什么，迄今尚未相互对照。**研究问题：**当月海盆地被解读为由外部天体挖掘的盆地时，它们需要多少外来质量，盆地的熔体是否携带这些质量？

挖掘雨海的天体估计约为 250 km[S12]；雨海熔体中的亲铁元素与任何已知的球粒陨石群都不相符，而地壳亲铁元素的主体在雨海和澄海之前就已存在于其中[S13]；保留率和地壳收支见[S23]。**本文的新内容：**为月海盆地合计计算了质量，并把文献自身关于其熔体的结果在一张表中与之对照。

月海盆地是开口，因此没有任何天体在那里留下其质量：盆地的熔体不携带文献所需质量的外来特征，较晚的盆地也没有给地壳添加任何外来物质。

研究类型：计算性定量研究，结合对已发表地球化学的综述。**样本：**月海盆地；已发表的雨海和澄海熔体的亲铁元素数据。**工具：**Paper 6（Study 8）中所采用的撞击坑大小与撞击体质量之间的标度律，速度 18 km/s，以及文献的保留率，即天体质量的五分之一[S23]。

为每个月海盆地计算了质量；亲铁元素结果按文献发表的原样取用。数值即 §J.7 的表格。

*质量。*月海盆地需要约 1×10^{19} kg；仅雨海按标度律为 3×10^{18} kg，按为其提出的 250 km 天体为 2×10^{19} kg。在五分之一的保留率下，雨海附近应当存在 6×10^{17} 至 4×10^{18} kg 的外来物质。*熔体。*熔体中的亲铁元素比例与任何球粒陨石群都不相符，而较晚的盆地是混合了地壳中已有的物质，而不是向其添加。

结果。研究假设得到文献自身结果的支持：盆地的熔体不携带任何已知外来天体的特征，较晚的盆地对地壳的亲铁元素添加甚少。**局限。**质量计算依赖于假定的撞击速度和保留率；熔体只在少数地点取样，其中大多属于雨海；综述依赖已发表的分析，没有新的测量。**进一步研究方向。**测量每个月海盆地熔体中钌和锇的同位素，并与文献给出大小的天体的陨石质量对照。同位素是同一元素在中子数上、因而在质量上不同的形式；钌和锇同位素之间的比例在陨石物质和地球物质之间可能不同，因此它们能够区分外来质量与源自地球本身的物质。

我们现在掌握的。化学讲述了撞击坑和重力场所讲述的同一段历史。每个月海周围的铁和钛勾画出它所抛射的物质——起初远而轻，最后近而重。钍集中在预先确定的接触面上，而在其内部，最后液体沿通道排走的月海保有最少的量。月海盆地也不携带外部撞击体本应留下的外来质量。

PART K

定年

> **问题与方法**
>
> 玄武岩的放射性年龄并不是开口的形成年龄。**方法：**把开口的各个时钟分开并分别命名，把放射性年龄读作表面冷却和体系封闭的时间，并从覆盖在月海底面上的东西读取月海的相对年代顺序。

前面各部分在空间中定位了开口，并读取了它们的底面、化学和撞击坑。本部分追问何时。这个问题分量很重，因为通行的答案——采样任务带回的玄武岩年龄——常被当作月海本身的年龄；倘若如此，20 亿年的玄武岩就意味着开口形成于 20 亿年前，远在月球离开地球之后。模型把覆盖之下结构的形成与从中流出的最后液体的冻结区分开来，本部分解释这一点如何成立，并提供一种不依赖同位素时钟、独立确定月海相对顺序的方法。

K.1 开口的五个时钟

时钟体系。每个内源开口都携带五个时间，它们不必彼此一致：$t_{structure}$， 开口的形成时间；t_{exp}， 它暴露于太空的时间；t_{vent}， 抛射开始的时间；$t_{shutdown}$， 供给停止、开口封闭的时间；以及 $t_{surface}$， 今天可见表面的冻结年龄。古老的开口可以带有年轻的表面，玄武岩的年龄并不是开口的年龄。

水井的类比。把五个时钟分开把握的简单方法是一口水井的图景。水井在某一时刻被挖掘 （$t_{structure}$）； 它顶部的盖子在之后被揭开，井口暴露 （t_{exp}）； 又过了一段时间，水第一次升到井口 （t_{vent}）； 它干涸时被堵塞 （$t_{shutdown}$）； 而在井口最后干涸的浅水洼，就是今天的访客所看到的 （$t_{surface}$）。取自水洼的样品测定的是水洼的年代，而不是挖井的年代。在模型中，这一顺序由构造本身决定：开口在覆盖之下形成，当接触面退过它时暴露（Part I），只要有供给就抛射，供给停止时封闭。把其中两个时钟联系起来的约束是方程 (4)， $t_{shutdown} \geq t_{exp}$ （§H.3）。

放射性年龄测量的是什么。阿波罗样品给出 31–39 亿年的年龄；嫦娥五号样品约为 20 亿年[S8]；来自背面的嫦娥六号样品定年约为 28 亿年[S9]。模型把它们读作冷却年龄。放射性时钟计数母原子衰变所生成的子原子，只有当物质冷却到足以把子原子保持在原位时，它才开始运行。只要物质是热的，子原子就会逃逸或混合，时钟保持归零。这就是“封闭年龄”的含义：样品记录的是其体系何时“封闭”。月球内部和核心的热量缓慢散失，样品记录的是其体系的封闭，而不是开口的形成。因此，在构造阶段——持续约 6 亿年，于 38.73 亿年前的释放时结束——形成的开口，其表面可以带有在释放之后数亿年甚至更久才封闭的玄武岩，只要其下方的热量散失得缓慢。最古老的阿波罗年龄接近 39 亿年，接近释放；较年轻的年龄，以及中国任务的 28 亿年和 20 亿年，记录的是仍然保持热态的物质的较晚冻结。样品是浅层的：深部物质的身份随深度被抹去，但几何得以保存。样品讲述的是开口上部最后一次冷却时的状态；开口的形状及其下方的穹丘，如在重力场中所读取的那样（Parts C–E），讲述的是开口曾经是什么。

喷发熔岩的论点。专家可能会主张，玄武岩是喷发的熔岩，其年龄就是喷发年龄。在模型中，两者只对到达表面并在那里冻结的最后液体相重合；这是 $t_{surface}$ 的年龄，至多是 $t_{shutdown}$ 的年龄。这不是 $t_{structure}$ 的年龄，而后者才是本文的主题。

不依赖同位素的相对年代学。两个相对时钟得以保留。第一个是叠覆律——什么叠在什么之上——它给出没有年数的顺序：叠在另一层之上的一层是两者中较年轻的，就像一叠纸中最上面的那张是最后放上去的。第二个是撞击坑密度，即单位面积上的撞击坑数目，只要不换算成年数，就可以在不同表面之间比较：暴露于太空时间更长的表面积累了更多撞击坑，因此可以据此为两个表面排序。换算成年数要假定来自外部天体的恒定通量，而这恰恰是 Paper 6 所取代的假定，因此不予使用。在 Paper 6 中，几乎所有撞击坑都由返回物质形成，其到达速率随开口的活动和地球而起伏；因此撞击坑计数可以为表面排序，但恒定的到达速率无法把它转化为年数。

K.2 月海的相对年代顺序

月海封闭的顺序是从覆盖在其上的东西读取的，而不是从暴露玄武岩的封闭年龄读取的。三项记录给出这一顺序，每项都来自前面的某一部分。

接触面的月海最后封闭。接触面月海的底面作为一个群体，是小撞击坑最少的：它们最后封闭（§F.5）。底面只有在冻结之后才开始积累撞击坑，因此撞击坑最少的底面最后冻结。正面的大月海雨海和澄海，直径 20 km 及以上的撞击坑比高地少十三到十八倍（风暴洋作为平原不计入）：它们在大部分返回物质已经落下之后才冻结（§I.5）。**背面被掩埋的开口。**它们比其上方的覆盖更古老，而覆盖携带着其所处时代的撞击坑（§D.5）：在这里，叠覆律把开口置于掩埋它的那一层之前。

它们共同给出一个没有年数的三阶段顺序：首先是背面被掩埋的开口，其次是环带上敞开的月海，最后是接触面的月海。**放射性检验（§M.3）。**为检验放射性顺序，把每个月海最年轻玄武岩的年龄与其到一个在数据之前确定的中心的距离对照，同时保持钍不变。保持钍不变是因为它是产热元素（§J.3）：富钍的月海可能仅仅因为这一原因而保持热态更久，于是其最年轻的玄武岩会因与其位置无关的原因而显得年轻。只有消除这一效应之后，才能判断与中心的距离。

我们现在掌握的。一种不依赖开口表面玄武岩年龄的开口排序方法：这些年龄测定的是冷却，而封闭顺序从底面读取。

PART L

统计与方法

> **问题与方法**
>
> 本文的每一项比较都取决于把什么与什么比较。**方法：**详细说明数据、筛选掩膜和复现规程，并把每项测得的结果连同其样本和不确定度界限汇总在一张表中。

本部分把本文的统计和方法基础集中于一处：数字是如何得到的，以及它们有多可信。怀疑某项结果的读者可以在这里找到把什么与什么比较、基于什么样本，以及不确定度有多大。

L.1 数据与筛选掩膜

所用产品即环境表中所列。**两侧都剔除月海。**对地面的每项比较都是“同类对同类”的比较：月海区域在样本和对照中都被剔除，且比较中明确说明这一点。这条规则分量很重，因为月海本身撞击坑稀少而富铁。倘若月海周围的测量包含了一部分月海底面而其对照不包含，月海就会因与研究问题无关的原因把结果推向一个方向；在两侧——样本及其对照——都剔除月海，使双方可以比较。“掩膜”就是这些不计入的区域的列表。

球面计算与撞击坑归属。面积在球面上计算；撞击坑按其中心归属；单元的底面是其多边形之内的区域。球面计算避免了平面地图投影的拉伸变形，在那种投影中靠近两极的区域看起来比实际更大。跨越底面边缘的撞击坑归属于其中心所在之处，因此没有撞击坑被计数两次。**供给穹丘的提取。**穹丘取自 6–660 阶的布格场，并以 6–900 阶作独立检查。布格场是去除可见地形引力之后的重力场，剩下的部分显示表面之下致密和轻的物体；“阶”决定保留的最细节，阶数越高保留的特征越小。在两种设置中都出现的穹丘不是单一滤波选择的产物。

L.2 复现规程

生成本文每张表格的脚本连同其输入在代码可用性一节中列出。**早先的计数。**本文之前在月海周围进行的早期撞击坑计数，在使用之前都用新代码复现；无法复现的数值不在本文中使用。因此，本文的每个数字都可以由读者根据存档的输入重新计算。

L.3 综合结果表：全部测得的结果

该表汇总了全文进行的所有测量，每项都附有其所在的章节。每一行给出测量了什么、基于多少单元、结果及其不确定度界限。**如何阅读最后一列。**标为“95%”的范围是在测量的每 100 次重复中有 95 次包含真值的区间；当它不跨越零时，效应具有确定的符号。 p 是在不存在任何效应时得到至少与测得结果同样强的结果的概率； $p = 0.02$ 意味着 100 次中有 2 次，而 p 小就是本文中“超出偶然”的含义。**有名称的检验。**每一种回答一类问题：

- *符号检验*只检验变化的方向——有多少例偏向一个方向。如果中心和边缘成为较高者的机会均等，12 例中 10 例或更多的结果约 100 次出现 2 次，16 例中 16 例约 65,000 次出现 1 次 （$p = 1.5 \times 10^{-5}$）；
- *秩相关* ρ 测量两个指标是否一起升降：它的范围从 -1 到 $+1$， 而 $\rho = -0.59$ 意味着穹丘越强，其上方的中心越低，在 12 个月海中相当一致；
- *曼–惠特尼检验*通过对两组所有数值进行联合排序，并检查一组在排序中是否位置更高来比较两组；这样，个别极端值无法决定结果；
- *费希尔精确检验*直接比较两个比例，这里是两组底面上清晰撞击坑的比例，并给出偶然得到至少同样不均等划分的精确概率。

读取月海周围铁或撞击坑密度的比较，按 §L.1 的要求在两侧都剔除月海。

指标	样本	结果	不确定度
位于供给穹丘之上的月海（§C.5）	34 个月海，73 个穹丘	34 个中 33 个	—
FeO，被掩埋穹丘核心减去周围（§D.5）	44 个穹丘	-0.19 wt%	95%： -0.37 至 $+0.14$
FeO，月海之下的供给穹丘（§D.5）	配对	$+1.47$ wt%	$+0.59$ 至 $+2.49$
钍，被掩埋穹丘核心减去周围（§D.5）	44 个穹丘	$+0.05$ ppm	-0.02 至 $+0.09$
中心对比边缘的高度，敞开月海（§E.2）	12 个月海	12 个中 10 个较低；中位数 -267 m	符号检验 $p = 0.02$
中心高度对比穹丘强度（§E.2）	12 个敞开月海	$\rho = -0.59$	$p = 0.04$
每个单元的统一水位（§F.1）	189 个单元	188	—
底面水位低于边缘和陆地（§F.1）	16 个月海	16 个中 16 个；3.4 和 1.6 km	符号检验 $p = 1.5 \times 10^{-5}$
远处月海周围的领圈（§F.3）	27 个月海，170 个对照	$+471$ m 对比 $+122$ m	曼–惠特尼 $p = 0.009$
地面的铁，0–25 对比 100–150 km（§J.1）	6 个月海	6.9 对比 3.1 wt% FeO；300–600 km 处 3.4	对照 2.3
撞击坑减去其地面，0–50 km，月海（§C.7）	1,059 个撞击坑，5,922 个对照	-0.26 wt% FeO	95%： -0.34 至 -0.19； 对照 -0.01

指标	样本	结果	不确定度
底面上 2–5 km 撞击坑对比陆地（§F.5）	10 个敞开月海	中位数 8%（4–23%）	—
底面上 10 km 及以上撞击坑，接触面以外对比接触面（§F.6）	10 个敞开月海	$\times 83$	至少 $\times 25$
2–5 km 撞击坑，月海底面对比平原，接触面（§G.2）	正面	每百万 km^2 263 对比 836	—
3–10 km 清晰撞击坑，接触面的底面对比接触面以外（§G.2）	275 个撞击坑	82% 对比 56%	费希尔 $p \approx 5 \times 10^{-6}$
朝向平原一侧缺失边缘，40 km 及以上撞击坑（§G.6）	接触面的平原对比接触面以外	$+24\%$ 对比 0%	95%：10 至 35；-6 至 0
接触面内 3 ppm 以上的钍（§J.3）	全月	17.5% 的面积上 95.0%；3 ppm 以上面积的 78%	—
接触面中心在所有中心中的排名（§J.3）	16,200 个 1,500 km 圆冠	第三；距最佳点 47 km	前 0.02%
接触面内的钍：月海 / 平原 / 高地（§J.4）	所有单元	3.99 / 5.62 / 5.48 ppm	—
接触面的月海对比其周围的地面环带（§J.4）	4 个月海	全部更贫，低 0.58–1.39 ppm	—

如何读表。三行可作示例。在第二行，44 个被掩埋穹丘之上的铁与周围相差 -0.19 wt%，区间 -0.37 至 $+0.14$ 包含零：在被掩埋穹丘之上，表面与其周围的地面相同，正如覆于其上的覆盖所要求的；在第三行，即月海之下的穹丘，整个区间都在零以上。在接触面中心一行，“前 0.02%”来自 16,200 个中排名第三：16,200 个中的 3 个约为万分之二。在接触面以外的底面对比接触面一行，“至少 $\times 25$” 是一个比值的下界，在每 100 次重抽样中有 97 次成立（§F.6），该比值的测得值为 $\times 83$。

重抽样区间与空间聚集。这些区间是 重抽样区间，如每份原始报告所注明；它们对单元、撞击坑或区域进行重抽样，不对相邻者之间的空间相关性建模。重抽样区间通过对样本自身进行多次有放回的重复抽取，并在每轮重新计算结果而得到；重新计算结果的离散给出区间。月球上相邻的撞击坑或单元并非完全独立，把它们当作独立处理可能得到比真实情况略窄的区间；在原始报告以 5°×5° 单元作为重抽样单位之处，聚集已被考虑在内。**多重候选。**在并行检验了多个候选之处，例如“最后散射体”的情形，单独的最佳结果不被算作发现。原因是在众多候选中，总会有一个仅因偶然而显得最好，就像在许多枚各掷十次的硬币中，会有一枚出现九次正面；只有在数据之前确定、或在所有候选中都成立的结果才被计入。

PART M

预测与检验

> **问题与方法**
>
> 一个模型由它预测什么以及每项预测如何被测量来界定。**方法：**工作过程中测量所改变的内容单独列出，每项主张都附有其检验。

本部分汇总本文各项研究的结果及其所检验的预测。它有三节：测量在过程中改变的想法（§M.1）、每项研究状态的一览（§M.2），以及每项预测及其检验（§M.3）。

M.1 测量在过程中改变了什么

工作过程中曾持有四个想法，它们因直接的数值发现而改变。这里把它们单独列出，以便读者看到哪些解读经过检验后被放弃，以及什么取代了它们。每一行给出被检验的想法、改变它的测量，以及取而代之的解读。

被检验的想法	测量了什么	取而代之的解读
每个边缘上都有简单的撞击坑峰值	在两侧都剔除月海时，边缘上没有普遍的小撞击坑环	边缘环是富挥发分月海的属性，而不是所有月海的普遍属性（§M.3）
沿月海内壁的环形沟槽	底面最低点位于半径的 0.57（中位数）处；16 个中没有一个紧贴内壁	底面从内壁向内下沉，位于穹丘之上（§E.2, F.1）
塑造远处月海边缘的熔岩流	玄武岩只占环绕它们的环带的 0–7%	边缘由月海自身返回物质的相继层次建成（§F.3）
以月海面积作为抛射的指标	面积并不衡量抛出了什么	计数开口，而不是表面上的玄武岩（Part C）

第二行示范了这种改变：沟槽会把底面最低点放在紧贴内壁处，半径接近 1；测得的中位数 0.57 把它放在大约向内一半的位置，位于穹丘之上，这引出了中心下沉的解读（§E.2）。

M.2 一张表中的各项研究：交通灯规程

每项研究得到一个交通灯颜色：假设完全成立处为绿色，部分成立、部分不成立处为橙色，未得到支持处为红色。未成立的部分在研究本身中表述，并汇总于此。

如何阅读交通灯。交通灯评判的是研究在测量阶段之前预先表述的假设，而不是整个模型。绿色（表中为浅绿）意味着假设在所测样本上完全成立。绿灯旁的文字仍可能注明某种局限——样本小、有其原因的例外，或未能区分的子检验——只要该局限不与假设相矛盾。琥珀色（表中为橙色）意味着假

设在一部分成立而在另一部分不成立；未成立的部分在同一行注明。红色意味着假设未得到支持；本文没有任何研究为红色。在十五项有效研究中，十三项为绿色，两项为橙色。研究编号为 1 至 16；Study 14 已取消，其余编号保持不变。

交通灯	研究	什么成立，什么不成立
	1. 供给穹丘之上的月海	34 个中有 33 个位于穹丘之上，远超偶然。位于南极–艾特肯之上的智海没有自己的穹丘
	2. 来源检验	撞击坑携带其所在地面的铁特征，并随距离衰减。平原也带有晕，来自从其溢出的熔体，在远离平原处衰减到对照组水平
	3. 盆地还是撞击坑：地壳的跃变	成立
	4. 被掩埋的穹丘	成立
	5. 中心在穹丘之上下沉	12 个敞开月海中 10 个；被地球引力维持在高处的澄海和雨海是两个例外
	6. 单一底面	16 个中 16 个处于单一水位，低于边缘和陆地；接触面的月海与相邻平原同高。澄海位于其平原之下
	7. 洁净的底面	每个底面在每个尺寸上都比其陆地撞击坑更少
	8. 大小与状态	撞击坑消失并被吞入底面；熔化撞击坑的比例随大小增加；接触面上保存着小而清晰的撞击坑。远处月海的大型底面很少
	9. 铁和钛的环带	月海的过剩延伸至 600 km。两个较小的平原位于其他玄武岩之间，数值保持较高
	10. 钍与接触面	预先确定的接触面在 16,200 个中心中排名第三
	11. 外来质量	成立
	12. 冻结顺序	在每个尺寸上都有序；在 1–2 km 仅微弱；在 20–40 km，接触面以外的三个小底面上没有一个撞击坑
	13. 钍与钛	钍（成立）：接触面的每个月海都比其地面更贫，底面比其平原贫三分之一。钛（未能区分）：钍钛比在接触面以外与接触面内下降同样多，而在接触面以外，下降源于底面上更丰富的钛；单独的雨海不能区分，哥白尼 H 显示相反的情况

交通灯	研究	什么成立，什么不成立
	15. 接触面的平原	在朝向炽热平原的一侧，边缘消失，残存的脊变钝——且仅在接触面上。接近地面高度的坑底不能区分接触面的平原与接触面以外的平原；脊形的配对比较依赖四对；雨海上的撞击坑很少
	16. 远处月海的领圈	在远处月海周围，尤其是被掩埋的月海周围，领圈高出对照。仅就敞开的远处月海而言，领圈与对照不能区分

“部分成立”是什么意思。两条橙色的行说明了这一点。在 Study 13（钍与钛）中，钍的部分完全成立：接触面的每个月海都比其周围的地面更贫钍。钛的部分预测钍钛比在接触面内会比在接触面外下降得更强，但它未能区分这两个区域。在 Study 16（远处月海的领圈）中，当所有远处月海一起测量时，领圈高出对照值，最清晰的信号出现在被掩埋的月海周围；当单独分离出敞开的远处月海——10 个月海，中位数 207 m（§F.3）——时，领圈与对照不能区分。

M.3 预测与检验

下表界定了模型的预测体系：每一行表述模型的一项主张，旁边是检验它所需的检验。这些检验的表述方式使掌握公开可用数据的读者能够自行执行；其中一些已在本文中完成（括号中注明章节），其余则有待进行。

模型的预测	检验
月海是供给穹丘之上的开口	把布格场中每个圆形重力峰与其上方的覆盖层交叉比对（§C.3, D.4）
底面在穹丘之上下沉	中心高度对比穹丘的重力强度（§E.2）
月海是返回物质的来源	地面的铁和钛对比到月海的距离（§C.7, J.1）
富挥发分月海独有的边缘环	在两侧都剔除月海的情况下计数边缘上的小撞击坑，并与测得的挥发分含量对比（§F.3）
地球是最后散射体	剔除辐射纹和次级撞击坑后，平滑底面上小撞击坑的密度对比到接触面的距离（§F.6）
单个月海内的逐步暴露	沿暴露前沿方向，大月海上撞击坑、充填和结构的保存状况（§I.3）
开口的性质取决于其所在区域	质量瘤结构：环带上为有环质量瘤，接触面上为无环质量瘤（§D.6）
封闭顺序	在保持钍这一产热元素不变的条件下，每个月海最年轻的玄武岩对比其到一个在数据之前确定的中心的角距离
接触面的钍过剩	中心移遍月球每一点的参照圆冠中的过剩比例；在接触面内——开口、平原和高地分别计算（§J.3, J.4）

模型的预测	检验
盆地中没有外来质量	每个盆地熔体中的亲铁元素，并按其同位素比例确定来源（§J.7）
引擎	临界通量和封闭时间对比暴露时间，方程 (4)（§H.3）
接触面平原上来自下方的热（§G.6）	在相同内部深度下，接触面及其以外配对样本中的脊形

PART N

讨论

> **问题与方法**
>
> 本文的各项记录必须讲述同一个过程。**方法：**把它们统一起来，与文献中的通行解释对照，并界定本文贡献的范围。

本部分之前的每一部分读取了一项记录：重力、底面高度、撞击坑、化学。Part N 把这些地球物理、形态和地球化学的发现统一起来，追问它们是否讲述了一个连续内源过程的同一个故事；它把这个故事与文献中已有的解释对照，并界定其中的新内容。

N.1 统一的图景

月海不是事件的随机集合，而是同一个供给系统的表现，它在五项独立记录中显露出来：穹丘的重力、底面的形态、底面上及其周围的撞击坑、地面的铁和钛，以及钍。**暴露。**开口按逐渐收缩的接触面所决定的顺序暴露；每个开口都位于一个供给穹丘之上，物质经由穹丘上升。**抛射阶段。**只要开口敞开，大多数开口就抛射出在其周围形成撞击坑的物质，并在陆地上铺下其铁质覆盖层，而它们的底面保持在边缘的高度并溅出熔体。雨海和澄海是例外，没有抛射（澄海只有轻微的迸溅）。**冻结与中心下沉。**供给停止时，底面在单一水位上冻结，中心在致密而富铁的穹丘之上下沉。下沉的候选原因是穹丘的重量、抽吸，尤其是热收缩，后者随质量增大而作用更强；在它们之间作出判定是一项待进行的检验。**背面。**背面的大多数开口活跃得早，并随着梨形体增长、到达它们的地球热量减少而封闭；随后，建成背面的硅铝层和返回物质层覆盖了它们。**正面。**在面向地球的一侧，开口是敞开的通道，地球的压力经由它们传递，只要天体仍相连，地球的热量就使它们保持炽热；释放时喷射停止，底面由外向内缓慢冻结。接触面圆盘，即最后脱离地球的区域，保有钍。

时间上的序列。这幅图景可以读作一个时间上的连续序列。随着分离推进，梨形体的末端收缩，仍与地球相连的区域越来越小，其外的开口一环接一环地暴露——背面最先，接触面最后（Part I）。每个开口都作为位于穹丘之上的通道运作：物质在其中上升，在大多数开口中被抛射出去，作为返回物质落下。当开口不再得到供给时，其中的液体平坦地冻结，就像湖面结冰一样，中心在其下方致密的穹

丘之上下沉——因穹丘的重量、抽吸，或者主要因热收缩。在背面，大多数开口早早抛射并封闭；之后在背面建成的层次把它们连同其时代的撞击坑一起覆盖。在正面，开口传递地球的压力，地球的热量使它们保持炽热直到释放；只有到那时，由外向内的缓慢冻结才开始，持续数亿年，直至 10–20 亿年。

N.2 文献的解释

下表把文献中通行的三种主要解释与各自所解释的内容以及留下未解释的内容并列。应阅读的是最后一列：它列出了该解释无法触及的本文观测。

通行解释	它解释了什么	什么仍未解释
外部撞击体形成的盆地，后来被淹没	圆形盆地及其下方的质量瘤	撞击体的外来质量，地壳并不保有；44 个上方不见盆地的被掩埋穹丘
风暴洋之下 KREEP 的热	正面的钍和年轻玄武岩	接触面内玄武岩与高地共有的钍；背面 28 亿年的无钍玄武岩（嫦娥六号）
受盆地控制的火山作用	低洼处的玄武岩	每个单元的单一水位；仅在强穹丘之上的下沉中心

质量瘤是盆地之下的质量集中，表现为重力峰。KREEP 是文献给富含钾（K）、稀土元素（REE）和磷（P）的物质所起的名称，被解读为结晶岩浆洋的最后残余，携带着大部分钍（§J.6）。KREEP 一行示范了该表如何运作：倘若 KREEP 的热是正面年轻玄武岩的驱动力，钍就应当追随玄武岩；在接触面内它并非如此（§J.4），而嫦娥六号 28 亿年的玄武岩在背面没有它也形成了。

判决性检验。月海在正面的集中及正面较薄的地壳并不具有判决性，因为两种解读都能解释它们；仅仅显示月海位于正面的检验不能判定任何事。只有在两种解读预测不同结果之处，检验才能在它们之间作出判定。相互独立的判决性检验是重力场中被掩埋的穹丘、其上方的底面、铁的环带和外来质量。外部撞击体不可能留下没有可见盆地的被掩埋穹丘，不会形成只在强穹丘之上下沉的单一水位底面，不会铺下随到月海距离而下降的铁环，却确实会把自己的金属留在熔体之中。

N.3 已有的与新的

文献中已有并确立的内容。次级撞击坑、物质的搬运和地壳的不对称是已知的。次级撞击坑是由较大撞击坑抛出并再次落下的物质所形成的撞击坑；物质在月面上的搬运，以及正面较薄的地壳，早已确立。

本文的新内容。把月海定义为开口：月海被定义为供给穹丘之上的开口，并作为开口计数。被掩埋的开口：背面被掩埋的开口在重力场中被发现，并与其上方的覆盖层一同读取。中心下沉：底面在其穹丘之上下沉。返回物质的来源：月海是返回物质经测量的来源。接触面的钍：钍过剩与接触面圆盘相关联。

PART 0

结论

问题与方法

本文按顺序表明了什么。**方法：**每项结果一行，附上承载它的部分。下面每条结论先给出发现，再给出它对月海图景的意义；括号中注明的部分或章节是完整呈现该测量及其检验之处。

本文对一个基本问题给出了答案：如果月海不是由外部天体挖掘、后来被熔岩淹没的盆地，那么它是什么？答案是：月海是供给穹丘之上的开口。本文各部分在五项独立记录中检验了这一答案——重力场、底面高度、底面上及其周围的撞击坑、地面的铁和钛，以及钍的分布。下面八条结论按这一顺序展开：从开口的定义开始，经过其物质所走的路径，直到竞争解读所需要的东西。

0.1 本文表明了什么

1. **月海是供给穹丘之上的开口；玄武岩是留在其表面上的东西（Part A、C）。**供给穹丘是从开口下方的地下焦点向上推挤的致密体；物质经由它上升进入月海，在大多数开口中被抛射出去，其中一部分作为返回物质落回表面（雨海和澄海没有抛射；澄海只有轻微的迸溅）。*意义：*文献定义为“月海”的暗色玄武岩平原只是留在开口顶部的最后一层，而不是结构本身。因此，月海依据其下方事物的地球物理性质来识别，而不是依据其表面的颜色。

2. **当作为开口来计数时，月海并不位于玄武岩所在之处：重力中有 73 个供给穹丘，其中 44 个被掩埋，36 个在背面；在重力异常图上识别出的 34 个月海中有 33 个位于穹丘之上（Part C、D）。**供给穹丘是布格重力场的圆形高值——布格场是去除可见地形引力后剩下的场，因此它显示表面之下的致密物质。34 个月海即附录 A 中的月海；唯一不位于穹丘之上的月海是智海，其穹丘在南极–艾特肯之下被热量抹去。在随机放置 20,000 组、每组 34 个点的试验中，没有一组达到 33（Study 1）。§D.2 中的地壳检验是在作者目视标出的 36 个点上进行的；附录 A 说明了这些标记与 34 个月海的关系。在标出的 36 个开口中，有 29 个开口中心下方的地壳比其周围环带更薄，而在普通撞击坑中这一比例只有 169 个中的 4 个（Study 3）。*意义：*暴露的玄武岩是开口位置的糟糕指示。大多数供给穹丘不带玄武岩，而且大多位于背面；正面与背面之间的不对称并非源于开口数目的差别，而是源于覆盖它们的东西的差别。

3. **在被掩埋的穹丘之上，铁和钍与周围陆地相同，地壳厚出 8–13 km：层次把它们连同其撞击坑一起覆盖了（§D.5）。***意义：*被掩埋的穹丘在其表面携带与周围陆地相同的层，其上方额外的地壳就是这一层的厚度。这些开口在早期阶段是活跃的，之后被覆盖，其间形成的撞击坑也随之被覆盖。富含被掩埋穹丘的背面记录了早期阶段广泛的开口活动。

4. **每个底面都是单一水位，约在其边缘以下 3 km（中位数 3.4 km），在周围陆地以下中位数 1.6 km；敞开月海的中心在 12 个中有 10 个在其穹丘之上下沉，且穹丘越强下沉越多；未下沉的两个是接触面的大月海，它们在地球引力下冻结（Part E、F）。**每个月海的底面都是一个平整的单一表面，像湖一样冻结；在所测量的全部 16 个底面中，它都位于其边缘之下和周围陆地之下，这一

结果偶然出现的概率为 65,000 分之一。在敞开月海中，底面的中央部分低于边缘（中位数 -267 m），穹丘强度与中心高度之间的秩相关系数为 $\rho = -0.59$。*意义：*底面不是由外部一次次熔岩流建成的；它作为单一液体在其穹丘之上冻结，中心在其下方致密而富铁的穹丘之上下沉。下沉的候选原因——穹丘的重量、抽吸，尤其是热收缩——有待一项能在它们之间作出判定的检验。两个例外澄海和雨海位于接触面上，在它们冻结时，地球的引力把正面向外拉住。

5. **月海是返回物质的来源：每个月海周围的地面都携带其铁和钛，在 150 km 之内从 6.9 降到 3.1 wt% FeO，过剩一直延伸到 600 km；在平原附近，过剩是从平原溢出的熔体，而且延伸得没有那么远（Part C、J）。**远离任何月海的地面，即对照组，含约 2.3 wt% FeO；在六个月海周围，铁一路保持在这一水平之上，直到 600 km。相比之下，在风暴洋平原周围，铁在 300–600 km 的范围内就回到对照组水平。*意义：*这样的剖面是抛射源的特征，而不是靶区的特征：每个月海抛出的物质落在其周围的地面上，靠近月海处最厚，随距离变薄。没有通往深部通道的平原只携带从其边缘溢出的熔体，而这种熔体走不远。

6. **敞开月海的底面是洁净的：其 2–5 km 撞击坑的数目只有周围陆地的十二分之一；最洁净的是接触面月海的底面（§F.5）。**比较是同类对同类：从陆地中剔除玄武岩，并在两侧都剔除年轻撞击坑的辐射纹场。*意义：*敞开的月海熔化或吞没落在其上的东西，不保存撞击坑；底面只有在冻结之后才开始积累撞击坑。因此底面上的撞击坑密度是一把相对年代的标尺，按冻结时间为底面排序，而接触面的月海雨海和澄海最后冻结。它们所携带的撞击坑是后来由最后散射体地球形成的，地球在释放之后继续从四面八方向月球抛射物质。

7. **接触面圆盘占表面积的 17.5%，含有 3 ppm 以上钍的 95%；其预先确定的中心在 16,200 个可能的中心中排名第三，距最佳中心仅 47 km。在圆盘之内，平原和高地携带几乎相同的钍，而月海携带最低的浓度（Part J）。**接触面是月球最后一次接触地球的区域；其中心依据 Paper 3 的几何确定，早于读取钍数据。同样大小的圆冠在整个月球上移动，几乎没有其他中心能捕获更多。*意义：*钍与玄武岩的分布无关；它属于与地球最后接触的区域，圆盘内平原和高地携带几乎相等的量这一事实表明了这一点。接触面的月海曾是通往深部的通道，是该元素最贫的地方，因为携带钍的最后液体经由它们回沉。

8. **月海盆地若被解读为外部撞击体的结果，就需要其熔体并不携带的外来质量（§J.7）。**按文献自身的术语，挖掘月海盆地需要约 1×10^{19} kg 的外来物质；然而雨海的熔体与任何已知的球粒陨石群都不相符，而地壳亲铁元素的主体——“亲铁”的元素，通常沉入核心因而在地壳中稀少——在雨海和澄海之前就已就位。*意义：*把月海视为外部天体挖掘的盆地这一通行解读，留下了一份必须找到的外来质量；在模型中不存在需要寻找的这种质量，因为盆地是开口，没有任何外来天体参与。

统一图景的总结。八项发现汇合为对一个内部供给系统的单一描述，它在五项独立记录中显露出来。开口按逐渐收缩的接触面所决定的顺序暴露，每个都位于自己的供给穹丘之上；每个底面作为单一水位冻结，并在其穹丘之上下沉；背面的大多数开口早早封闭，之后被埋在背面的层次之下；只要月球仍相连，正面的开口就传递地球的压力，其喷射在释放时停止，其底面在之后缓慢冻结；钍标记了最后接触的位置。相互独立的判决性检验是被掩埋的穹丘、其上方的底面、铁的环带和外来质量。

进一步工作——研究切入点

下面七条研究轴线是下一步测量将会强化或检验这幅图景之处。每一条界定需要测量什么；引擎、边缘环和封闭顺序也作为要求或预测在 Part M 中给出。

1. **引擎。**测量目标：开口的临界通量和封闭时间，对比其暴露时间。待检验的机制：当通过开口的熔体流降到某个阈值之下，即其带来的热量不再能平衡开口的冷却时，开口封闭（§H.3）。计算这一阈值，并把每个开口的封闭时间与其暴露时间对照，将把 §I.6 的条件转化为每个月海的一个数字。

2. **边缘环。**测量目标：每个月海边缘上小撞击坑的密度，对比测得的挥发分含量。待检验的机制：挥发分使熔体变轻，并把建成月海边缘的物质推出月海（§H.2）。测量并未显示每个边缘上都有小撞击坑环；在模型中，这种环只预期出现在富挥发分的月海中（§M.1）。检验是在两侧都剔除月海的情况下计数每个边缘上的小撞击坑，并与测得的挥发分含量对比（§F.3, §M.3）。

3. **最后散射体。**测量目标：剔除辐射纹和次级撞击坑场后平滑底面上的小撞击坑，对比到每个候选来源的距离。待检验的机制：模型认定地球为最后散射体（§F.6）；按到每个候选来源的距离计数，将显示是否有其他来源在底面上留下了梯度。

4. **盆地的同位素特征。**测量目标：每个月海盆地熔体中钌和锇的同位素。待检验的机制：这些同位素能区分外来天体的物质与地月系统的物质；逐个盆地的测量将直接检验是否存在任何外来质量（§J.7）。

5. **高分辨率的钍。**测量目标：供给穹丘上方分辨率为 26 km 的重建钍图。待检验的机制：这里使用的轨道地图单元为半度；更清晰的地图将显示钍浓度是否恰好在通道上方最低，正如 §J.6 所要求的。

6. **封闭顺序。**测量目标：在保持钍不变的条件下，每个月海最年轻的玄武岩对比一个预先确定的中心。待检验的机制：如果接触面的月海最后封闭，最年轻的玄武岩应当在越靠近接触面中心处显示出越明显的年轻化趋势（§K.2, §M.3）。

7. **辐射纹与正面底面的冷却（作者的提议）。**正面的月海长时间保持液态，受到月球内部热量和地球热量的加热。玄武岩平原，例如哥白尼、开普勒和阿利斯塔克所在的风暴洋，暴露于同样巨大的地球热量之下，在这一点上与月海底面非常相似。在这些底面仍然炽热时落在其上的物质失去了自己的记录。作者提出，辐射纹不是铺在表面上的物质，而是表面之下地面中的一种记录，并且只有当物质落在已经冷却的底面上时才会形成；在炽热的底面上它们根本不会形成。随着底面冷却，它们开始带有辐射纹：哥白尼、开普勒和阿利斯塔克以很大的强度落在已经冷却的底面上，留下了蛛网状的辐射纹；丢番图和德利尔落下时底面尚未完全冻结，没有留下辐射纹；许多其他撞击落在炽热的底面上，没有留下记录。测量目标：计数正面月海和玄武岩平原上的中小型撞击坑，分为有辐射纹和无辐射纹两类。作者预测无辐射纹的撞击坑将多于有辐射纹的撞击坑，因为随着月球远离，落在月球上的物质量逐渐减少。

代码可用性

为实现完全复现和独立检验，本文的全部数值结果都可由 LEF 复现包中的脚本连同其输入复现。工作环境为 Python 3，使用 numpy 和 scipy 库。该包作为补充材料附于本文的这一预印本版本（LEF_code_and_data.zip）；其早先版本存档于 doi:10.5281/zenodo.22743615。

参考文献

[S1] Nelson, D. M., Koeber, S. D., Daud, K., Robinson, M. S., Watters, T. R., Banks, M. E., & Williams, N. R. (2014). Mapping lunar maria extents and lobate scarps using LROC image products. *45th Lunar and Planetary Science Conference*, abstract 2861.

[S2] Goossens, S., Fernández Mora, Á., Heijkoop, E., & Sabaka, T. J. (2021). Patched local lunar gravity solutions using GRAIL data. *Earth and Space Science*, 8, e2021EA001695. DOI: 10.1029/2021EA001695.

[S3] Otake, H., Ohtake, M., & Hirata, N. (2012). Lunar iron and titanium abundance algorithms based on SELENE (Kaguya) Multiband Imager data. *43rd Lunar and Planetary Science Conference*, abstract 1905.

[S4] Lawrence, D. J., Elphic, R. C., Feldman, W. C., Prettyman, T. H., Gasnault, O., & Maurice, S. (2003). Small-area thorium features on the lunar surface. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 108(E9), 5102. DOI: 10.1029/2003JE002050.

[S5] Robbins, S. J. (2019). A new global database of lunar impact craters $>$ 1–2 km: 1. Crater locations and sizes, comparisons with published databases, and global analysis. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 124, 871–892. DOI: 10.1029/2018JE005592.

[S6] Wang, Y., Wu, B., Xue, H., Li, X., & Ma, J. (2021). An improved global catalog of lunar impact craters ($\geq$ 1 km) with 3D morphometric information and updates on global crater analysis. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 126, e2020JE006728. DOI: 10.1029/2020JE006728.

[S7] Barker, M. K., Mazarico, E., Neumann, G. A., Zuber, M. T., Haruyama, J., & Smith, D. E. (2016). A new lunar digital elevation model from the Lunar Orbiter Laser Altimeter and SELENE Terrain Camera. *Icarus*, 273, 346–355. DOI: 10.1016/j.icarus.2015.07.039.

[S8] Li, Q.-L., et al. (2021). Two-billion-year-old volcanism on the Moon from Chang’e-5 basalts. *Nature*, 600, 54–58. DOI: 10.1038/s41586-021-04100-2.

[S9] Zhang, Q. W. L., et al. (2025). Lunar farside volcanism 2.8 billion years ago from Chang’e-6 basalts. *Nature*.

[S10] Neumann, G. A., et al. (2015). Lunar impact basins revealed by Gravity Recovery and Interior Laboratory measurements. *Science Advances*, 1, e1500852. DOI: 10.1126/sciadv.1500852.

[S11] Andrews-Hanna, J. C., et al. (2014). Structure and evolution of the lunar Procellarum region as revealed by GRAIL gravity data. *Nature*, 514, 68–71. DOI: 10.1038/nature13697.

[S12] Schultz, P. H., & Crawford, D. A. (2016). Origin and implications of non-radial Imbrium Sculpture on the Moon. *Nature*, 535, 391–394. DOI: 10.1038/nature18278.

[S13] Liu, J., Sharp, M., Ash, R. D., Kring, D. A., & Walker, R. J. (2015). Diverse impactors in Apollo 15 and 16 impact melt rocks: evidence from osmium isotopes and highly siderophile elements. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 155, 122–153. DOI: 10.1016/j.gca.2015.02.004.

[S14] Murase, T., & McBirney, A. R. (1970). Viscosity of lunar lavas. *Science*, 167, 1491–1493. DOI: 10.1126/science.167.3924.1491.

[S15] Hiesinger, H., Head, J. W., Wolf, U., Jaumann, R., & Neukum, G. (2011). Ages and stratigraphy of lunar mare basalts: a synthesis. In *Recent Advances and Current Research Issues in Lunar Stratigraphy*, Geological Society of America Special Paper 477, 1–51.

[S16] Du, J., Fa, W., Wieczorek, M. A., et al. (2019). Thickness of lunar mare basalts: new results based on modeling the degradation of partially buried craters. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 124, 2430–2459. DOI: 10.1029/2018JE005872.

[S17] Whitten, J. L., & Head, J. W. (2015). Lunar cryptomaria: physical characteristics, distribution, and implications for ancient volcanism. *Icarus*, 247, 150–171. DOI: 10.1016/j.icarus.2014.09.031.

[S18] Mustard, J. F., Li, L., & He, G. (1998). Nonlinear spectral mixture modeling of lunar multispectral data: implications for lateral transport. *Journal of Geophysical Research*, 103. DOI: 10.1029/98JE01901.

[S19] Wieczorek, M. A., et al. (2013). The crust of the Moon as seen by GRAIL. *Science*, 339, 671–675.

[S20] Melosh, H. J., et al. (2013). The origin of lunar mascon basins. *Science*, 340, 1552–1555.

[S21] Solomon, S. C., & Head, J. W. (1980). Lunar mascon basins: lava filling, tectonics, and evolution of the lithosphere. *Reviews of Geophysics*, 18, 107–141.

[S22] Jolliff, B. L., Gillis, J. J., Haskin, L. A., Korotev, R. L., & Wieczorek, M. A. (2000). Major lunar crustal terranes: surface expressions and crust–mantle origins. *Journal of Geophysical Research*, 105, 4197–4216.

[S23] Zhu, M.-H., Artemieva, N., Morbidelli, A., Yin, Q.-Z., Becker, H., & Wünnemann, K. (2019). Reconstructing the late-accretion history of the Moon. *Nature*, 571, 226–229. DOI: 10.1038/s41586-019-1359-0.

[S24] Shearer, C. K., et al. (2006). Thermal and magmatic evolution of the Moon. *Reviews in Mineralogy and Geochemistry*, 60, 365–518. DOI: 10.2138/rmg.2006.60.4.

[S25] Gong, S., Wieczorek, M. A., Nimmo, F., Kiefer, W. S., Head, J. W., Huang, C., Smith, D. E., & Zuber, M. T. (2016). Thicknesses of mare basalts on the Moon from gravity and topography. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 121, 854–870. DOI: 10.1002/2016JE005008.

[S26] Barker, M. K., Mazarico, E., Neumann, G. A., Zuber, M. T., Haruyama, J., & Smith, D. E. (2016). A new lunar digital elevation model from the Lunar Orbiter Laser Altimeter and SELENE Terrain Camera. *Icarus*, 273, 346–355. DOI: 10.1016/j.icarus.2015.07.039.

APPENDIX A

开口目录

本附录汇总了本文 34 个月海的大地测量和重力特征，这些月海由作者在 GRAIL 数据的布格重力场异常图上测绘识别，并附有每个月海下方的供给穹丘（§C.2）。布格场代表去除可见地形引力后剩余的重力；其异常反映表面之下致密物体的轮廓，月海是在这些轮廓上标出的，而不是依据暗色玄武岩的分布。目录保留原始标记编号：后来证明不是月海的标记已被删除，另有四个月海（37–40）是在检查了仍未标记的强穹丘之后加入的。**各世代的几何与年代划分。**区域和世代依据 Paper 3 的几何确定。接触面区域，第 III 世代：末端的最后 3,000 km（距 24.1°N、335.2°E 1,500 km 之内）。山山丘域，第 II 世代：隆起的基底，宽 6,000 km（距 16.6°N、13.1°E 3,000 km 之内）。山丘以外为第 I 世代。世代表示开口何时暴露于太空：第 I 世代开口位于背面，从过程一开始就已暴露；第 II 世代开口位于环带上，随着接触面收缩而逐步暴露；第 III 世代开口位于接触面圆盘上，最后暴露，临近释放（§I.4）。“离朝地点”指标表示开口到朝地点的角距离——朝地点即今天月球上正对地球的那一点。

注

如何阅读目录。*标记方法。*作者借助 QuickMap 界面，在 GRAIL 布格重力场的异常图上目视标出开口作为参照点，并编号为 1 至 36（第 35 点为哥白尼 H，第 36 点为暑湾）。这 36 个点是本文统计样本的基础，例如 §D.2 的地壳检验（Study 3）。目录本身列出 34 个月海。它保留原始标记编号，因此序列中的空缺（2、8、14、15、22、31）是后来证明不是月海、已从目录中删除的标记点；编号为 37–40 的四个月海是在较晚阶段、扫描了仍未标记的强供给穹丘之后加入的。

各列。#：原始标记中的编号。**开口**：月海或盆地的名称；无名称时给出其位置。**纬度**、**东经**：标记点的纬度和东经，单位为度（南纬为负；经度从 0° 到 360° 向东计）。**离朝地点**：到朝地点的角距离；小于 90° 的值把开口置于正面，大于 90° 的值置于背面。**区域（世代）**：接触面、山丘或以外，附暴露世代 III、II 或 I（§I.4）。**下方的供给穹丘**：GRAIL 场中供给穹丘的标识符和直径，球谐分辨率为 6–660 阶；“在南极–艾特肯之下被热量抹去”标记位于南极–艾特肯之上的月海，其供给穹丘未能在该盆地之下的热量中留存。**覆盖**：今天位于穹丘之上的东西，按颜色区分——蓝色，月海之下（穹丘敞开，其上为玄武岩）；琥珀色，部分；红色，被掩埋（明亮的高地覆盖穹丘）；灰色，南极–艾特肯之上。

> *空间趋势*。蓝色的行，即覆有暗色玄武岩的敞开穹丘，聚集在接触面区域和山山丘域。红色的行，即今天被明亮高地覆盖的穹丘，大多位于这些区域之外，处在第 I 世代范围内，离朝地点距离大于 90°。这一分布在一张表中呈现了 §D.4 的结果：背面与正面同样拥有开口，只是它们被覆盖了，而没有保持敞开。

#	开口	纬度	东经	离朝地点	区域（世代）	下方的供给穹丘	覆盖
1	澄海	26	18	31°	接触面（III）	M660_008, 610 km	月海之下
3	酒海	-16	33	36°	山丘（II）	M660_006, 518 km	月海之下
4	危海	18	60	62°	山丘（II）	M660_003, 474 km	月海之下
5	洪堡海	57	83	86°	山丘（II）	M660_009, 319 km	部分
6	史密斯海	-3	86	86°	山丘（II）	M660_007, 450 km	月海之下
7	米尔恩	-31	113	110°	以外（I）	M660_032, 149 km	被掩埋
9	门捷列夫	5	142	142°	以外（I）	M660_029, 128 km	被掩埋
10	莫斯科海	26	149	140°	以外（I）	M660_002, 313 km	月海之下
11	庞加莱	-58	163	120°	以外（I）	M660_035, 209 km	月海之下
12	智海	-33	169	146°	以外（I）	—（在南极–艾特肯之下被热量抹去）	南极–艾特肯之上
13	弗罗因德利希–沙罗诺夫	17	176	162°	以外（I）	M660_005, 323 km	被掩埋
16	库珀 K	51	183	129°	以外（I）	M660_021, 287 km	被掩埋
17	—（26.4°N, 191.4°E）	26	191	151°	以外（I）	M660_023, 346 km	被掩埋
18	狄利克雷–杰克逊	14	202	155°	以外（I）	M660_027, 214 km	被掩埋
19	科罗廖夫	-5	202	157°	以外（I）	M660_031, 164 km	被掩埋
20	阿波罗	-37	209	134°	以外（I）	—（在南极–艾特肯之下被热量抹去）	南极–艾特肯之上
21	伯克霍夫	59	214	116°	以外（I）	M660_048, 106 km	被掩埋
23	赫茨普龙	2	232	128°	以外（I）	M660_012, 307 km	被掩埋

#	开口	纬度	东经	离朝地点	区域（世代）	下方的供给穹丘	覆盖
24	库仑–萨顿	50	239	109°	以外（I）	M660_013, 313 km	被掩埋
25	洛伦兹	34	265	94°	山丘（II）	M660_022, 124 km	被掩埋
26	东海	-19	265	95°	以外（I）	M660_001, 435 km	月海之下
27	孟德尔–里德伯	-49	266	93°	以外（I）	M660_004, 286 km	被掩埋
28	格里马尔迪	-5	292	68°	山丘（II）	M660_011, 182 km	月海之下
29	贝利	-68	293	82°	以外（I）	—（在南极–艾特肯之下被热量抹去）	南极–艾特肯之上
30	克吕格–西萨利斯	-16	294	67°	山丘（II）	M660_016, 255 km	部分
32	席勒–祖基	-57	316	67°	山丘（II）	M660_014, 909 km	被掩埋
33	湿海	-25	320	46°	山丘（II）	M660_010, 375 km	月海之下
34	雨海	38	341	42°	接触面（III）	M660_015, 671 km	月海之下
35	哥白尼 H	6	342	19°	接触面（III）	M660_042, 170 km	月海之下
36	暑湾	10	352	13°	接触面（III）	M660_020, 235 km	月海之下
37	薛定谔	-75	132	100°	以外（I）	M660_024, 153 km	被掩埋
38	东海西南	-28	251	106°	以外（I）	M660_026, 239 km	被掩埋
39	西拉德北	34	107	104°	山丘（II）	M660_025, 185 km	被掩埋
40	巴耳末–卡普坦	-16	70	70°	山丘（II）	M660_030, 108 km	被掩埋

人工智能工具的使用：作者使用了人工智能助手（Claude, Anthropic；ChatGPT, OpenAI；Google 的搜索助手）来编写和运行计算脚本、分析目录和地图、准备图表、讨论情景，以及进行语言编辑和翻译。模型及其结论属于作者。作者审核了内容，并对其承担全部责任。

© 2026 佐哈尔·杜兰. CC BY 4.0. lef-model.com